جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
(نظام الساعات المعتمدة)

٢٠٢٥/٢٠٢٦

مدينة السادات - المحور المركزي ٢ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي الكيلو ٩٢
info@rst.edu.eg Hotline ١٦٥٠٤
EL Sadat City El Mehwer El Markazy ٢ Cairo Alexandria Desert RD K٩٢

	فهرس المحتويات	الصفحة
الفصل الاول	المقدمة	٢
الفصل الثاني	الرؤية والرسالة لجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا	٣
	الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية	٣
	الغايات والأهداف الإستراتيجية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية	٤
الفصل الثالث	المواصفات العامة لخريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية	٥
	مواصفات الخريج لبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية	٦
	مواصفات الخريج لبرنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي	٦
	مواصفات خريج برنامج تكنولوجيا الاجهزة الحيوية الطبية	٦
	مواصفات الخريج لبرنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	٧
	مواصفات الخريج لبرنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان	٧
	مواصفات الخريج لبرنامج تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير	٨
	مواصفات الخريج لبرنامج تكنولوجيا البصريات	٨
الفصل الرابع	المفاهيم الاساسية والمصطلحات	٩
الفصل الخامس	قواعد القبول بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية	١١
الفصل السادس	نظام الدراسة ببرامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية	١٣
الفصل السابع	شروط وقواعد التسجيل للمقررات الدراسية	١٧
الفصل الثامن	قواعد التقييم والاختبارات	٢٢
الفصل التاسع	قواعد النظام الكودي للمقررات الدراسية	٣٠
الفصل العاشر	متطلبات جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا الاجبارية والاختيارية	٣٢
	متطلبات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية الاجبارية والاختيارية	٣٣
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا	٣٦
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية	٣٩
الفصل الحادي عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية الاجبارية والاختيارية	٤٨
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية	٥٠
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية	٥٣
الفصل الثاني عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي الاجبارية والاختيارية	٦٤
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي	٦٦
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي	٦٩
الفصل الثالث عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا الاجهزة الحيوية الطبية الاجبارية والاختيارية	٨٠
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا الاجهزة الحيوية الطبية	٨٢
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا الاجهزة الحيوية الطبية	٨٥
الفصل الرابع عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء الاجبارية والاختيارية	٩٧
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	٩٩
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	١٠٢
الفصل الخامس عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان الاجبارية والاختيارية	١١٤
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان	١١٦
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان	١١٩
الفصل السادس عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة الاجبارية والاختيارية	١٣١
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة	١٣٣
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة	١٣٦
الفصل السابع عشر	متطلبات برنامج تكنولوجيا البصريات الحرجة الاجبارية والاختيارية	١٤٥
	الخطة الدراسية لبرنامج تكنولوجيا البصريات	١٤٧
	توصيف المقررات الاجبارية والاختيارية لبرنامج تكنولوجيا البصريات	١٥٠

الفصل الاول
المقدمة

تُعَدُّ كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية إحدى الكليات الرائدة بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، وقد أُنشئت استجابةً للحاجة الملحة إلى إعداد كوادر بشرية ذات مستوى متميز من المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية التي تمكّنها من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي الذي يتسم بشدة التنافسية والتطور المستمر، حيث تعمل الكلية من خلال أقسامها العلمية المتخصصة على استيعاب أحدث التقنيات والتطورات العالمية في مجال العلوم الصحية التطبيقية وتطوير نظم وبرامج التعليم بما يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، انطلاقًا من أهداف وفلسفة الجامعة الرامية إلى بناء نموذج جامعي عصري متطور يحقق التكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتبنى الكلية برامج أكاديمية متقدمة تتضمن مناهج تعليمية حديثة وتقنيات تطبيقية وتفاعلية تركّز على الجوانب العملية والمهارية لصقل قدرات الخريجين ورفع كفاءتهم المهنية، وتضم الكلية سبعة برامج أكاديمية متخصصة تشمل تكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وتكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء، وتكنولوجيا صناعة وتركيبات الأسنان، وتكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير، وتكنولوجيا البصريات، وقد جرى تصميم هذه البرامج الدراسية وفق أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي مع مراعاة اللوائح المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتلتزم الكلية في خطتها الدراسية بتحقيق رؤية ورسالة وأهداف جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا وتطبيق منظومة الساعات المعتمدة وتبني أساليب التعليم التفاعلي الحديثة وتوفير إرشاد أكاديمي متميز للطلاب وتعزيز الشراكات والتعاون الخارجي مع جهات تدريب محلية ودولية لتأمين فرص تدريبية عالية المستوى لطلابها بما يتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المستدامة.

الفصل الثاني
الرؤية والرسالة والغايات والاهداف الاستراتيجية

رؤية ورسالة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا

رؤية جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصرية تسعى إلى العالمية، مواكبه لكافة مستويات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

رسالة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا

تلتزم جامعة الريادة كأحد مؤسسات التعليم الجامعي الخاص بتقديم خدمات تعليمية وبحثية وتخريج كوادر مهنية متميزة قادره على تلبية كافة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا وباحثين أكفاء لتنمية البيئة المحيطة بالمجتمع في إطار العادات والتقاليد والأعراف.

Al-Ryada University Vision

Al-Ryada University for Science and Technology aspires to be a distinguished and highly competitive leading university at the local and international levels in line with the sustainable development goals.

Al-Ryada University Mission

The University is committed to providing a distinguished graduate capable of innovating and competing in the labour market and meeting the challenges of the future by providing a stimulating educational environment with intelligent and sophisticated techniques and strengthening partnerships with local and international universities and institutions and employing scientific research to achieve academic and research excellence while adhering to national identity, ethical values and community responsibility.

رؤية ورسالة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

رؤية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الريادة والتميز محليا وعالميا في تقديم البرامج التعليمية والبحثية ذات الجودة العالية في مجالات العلوم الصحية التطبيقية ضمن منظومة ابتكارية مستدامة داعمة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رسالة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تقديم برامج تعليمية وبحثية متطورة ومستمرة، وخدمة مجتمعية متميزة، وتتبنى رؤية مصر في الابتكار والابداع محليا وعالميا، وتؤهل معرفيا ومهاريا خريجا قادرا على المنافسة في سوق العمل، في إطار القيم الاخلاقية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

Vision of the Faculty of Applied Health Sciences Technology

Leadership and excellence at the local and international levels in delivering high-quality educational and research programs in applied health sciences, within a sustainable and innovative framework that supports education, scientific research, and community service.

Mission of the Faculty of Applied Health Sciences Technology

To provide advanced and continuous educational and research programs, alongside distinguished community services, in alignment with Egypt's vision for innovation and creativity at the local and global levels. The faculty is committed to preparing graduates with the knowledge and skills required to compete effectively in the labor market, while upholding ethical values to achieve sustainable development and contribute to Egypt's future vision.

الغايات والأهداف الإستراتيجية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الغاية الاولى: الارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع الجدارات التنافسية للطلاب والخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل وذلك من خلال الاهداف الاتية: -

١. صقل الطلاب بالمبادئ والمهارات المعرفية للعلوم الأساسية والمتقدمة، والإنسانية، والهندسية، والطبية.
٢. ربط مهارات الخريج ومواصفاته بمتطلبات سوق العمل.
٣. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال برامج تطوير الأداء في التعلم وطرق التدريس.
٤. تعزيز التحول الرقمي في الكلية من خلال تبني أساليب التعليم الإلكتروني الحديثة لرفع جودة التعليم والتعلم.
٥. الارتقاء بقدرات الطلاب على الاستنباط التحليلي والإبداع والتطوير والتعلم الذاتي والمستمر.

الغاية الثانية: الارتقاء بجودة البحث العلمي لتحقيق مستوى متميز من الابتكار والأبداع وذلك من خلال الاهداف الاتية: -

١. تطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي لدعم التنمية المستدامة.
٢. موائمة البحث العلمي مع التقدم التكنولوجي وحاجات سوق العمل.
٣. تعزيز الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية.

الغاية الثالثة: تطبيق متطلبات ضمان الجودة والتهيئة للاعتماد المؤسسي والبرامجي وذلك من خلال الاهداف الاتية:

١. انشاء نظام للتقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة .
٢. دعم نظام الجودة الداخلي بالكلية.
٣. تطوير الأداء المؤسسي والمنظومة الإدارية.
٤. الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الأكاديمية والإدارية.

الغاية الرابعة: تعزيز برامج الشراكة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الاهداف الاتية:

١. عقد بروتوكولات تعاون بين الكلية والمؤسسات والشركات لدعم الطلاب في البرامج المختلفة.
٢. انشاء وحدات ذات طابع خاص.

Strategic Goals and Objectives of the Faculty of Applied Health Sciences Technology

The First Goal: Enhancing the Educational System and Strengthening the Competitive Competencies of Students and Graduates in Alignment with Labor Market Requirements

١. Foster students' knowledge and skills in the basic, advanced, humanities, engineering, and medical sciences.
٢. Align graduate skills and attributes with labor market requirements.
٣. Develop the capacities of faculty members and teaching assistants through professional development programs in teaching and learning methods.
٤. Promote digital transformation in the Faculty by adopting modern e-learning approaches to enhance the quality of education and learning.
٥. Enhance students' abilities in analytical reasoning, creativity, innovation, development, and lifelong learning.

The Second Goal: Advancing the Quality of Scientific Research to Achieve Excellence in Innovation and Creativity

١. Develop the scientific research system and promote international publication to support sustainable development.
٢. Align scientific research with technological progress and labor market needs.
٣. Strengthen adherence to research ethics and intellectual property rights.

The Third Goal: Applying Quality Assurance Requirements and Preparing for Institutional and Programmatic Accreditation

١. Establish an institutional assessment system and quality management frameworks.
٢. Support the internal quality assurance system of the Faculty.
٣. Improve institutional performance and administrative systems.
٤. Enhance the capabilities and skills of academic and administrative staff.

The Fourth Goal: Strengthening Community Service and Environmental Development Partnerships to Achieve Sustainable Development

١. **Conclude cooperation agreements between the Faculty and relevant institutions and companies to support students across different programs.**
٢. **Establish specialized units with distinctive functions.**

القيم الجوهرية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

تتبنى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا القيم الأساسية التالية: (الالتزام والمهنية -العمل بروح الفريق - التطوير والتعلُم المستمر -الابداع والابتكار-المشاركة المجتمعية -الإتقان والتميز -النزاهة والأمانة العلمية المهنية والكفاءة)

Core Values of the Faculty of Applied Health Sciences Technology

The Faculty of Applied Health Sciences Technology – Al-Ryada University for Science and Technology – is committed to the following fundamental values (Commitment and Professionalism - Teamwork and Collaboration - Continuous Learning and Development - Creativity and Innovation - Community Engagement and Social Responsibility - Excellence and Quality - Integrity, Academic Honesty, and Professional Ethics - Competence and Efficiency)

الفصل الثالث
رسالة واهداف مواصفات خريج برامج الكلية

المواصفات العامة لخريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (Graduate Attributes)

تم تصميم البرامج التعليمية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا لضمان جودة وكفاءة خريج الجامعة عند ممارسة المهنة، ويشمل هذا المنهج كل السلوكيات المركبة والمهارات مثل :المعرفة والخبرة والتفكير النقدي التحليلي ومهارات حل المشكلات والاحترافية، والقيم الأخلاقية، والمهارات الإجرائية، والفنية .طبقا لهذا فإن الهدف من البرامج هو ضمان تزويد الخريجين بالتعليم المناسب والتدريب وجميع المؤهلات اللازمة للعمل في مختلف جوانب تكنولوجيا العلوم الصحية بما في ذلك أنظمة الرعاية الصحية متعددة التخصصات لكي يستطيع الخريج تطبيق الأبحاث ومواصلة التعلم الذاتي واحترام القواعد الأخلاقية للمهنة والمساهمة بفعالية في المجتمع المحلى والدولي. في نهاية البرنامج، على الخريج أن يكون :-

١. متقنا للمهارات التكنولوجية المتخصصة لرفع كفاءة الخدمة الصحية تحت اشراف طبيب متخصص.
٢. الالتزام بمنهجيات البحث العلمي وأخلاقياته.
٣. التحلي بالأخلاقيات المهنية والوعي القانوني.
٤. قادرا على التفكير التحليلي وملما بمهارات حل المشكلات.
٥. تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر.
٦. لديه القدرة على تطوير مهارات العرض والترويج والتسويق وإدارة الأعمال والمهارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
٧. قادرا على إظهار قدرات إدارة الوقت واتخاذ القرار والتفكير النقدي ومهارات حل المشكلات والتواصل الفعال مع الآخرين.
٨. قادرا علي تحسين مهارات التعلم الذاتي من خلال التعليم المستمر مدى الحياة.
٩. قادرا على العمل ضمن فريق عمل متعدد التخصصات.

رسالة والمواصفات الخاصة لخريج كل برنامج: -

برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية	
رسالة البرنامج	إعداد كفاءات متميزة علميًا وتقنيًا في مجال تكنولوجيا المختبرات الطبية، بهدف المساهمة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة ودعم البحث العلمي، مع الالتزام بمعايير ضمان الجودة وأخلاقيات المهنة، وذلك لتنمية المجتمع.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. إظهار المعرفة السليمة والمهارات والمواقف المطلوبة في مجال المختبرات الطبية. ٢. تقديم خدمات الرعاية الصحية وتطبيق إجراءات السلامة المهنية ومكافحة العدوى أثناء الممارسة. ٣. تحمل المسئولية الشخصية والمهنية والعمل ضمن أخلاقيات المهنة. ٤. المهارة العالية في استخدام الأجهزة الحديثة والمتطورة لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة. ٥. التعرف على الحدود المهنية الخاصة والسعي الى الاستشارة المناسبة من مهني الرعاية الصحية الاخرين عند الحاجة. ٦. قراءة نتاج الفحوصات الطبية وتفسير النتائج تفسيرا علميا صحيحا. ٧. الالمام بالعلوم الأساسية وبمبادئ البحث العلمي وتقنيات المعلومات ووسائل الاتصال وإرساء أسس التعلم والبحث مدى الحياة مع الالتزام بالتحسين الذاتي المستمر.

برنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي	
رسالة البرنامج	إعداد كوادر متخصصة في مجال تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي من خلال منهج تعليمي وتدريبي وبحثي متكامل، بهدف خدمة المجتمع، وتطبيق معايير ضمان الجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. تحفيز الإبداع والابتكار في ممارسات علوم الأشعة. ٢. القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات في ممارسات علوم الأشعة. ٣. التواصل بشكل فعال مع الأفراد ومقدمي الرعاية الصحية. ٤. فهم واسع للتنوع الاجتماعي والثقافي. ٥. المحافظة على المعايير الدينية والأخلاقية والمهنية أثناء الممارسات. ٦. القدرة على قيادة وتنفيذ إجراءات التصوير الطبي. ٧. دمج عمليات تكنولوجيا المعلومات في ممارسات علوم الأشعة. ٨. القدرة على مواكبة التطورات الطبية الحديثة.

برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية	
رسالة البرنامج	إعداد كفاءات علمية وتقنية متميزة في مجال تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية، من خلال منهج تعليمي وتدريبي وبحثي يهدف إلى تنمية المجتمع، وتطبيق معايير ضمان الجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. امتلاك المعرفة وفهم الحقائق والمعلومات والنظريات ذات الصلة بتكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية. ٢. تطبيق المفاهيم والمبادئ الهندسية والتقنية في تحليل وتصميم الأجهزة والمعدات الطبية. ٣. تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والإصلاحية وتشخيص أعطال الأجهزة الطبية بكفاءة. ٤. تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية بدقة، وأمان، وفقًا للبروتوكولات، والمعايير. ٥. فهم مبادئ إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية والمساهمة في تقييم وتطوير الأجهزة الطبية. ٦. التفاعل بفعالية مع الفرق الطبية وفهم دور الأجهزة الطبية في البيئات السريرية. ٧. تحديد وتحليل وحل المشكلات التقنية المتعلقة بالأجهزة الطبية بشكل منهجي. ٨. التواصل بوضوح وفعالية حول الجوانب التقنية للأجهزة الطبية مع مختلف الأطراف. ٩. الالتزام بالتطوير المهني المستمر ومواكبة التطورات في تكنولوجيا الأجهزة الطبية. ١٠. الالتزام بالمعايير واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالأجهزة الطبية الحيوية.

برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	
رسالة البرنامج	إعداد كوادر متميزة في مجال تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء، مزودة بالمعارف والمهارات الضرورية، وقيم الممارسة المهنية والريادة في المجال، بهدف تلبية تطلعات المجتمع، وتطبيق معايير ضمان الجودة، وسلامة الغذاء، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. الالمام بالمعارف الاساسية في العلوم الصحية وعلوم التغذية وسلامة الغذاء. ٢. تقييم ومراقبة وإدارة نظم وسلامة الاغذية. ٣. العمل بمهنية واحترام مع الافراد والجماعات ذوي الثقافات المختلفة. ٤. تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة بالأغذية التي تؤثر على الافراد والمجموعات المختلفة. ٥. تخطيط النظم الغذائية لمختلف الفئات العمرية في الصحة والمرض . ٦. الاستفادة من المعلومات النظرية ودمجها في الممارسة العملية ٧. اقتراح وتطوير حلول مبتكرة للقضايا والمشكلات في مجال التخصص.

برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	
	٨. امتلاك مهارات التواصل الفعال كتابيًا وشفويًا. ٩. التعلم المستمر والسعي للمعرفة بما يحقق التطور الشخصي والمهني. ١٠. التحلي بالنزاهة والصدق والشفافية، والالتزام بأخلاقيات التخصص والمهنة المؤهل لها.

برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان	
رسالة البرنامج	إعداد كوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، مزودة بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لممارسة المهنة، والمساهمة في البحث العلمي، وخدمة المجتمع، مع الالتزام بمعايير ضمان الجودة وأخلاقيات المهنة.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. تطبيق واستخدام المعرفة في حل مجال المشكلات التكنولوجية في مجال صناعة تركيبات الاسنان. ٢. اجراء التجارب وكذلك تحليل وتفسر البيانات . ٣. تحديد وصياغة وحل المشاكل التكنولوجية الاساسية . ٤. استخدام التقنيات والمهارات والادوات التكنولوجية المناسبة لمواكبة لتطور سوق العمل في المجال الصحي الخاص بتكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان . ٥. تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ودقيقة. ٦. العمل بفاعلية داخل فرق متعددة التخصصات في المجالات المختلفة المرتبطة بصناعة التركيبات الثابتة والمتحركة وأجهزة التقويم والتجميل والحشوات التحفظية ملما بتكنولوجيا الاجهزة الجراحية والتعويضية المستخدمة في الوجه والفكين تحت اشراف طبيب الاسنان طبقا لمعايير الجودة في المنشآت الصحية مع مراعاة أسس السلامة المهنية له وللمريض. ٧. ممارسة المسؤوليات المهنية والاخلاقية والانخراط في التعلم مدى الحياة.

برنامج تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير	
رسالة البرنامج	إعداد كفاءات متميزة علميًا وتقنيًا في مجال تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير، من خلال منهج تعليمي وتدريبي وبحثي يهدف إلى تنمية المجتمع، وتطبيق معايير ضمان الجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. تطبيق المعارف الأساسية في العلوم الصحية الحيوية وعلم وظائف الأعضاء والأدوية المتعلقة بالرعاية الحرجة والتخدير. ٢. تشغيل ومراقبة أجهزة التخدير والإنعاش والمحافظة عليها بكفاءة عالية. ٣. مساعدة أطباء التخدير في إجراءات التخدير المختلفة ومراقبة المرضى قبل وأثناء وبعد الجراحة. ٤. تقديم الدعم الأساسي والمتقدم للحياة في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة. ٥. مراقبة العلامات الحيوية للمرضى في وحدات العناية المركزة والاستجابة للتغيرات الطارئة.

برنامج تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير	
	٦. تطبيق إجراءات السلامة المهنية ومكافحة العدوى بدقة في بيئات الرعاية الحرجة والتخدير. ٧. التواصل الفعال مع المرضى وأسرهم وفريق الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي. ٨. العمل بفعالية ضمن فريق متعدد التخصصات في وحدة العناية المركزة وغرفة العمليات. ٩. الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية في التعامل مع المرضى ذوي الحالات الحرجة. ١٠. مواكبة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير والالتزام بالتعلم المستمر.

برنامج تكنولوجيا البصريات	
رسالة البرنامج	إعداد كوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا البصريات وعلوم الرؤية، للمساهمة في خدمة المجتمع من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة، والمشاركة في البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، وتطبيق معايير ضمان الجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
مواصفات الخريج للبرنامج	١. تطبيق المعارف الأساسية في العلوم الصحية والفيزيائية المتعلقة بالضوء والبصر. ٢. التعامل بكفاءة مع الأجهزة والمعدات البصرية المختلفة لتحديد وتقييم مشاكل الإبصار. ٣. تركيب وتعديل وصيانة النظارات والعدسات اللاصقة وغيرها من المعينات البصرية بدقة واحترافية. ٤. إجراء فحوصات العين الأساسية والتقييمات اللازمة تحت إشراف طبيب العيون. ٥. الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية في بيئة العمل لضمان سلامة المريض والفني. ٦. التواصل الفعال مع المرضى وشرح خيارات المعينات البصرية وتقديم النصائح المناسبة. ٧. العمل ضمن فريق الرعاية الصحية والمساهمة في تقديم خدمات ذات جودة عالية. ٨. مواكبة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا البصريات والالتزام بالتعلم المستمر. ٩. فهم واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي للمرضى وتقديم الرعاية المناسبة.

الفصل الرابع
المفاهيم الأساسية والمصطلحات

- **اللائحة الاكاديمية الداخلية (مرحلة البكالوريوس):** الإطار المنظِّم للعملية التعليمية في مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويحدد القواعد والأنظمة الأكاديمية والإدارية المعمول بها في الكلية.
- **البرامج الأكاديمية:** مجموعة من المقررات والمناهج والأنشطة الأكاديمية والتدريبية التي تنفذها الكلية بهدف منح درجة علمية (بكالوريوس، ليسانس، ماجستير، دكتوراه ... إلخ)، وتكسب الطالب المعارف والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق الأهداف التعليمية في تخصص محدد.
- **البرنامج الدراسي:** مجموعة المقررات والدراسات المرتبطة بمجال أكاديمي محدد تؤدي إلى الحصول على درجة علمية معينة.
- **الخطة الدراسية للبرنامج:** القائمة المعتمدة بالمقررات المطلوب دراستها في البرنامج الأكاديمي للحصول على الدرجة الجامعية المطلوبة.
- **الساعة الاكاديمية المعتمدة:** وحدة قياس أكاديمية لتحديد الوزن النسبي لكل مقرر ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.
- **الساعات المكتبية:** أوقات محددة يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم لاستقبال الطلاب والإجابة عن استفساراتهم ومناقشة مشكلاتهم الأكاديمية والإرشاد لحلها.
- **تقويم الطلاب:** العمليات والوسائل المعتمدة – ومن ضمنها الامتحانات – لقياس مدى تحقيق الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة (المعرفية والذهنية والمهارية).
- **التدريب الميداني:** ممارسة عملية في بيئات عمل حقيقية (مثل المستشفيات أو المصانع أو المدارس) بهدف إكساب الطالب خبرات مهنية ومهارات عملية تتماشى مع مخرجات التعلم المستهدفة والمعايير الأكاديمية.
- **العام الجامعي:** يتكون من فصلين دراسيين أساسيين (ربيع وخريف) بمدة ١٥ أسبوعاً لكل منهما – بالإضافة إلى فصل صيفي اختياري مدته ٨ أسابيع.
- **المعدل الفصلي:** مؤشر عددي يقيس أداء الطالب الأكاديمي في الفصل الدراسي الواحد.
- **المعدل التراكمي:** مؤشر عددي يقيس الأداء الأكاديمي التراكمي للطالب عبر فترة زمنية محددة، ويُستخدم لتحديد مستوى التخرج النهائي.
- **العبء الدراسي:** مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي الواحد.
- **السجل الأكاديمي للطالب:** وثيقة رسمية توضح المسار الدراسي للطالب، وتشمل المقررات التي درسها ورموزها وأرقامها ووحداتها الدراسية وتقديراتها، بالإضافة إلى المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وأي إعفاءات أو تحسينات معتمدة.

- **التقدير العام:** وصف لمستوى تحصيل الطالب العلمي خلال فترة دراسته في الكلية بناءً على معدله التراكمي.
- **المرشد الأكاديمي:** عضو هيئة تدريس يوجه الطالب في اختيار مقرراته الدراسية ومتابعة تقدمه الأكاديمي وحل مشكلاته، ويقدم الإرشاد المناسب بما يحقق متطلبات البرنامج الدراسي.
- **الإرشاد الأكاديمي:** عملية منهجية تهدف إلى تعريف الطلاب بالبرامج واللوائح الأكاديمية وتوجيههم لاختيار المقررات المناسبة ومتابعة تقدمهم الأكاديمي ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التعليمية واتخاذ القرارات الدراسية بشكل علمي.
- **الإنذار الأكاديمي:** إخطار رسمي للطالب بانخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة الأكاديمية.
- **ضمان الجودة:** عملية متكاملة للتحقق من أن الأنظمة والمعايير الأكاديمية والمؤسسية المحددة في رسالة الكلية قد تم تحقيقها وفقاً للمعايير القومية أو العالمية المعتمدة.
- **رسالة الكلية:** بيان رسمي يحدد هوية الكلية ومجال عملها ويعبر عن توجهاتها وأهدافها الاستراتيجية.
- **الأستاذ الجامعي:** كل من يشغل وظيفة أكاديمية في الكلية (أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس) وأعضاء الهيئة المعاونة (مدرس مساعد، معيد).
- **الطلاب المتعثرون أكاديمياً:** الطلاب الذين لم يحققوا مخرجات التعلم المستهدفة أو تعرضوا للرسوب المتكرر ويحتاجون إلى خطط دعم أكاديمي خاصة.
- **المجتمع المحلي:** الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بالكلية، مثل النقابات المهنية والمؤسسات المجتمعية والمدنية وأماكن التدريب التي ترتبط بالبرامج الأكاديمية.
- **المشاركة المجتمعية:** تفاعل متبادل ومنظم بين الكلية والمجتمع المحلي من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين التعليم، وحل المشكلات المجتمعية، وتقديم خدمات مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.

الفصل الخامس
قواعد القبول بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

مادة (١) قواعد القبول بالكلية:

بند ١ / ١ الشروط العامة لقبول الحاصلين على الثانوية العامة او ما يعادلها:

١. الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية او ما يعادلها (القسم العلمي بشعبتي العلوم والرياضة)
٢. ثبوت صلاحيته للدراسة (بالمقابلة الشخصية والكشف الطبي)
٣. ان يكون الطالب متفرغا للدراسة.
٤. أن تكون اللغة الإنجليزية إحدى اللغات التي تمت دراستها.
٥. قبول الطلاب المحولين من الكليات والمعاهد طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
٦. يقبل الطلاب الوافدين وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات.

بند ١ /٢ الشروط العامة لقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الصحية والمعاهد المناظرة:

١. التقدم للالتحاق عن طريق الجامعة وذلك طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
٢. يتقدم طلاب الدبلوم والمعاهد الصحية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بشرط أن يكونوا قد حصلوا على تقدير جيد جدًا على الأقل.
٣. اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
٤. تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك.
٥. تقديم شهادة المعاملة العسكرية بالنسبة للذكور او الاعفاء منها لمن وصل سن التجنيد.
٦. يتم عمل مقاصة علمية لتحديد المستوي الذي سيلتحق به الطالب.

مادة (٢) الأقسام العلمية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

الجدول رقم (١) الأقسام العلمية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

م	القسم باللغة العربية	القسم باللغة الانجليزية
١	قسم علوم أساسية	Department of Basic Sciences
٢	قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية	Department of Technology of Medical Laboratories
٣	قسم تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي	Department of Technology of Radiology and Medical Imaging
٤	قسم تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية	Department of Technology of Biomedical Equipment
٥	قسم تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	Department of Technology of Nutrition and Food Safety
٦	قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان	Department of Technology of Dental Prosthesis
٧	قسم تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير	Department of Technology of Critical Care and Anesthesia
٨	قسم تكنولوجيا البصريات	Department of Technology of Optics

يمكن لمجلس الكلية وبموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات انشاء اقسام علمية جديدة تواكب المستجدات في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

مادة (٢) الدرجات العلمية الممنوحة من الكلية:

يمنح مجلس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بناءا على توصية مجلس كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة في أحد البرامج الموضحة في جدول رقم (٢):

م	البرامج العلمية	Program	Code
١	برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية	Technology of Medical Laboratories	ML
٢	برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي	Technology of Radiology and Medical Imaging	RM
٣	برنامج تكنولوجيا الاجهزة الطبية الحيوية	Technology of Biomedical Equipment	BE
٤	برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	Technology of Nutrition and Food Safety	NS
٥	برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان	Technology of Dental Prosthesis	DP
٦	برنامج تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير	Technology of Critical Care and Anesthesia	OC
٧	برنامج تكنولوجيا البصريات	Technology of Optics	OP

يمكن للجامعة اقتراح لإضافة برامج أخرى طبقا لاحتياجات سوق العمل

مادة (٤) نظام القبول بالبرامج المختلفة: -

- يتم قبول طلاب الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) بجميع البرامج بالكلية ويجوز ان يقبل برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية وبرنامج تكنولوجيا البصريات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها علمي العلوم وعلمي الرياضة وذلك بناء على استمارة رغبات يقدمها الطلاب لإدارة الكلية وفقا لنسبة يحددها مجلس الكلية بناء علي المجموع الكلي للطلاب بالمستوي الأول مع استيفاء أي اشتراطات خاصة ببرنامج معين ان وجدت.
- في حالة خريجي المعاهد الفنية الصحية والمعاهد المناظرة يكون القبول في البرامج المختلفة طبقا لمقاصة علمية.

مادة (٥) قواعد تغيير البرنامج: -

يجوز للطالب تغيير البرنامج بعد المستوى الاول بعد عمل مقاصة علمية وبشرط حصول الطالب على معدل تراكمي أكثر من او يساوي (٢) وذلك بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة على التعديل مع مراعاة الالتزام بأعداد الطلاب في البرامج طبقا لما يحدده المجلس الاعلى للجامعات في هذا الشأن.

الفصل السادس
نظام الدراسة ببرامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

مادة (٦) نظام ومدة الدراسة بالكلية

بند ٦/١ الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة: -

١. نظام الدراسة المتبع بالكلية هو نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي والدراسة باللغة الإنجليزية.

٢. الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية تتألف من:
- ١ ساعة واحدة من الدروس النظرية
- ٢ ساعة من الدروس العملية او التمارين
- ٤ ساعات من التدريب الميداني او داخل المستشفى او المشروعات التطبيقية

١ Credit Hours = ١ Lecture Hour
١ Credit Hours = ٢ Practical / Tutorial Hour
١ Credit Hours = ٤ Field Training / Hospital / Project Hours

٣. مدة الدارسة لنيل درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – بنظام الساعات المعتمدة هي أربعة سنوات مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية رئيسية (١٣٠) ساعة معتمدة ويقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين اساسيين ينتهي كل منهما بامتحان وذلك طبقا لما هو وارد بالمقررات الدراسية الملحقة بهذه اللائحة.

٤. يكون تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الصيفي اختياريًا بهدف النجاح في مقرر سبق الرسوب فيه أو لتخفيف العبء الدراسي، ولا يُعتبر فصلًا دراسيًا أساسياً. تكون مدة الدراسة في هذا الفصل من ٨ أسابيع، على أن تتضاعف الساعات الأسبوعية المخصصة لكل مقرر.

٥. يجوز لمجلس الكلية الموافقة على فتح الفصل الدراسي الصيفي وفقًا للشروط التالية:
   ١. عدم تجاوز الطالب الحد الأقصى للعبء الدراسي في الفصلين الأساسيين.
   ٢. رغبة الطالب في إعادة دراسة مقررات سبق الرسوب فيها.
   ٣. استكمال متطلبات التخرج.

   يُسمح للطالب بالتسجيل في الفصل الدراسي الصيفي بحد أقصي ٩ ساعات معتمدة، ويجوز أن تصل إلى ١٢ ساعة فقط في حالة استكمال متطلبات التخرج وبموافقة مجلس الكلية.

بند ٦/٢ مواعيد الدراسة والقيد بالفصول الدراسية: -

١. الفصل الدراسي الاول (الخريف) يبدأ في أوائل شهر سبتمبر والدراسة لمدة (١٥) أسبوعا تدريسيا .
٢. الفصل الدراسي الثاني (الربيع) يبدأ في أوائل شهر فبراير والدراسة لمدة (١٥) أسبوعا تدريسيا .
٣. الفصل الصيفي يبدأ في أواخر شهر يونيو والدراسة لمدة (٨) أسابيع.

بند ٣/٦ الحد الاقصى لتسجيل الساعات المعتمدة: -

١. يمكن للطالب التسجيل في الفصل الدراسي الخريف او الربيع في مقررات طبقا للخطة الدراسية ويسمح للطالب بتسجيل مقرر اضافي او تسجيل الحد الاقصى للساعات المعتمدة في الفصل الواحد وهو (١٨) ساعة معتمدة والحد الأدنى (١٢) ساعة معتمدة وبحيث يستوفي شروط التسجيل في كل مقرر وبعد استشارة المرشد الأكاديمي وفي المواعيد المحددة بتوقيتات التسجيل وقواعده التي تصدرها الكلية سنويا وتنشر في دليل الطالب، ولا يعتبر التسجيل نهائيا إلا بعد سداد رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل فصل دراسي. يتم القيد خلال أسبوعين قبل بدء الدراسة في أي فصل دراسي بعد استيفاء شروط القيد ويعتبر الفصل الصيفي اختياريا للطلاب.

٢. يسمح للطالب بالتسجيل في مقررات اخرى من المستوى الأعلى بعد اجتياز (٣٠) ساعة دراسية معتمدة بنجاح من كل مستوى على الا تكون لها متطلب سابق.

٣. في حالة دواعي التخرج يجوز للطالب تسجيل الحد الاقصى للساعات المعتمدة (١٨) أو مقرر اضافي بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة.

٤. يمكن للطالب التسجيل في الفصل الصيفي في مقررات مجموع ساعاتها المعتمدة لا يزيد عن (٩) ساعات معتمدة قد تزيد الى (١٢) ساعة في حالة استكمال دواعي التخرج.

٥. يجوز لمجلس الكلية أن يطرح مقررات في غير الفصول الدراسية المقررة لها عند الضرورة .

٦. لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر قبل النجاح في المتطلبات السابقة للمقرر.

بند ٤/٦ أساليب الدراسة: -

أساليب الدراسة تتفق مع طرق التدريس الحديثة مثل التعليم المبني على الاستقصاء والتعليم التعاوني، ويجوز تطبيق نظام التعليم الهجين وهو خليط بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد مع مراعاة أن نسبة التعليم عن بعد تكون في حدود (٣٠٪ - ٤٠٪) للمقررات العملية أن دعت الحاجة لذلك.

بند ٥/٦ العبء الدراسي: -

يخفض العبء الدراسي للطالب الي (١٢) ساعة دراسية في الفصل الدراسي الواحد في حالة نقص المعدل التراكمي للطالب عن (٢) ويحرر للطالب انذار اول.

مادة (٧) متطلبات التخرج: -

للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة

١. يجب على الطالب ان يجتاز (١٣٠) ساعة معتمدة وفقا للخطة الدراسية لكل برنامج دراسي.
٢. يجب ان لا تقل المدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس عن ثلاث سنوات من تاريخ القيد.
٣. يجب على الطالب ان يجتاز التدريب الميداني.
٤. يتم تخريج الطلاب اللذين أكملوا عدد (١٣٠) ساعة معتمدة المخصصة لمرحلة البكالوريوس في المواعيد الاتية: -

- دور يناير للطلاب الذين أتموا متطلبات الحصول على الدرجة في نهاية الفصل الدراسي الرئيسي الأول (فصل الخريف)
- دور يوليو للطلاب الذين أتموا متطلبات الحصول على الدرجة في نهاية الفصل الدراسي الرئيسي الثاني (فصل الربيع)
- دور سبتمبر للطلاب الذين أتموا متطلبات الحصول على الدرجة في نهاية (الفصل الصيفي)
- ويتم منح الدرجات العلمية للطلاب الذين اتموا متطلبات التخرج في ثلاثة فصول للتخرج بنهاية كل فصل دراسي (يناير – يونيو – سبتمبر) كما هو موضح بالجدول رقم (٣)

الجدول رقم (٣): يوضح متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس

م	وصف المتطلب (الساعات)	الساعات المعتمدة		خصائص اضافية
		اجبارية	اختيارية	
١	متطلبات الجامعة (١٠)	٦	٤	يجب أن يجتاز الطالب متطلبات الجامعة التي تمثل مقررات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والثقافة العامة والمهارات اللغوية والحاسب الآلي ومصادر البحث وعددها (١٠) ساعة معتمدة منها (٦) ساعة إجبارية، (٤) ساعة معتمدة اختيارية يتم اختيارها من عدة مقررات.
٢	متطلبات الكلية (٤٠)	٣٦	٤	يجب أن يجتاز الطالب متطلبات الكلية التي تمثل مقررات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية العامة والتي يشترك جميع الخريجين البرنامج مع البرامج الأخرى في دراستها، وعددها (٤٠) ساعة معتمدة منها (٣٦) ساعة إجبارية، (٤) ساعة معتمدة اختيارية يتم اختيارها من عدة مقررات
٣	متطلبات التخصص الرئيسي (٨٠)	٧٤	٦	يجب أن يجتاز الطالب متطلبات التخصص حسب البرنامج التي يود الطالب التوجه اليها وعددها (٨٠) ساعة معتمدة منها (٧٤) ساعة إجبارية، (٦) ساعة معتمدة اختيارية يتم اختيارها من عدة مقررات
٤	التدريب الميداني	-	-	يجوز للقسم العلمي وضع مقرر خاص بالتدريب الميداني دون احتساب ساعات معتمدة.
٥	يشترط لحصول الطالب علي درجة البكالوريوس اجتياز كل المتطلبات السابق ذكرها بالإضافة لأداء دورة التربية العسكرية.			

مادة (٨) بند التدريب الميداني: -

يعد التدريب الميداني في الكلية متطلبًا ضروريًا للتخرج، حيث يُشترط على الطالب إتمام ما لا يقل عن ٢٠٠ ساعة تدريبية. يتم تنفيذ هذا التدريب عبر بروتوكولات تعاون تُبرم بين الكلية وعدد من المستشفيات، المعاهد، المؤسسات، أو الشركات ذات الصلة، بحيث يقضي الطلاب فترة تدريبهم داخل هذه الجهات، بهدف تحقيق الأهداف التعليمية والتطبيقية للبرنامج الأكاديمي.

يُوزع التدريب الميداني بشكل تدريجي على مدار سنوات الدراسة الأربع، ويتم تقييم الطلاب من خلال الجهات المشرفة وعضو هيئة التدريس المشرف على التدريب الميداني بكل برنامج كما هو موضح بالجدول رقم (٤).

جدول رقم (٤): يوضح توزيع عدد ساعات التدريب الميداني علي مستويات الدراسة

المستوى	عدد الساعات التدريبية	اساليب التقييم
المستوى الثاني	٣٥ (ساعة تدريبية)	يُقيم أداء الطلاب من خلال سجل الملاحظات، مع تقييم المهارات المهنية، مهارات التعامل، والتواصل.
المستوى الثالث والمستوى الرابع	٦٠ (ساعة تدريبية)	يُقيم أداء الطلاب من خلال سجل الملاحظات، مع تقييم المهارات المهنية، مهارات التعامل، والتواصل.
المستوى الخامس والمستوى السادس	٦٠ (ساعة تدريبية)	يتم دمج الطلاب في مجموعات ويُطلب منهم تنفيذ مشروع بسيط (مثل تقرير، عرض تقديمي، أو بوستر) يُسلم في نهاية التدريب، ويُناقش خلال جلسة تقييمية.
المستوى السابع	٤٥ (ساعة تدريبية)	يتم دمج الطلاب في مجموعات ويُطلب منهم تنفيذ مشروع بسيط (مثل تقرير، عرض تقديمي، أو بوستر) يُسلم في نهاية التدريب، ويُناقش خلال جلسة تقييمية.

إجمالي عدد الساعات التدريبية الميدانية هو ٢٠٠ ساعة تدريبية

يُسجَّل التدريب الميداني بصفر ساعة معتمدة ويُقيَّم (Pass/Fail)، ويُعتبر شرطًا أساسيًا للحصول على درجة البكالوريوس. يُعد حضور التدريب الميداني وتسليم متطلبات المشروع جزءًا أساسيًا من التقييم. وفي حال عدم التزام الطالب بحضور التدريب الميداني أو عدم تسليم المشروع في الموعد المحدد، يُعتبر الطالب راسبًا (Fail) في التدريب، ويلتزم بإعادة التدريب الميداني مع الدفعات اللاحقة، ولا يُسمح له بالتخرج إلا بعد استيفاء هذا المتطلب بنجاح.

الفصل السابع
شروط وقواعد التسجيل للمقررات الدراسية

مادة (٩) الارشاد الأكاديمي: -

١. تتيح الكلية نظاما للإرشاد الأكاديمي، مستعينة بطرق الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في اجراء عمليات التسجيل والانسحاب.
٢. يخصص لكل مجموعة من الطلاب مرشد أكاديمي من اعضاء هيئة التدريس لإرشاد الطالب في التسجيل ومتابعة تحصيل الطالب الأكاديمي خلال مدة الدراسة حتى التخرج.
٣. الاطلاع على أداء الطالب فيما انتهي من دراستها من المقررات، إعلان درجات الأعمال الفصلية والامتحانات النصف فصلية والامتحانات النهائية .
٤. تحدد الأقسام العلمية المرشدين الأكاديميين لطلاب الفصل الدراسي – السنة الدراسية التي تدرس بها المقررات التابعة للقسم على ان تتناسب أعداد الطلاب لكل مرشد أكاديمي ويكون المرشد من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية ويجوز للقسم ترشيح ما يرونه مناسبا من الهيئة المعاونة لمعاونه المرشد الأكاديمي.
٥. تتلخص المهام التي يمكن للمرشد الأكاديمي أن يسهم بها في تيسير المسار الدراسي للطالب
   - مساعدتهم في تسجيل المقررات المناسبة لهم مع بداية كل فصل دراسي.
   - مساعدتهم في إجراءات الحذف والاضافة وتوفير النماذج الخاصة بذلك .
   - يضع المرشد الأكاديمي ملفا خاصا لكل طالب متعثر أو متوقع تعثره حتى يسهل متابعة حالته.
   - يعتبر الطالب مسئولا مسؤولية مباشرة عن اختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي مع التوقيع عليها من خلال الطالب نفسه مع التأكد من استيفاء شروط التسجيل في مقرر (دراسة المتطلب السابق إن وجد)

مادة (١٠) شروط التسجيل والعبء الدراسي

بند ١/١٠ نظام وإجراءات التسجيل: -

١. تنشر مواعيد التسجيل في التقويم الأكاديمي، سواء كان ذلك بالنسبة للطلاب الجدد أو الطلاب المستمرين. يقوم الطالب بمساعدة مرشده الأكاديمي بتعبئة نموذج التسجيل، واختيار المقررات والامضاء عليها، وإعداد جدوله الدراسي، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
٢. يتقدم الطالب لتسجيل المقررات كل فصل دراسي مع استيفاء شروط التسجيل في كل مقرر وبعد استشارة المرشد الأكاديمي وفي المواعيد المحددة بتوقيتات التسجيل وقواعده التي تصدرها الكلية سنويا وتنشر في دليل الطالب.

٣. يعتبر الطالب مسجلا إذا أنهي متطلبات التسجيل وسدد الرسوم الدراسية. ويجب ان يكون بالكلية ملفا أكاديميا لكل طالب يحتوي علي كامل وثائق الالتحاق، وكذلك على صور من جدوله الدراسي ونماذج الحذف والإضافة ... الخ، ويجب ان يحدث هذا الملف كل فصل دراسي.
٤. لا يجوز تسجيل الطالب في أي مقرر دراسي يشترط له متطلب سابق ما لم يكن قد درس واجتاز بنجاح ذلك المتطلب، ولا يتم تجاوز ذلك إلا بموافقة مجلس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بناء على توصية من مجلس الكلية.
٥. الطالب الذي حصل على إنذار أكاديمي يسجل الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي التالي، ولا يجوز تجاوز ذلك إلا بموافقة مجلس الكلية.

بند ٢/١٠ المتطلب السابق: -

لا يجوز للطالب التسجيل في مقررات محدد لها متطلبات سابقة قبل استيفاء شرط النجاح في المقررات السابقة المذكورة .

ملحوظة: ينصح المرشد الأكاديمي الطالب ان يدخل المقررات التي رسب فيها اولا.

بند ٣/١٠ مستويات الفرق الدراسية: -

موقع الطالب ومستويات الدراسة تعتمد على عدد الساعات المعتمدة التي ينتهي الطالب من دراستها. كما هو موضح بالجدول رقم (٢)

الجدول رقم (٢): مستويات الفرق الدراسية

المستوي	الحد الأدنى	الحد الاقصى
المستوي الأول (Freshman)	٠٠	٢٢
المستوي الثاني (Sophomore)	٢٣	٤٦
المستوي الثالث (Junior)	٤٧	٦٨
المستوي الرابع (Senior)	٦٩	١٣٠

مـادة (١١) شروط الحذف والاضافة والانسحاب

بند ١/١١ شروط الحذف والاضافة

يجوز للطالب إضافة او حذف مقرر او اخر حتي نهاية الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الرئيس، وذلك بموافقة المرشد الأكاديمي ويتم اعتماد الجدول الدراسي النهائي للطالب بعد الحذف والاضافة او الانسحاب من لجنة شئون التعليم والطلاب.

بند ٢/١١ شروط الانسحاب من الفصل الدراسي

١. يجوز للطالب الانسحاب الكلي من الفصل الدراسي بتوصية موثقة من المرشد الأكاديمي وموافقة مجلس الكلية، على ألا يتجاوز ذلك نهاية الأسبوع الثامن من بداية الفصليين الخريفي والربيعي، ونهاية الأسبوع الخامس من بداية الفصل الصيفي.
٢. الطالب المستمر الذي لم يحضر للتسجيل خلال فترتي التسجيل والحذف والإضافة يعتبر منسحباً من الفصل الدراسي.
٣. ينظر مجلس الكلية في طلبات الانسحاب التي تقدم بعد نهاية الفترة المسموح بها في الفترة السابقة، وللمجلس اتخاذ القرار المناسب.

بند ٣/١١ شروط الانسحاب من المقرر

٤. يجوز للطالب الانسحاب من أي مقرر بعد موافقة المرشد الأكاديمي ومحاضر المقرر وذلك حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصليين الخريفي والربيعي ونهاية الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي بشرط الا يكو قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل الانسحاب مع مراعاة الحد الأدنى للعبء الدراسي.
٥. تظهر المقررات التي انسحب منها الطالب في بيان الحالة ويظهر امامها تقدير "منسحب" (W) ولا يدخل في حساب متوسط التقدير التراكمي ويرصد هذا التقرير في سجله الأكاديمي وإذا تم الانسحاب بعد الفترة المحددة يعتبر الطالب راسبا في المقر ويرصد له التقدير (F).
٦. يقوم الطالب بإعادة دراسة هذا المقرر الدراسي إذا كان اجباريا في خطته الدراسية في فصل دراسي لاحق دراسة وامتحانا بعد سداد الرسوم الدراسية.
٧. يجوز لمجلس الكلية الموافقة على انسحاب الطالب من مقرر دراسي في حالة وجود عذر قهري مقبول منعه من حضور الامتحان النهائي وفي هذه الحالة يحصل الطالب علي تقدير (W) في المقرر ويرصد هذا التقرير في سجله الاكاديمي، ولكن لا يدخل في حساب متوسط نقاطه التراكمي ويقوم الطالب بإعادة دراسة هذا المقرر الدراسي اذا كان اجباريا في خطته الدراسية في فصل دراسي لاحق دراسة وامتحانا.

بند ٤/١١ اعادة التسجيل

يجوز للطالب الحاصل على GPAاكثر من (٢) تسجيل مقررات سبق تسجيلها بغرض رفع المعدل التراكمي بشرط الا يزيد عدد المقررات عن ٥ مقررات طوال فترة دراسته.

مادة (١٢) انتقال المقررات

يجوز انتقال بعض المقررات التي درسها الطالب وأنهاها بنجاح في جامعة أخرى إلى سجل الطالب وذلك بعد اقتراح منسق البرنامج وعمل مقصه وموافقة مجلس الكلية وبالشروط الآتية: -

١. أن تكون تلك المقررات ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الدراسي
٢. ألا يقل تقدير المقرر المنقول عن (٢ = GPA)

٣. ألا يزيد ما يتم انتقاله من ساعات معتمدة عن (٥٠٪) من إجمالي ساعات البرنامج الدراسي.
٤. ألا تكون المقررات قد استخدمت من قبل في الحصول على درجة علمية في نفس التخصص
٥. يدخل تقدير هذه المقررات في حساب المعدل التراكمي.

مادة (١٣) التحويل من جامعة أخرى

يسمح للطالب بالتحويل الى جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا من جامعة أخرى معترف بها وذلك وفقا للشروط التالية: -

١. يجب أن يستوفى الطالب شروط القبول في الجامعة، بالإضافة إلى شروط القبول في الكلية التي يطلب الانتقال إليها، على ألا يتعارض ذلك مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
٢. يجب أن يكون الطالب قد درس في جامعته الحالية ما لا يقل عن ١٨ساعة معتمدة أو فصل دراسي كامل على الأقل.
٣. لا يُعفى الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر حصل فيه على تقدير أقل من C.
٤. لا يُعفى الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر لم ينجح في متطلباته السابقة(Pre-requisites)، بغض النظر عن درجة نجاحه في المقرر نفسه.
٥. يتم حساب فقط المقررات التي تؤدي إلى حصول الطالب على معدل تراكمي إجمالي لا يقل عن ٢,٠.
٦. لا يُسمح للطالب المتعرض للفصل من جامعته لأسباب تأديبية بالتحويل إلى جامعة الريادة. وفي حال اكتشاف ذلك بعد قبول التحويل، يُعتبر قيد الطالب ملغى اعتبارًا من تاريخ قبول تحويله.
٧. يجب ألا يكون قد مر أكثر من ٥ سنوات منذ حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتفادي تأثير التقادم المعرفي. وفي حالات استثنائية، يمكن النظر في استثناء هذا الشرط وفقًا للظروف الخاصة التي يثبتها الطالب.
٨. يُحال ملف الطالب الراغب في التحويل إلى لجنة المعادلات في جامعة الريادة بعد اكتمال المستندات اللازمة، لتحديد مدى إمكانية قبوله والمستوى الأكاديمي المناسب له. بعد ذلك، يُحال الملف إلى عميد الكلية لتحديد المقررات المعادلة التي تم قبولها في ضوء المقررات المحددة للتخصص المطلوب.
   - تُسجل المقررات المعادلة في السجل الأكاديمي للطالب وتدخل في احتساب المعدل التراكمي.
   - يتم وضع الملاحظة (TC) أمام تقدير كل مقرر معادَل (أي أنه مقرر معادل).

مـادة (١٤) يحق لمجلس الكلية اتخاذ ما يراه مناسبا للحالات التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع الشروط المرجعية واسس اللوائح الدراسية التي تضعها لجان القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات.

الفصل الثامن
قواعد الغياب التقييم والاختبارات

مـادة (١٥) المواظبة والغياب

١. يتعين علي الطالب الحضور في جميع المقررات التي قام بالتسجيل فيها.
٢. يجب الا تقل نسبة حضور الطالب للمحاضرات النظرية والدروس التطبيقية والتمرينات العملية والتدريبات الميدانية وفقا للنظام الذي يقره مجلس الكلية عن ٧٥٪ من مجموع ساعات تدريس أي مقرر. وفي حالة تجاوز غياب الطالب في احد المقررات نسبة ٢٥٪ بدون عذر تقبله الكلية بناء علي طلب مجلس القسم المختص ان يقرر حرمان الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي، وذلك بعد أن يكون أستاذ المقرر قد أخطر القسم العلمي واتخذت إجراءات توجيه إنذار للطالب وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
٣. يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من دخول امتحاناتها النهائية لتجاوزه نسبة الغياب المقررة في فقرة (٢) من هذه المادة، ويحصل في هذه الحالة علي تقدير راسب (F)، ويدخل ذلك في حساب متوسط نقاط تقديره التراكمي.
٤. اذا كام غياب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب ويقره مجلس الكلية، فيعتبر غائبا بعذر مقبول ويسجل في سجله الأكاديمي وتقدير منسحب (W) ولا يدخل في حساب متوسط نقاط تقديره الفصلي (GPA). وعلي الطالب أن يقوم بإعادة تسجيل المقررات التي انسحب منها في فصل دراسي لاحق واجتيازها دراسة وامتحانا.

مـادة (١٦) توزيع درجات المقررات

النهاية العظمي لكل مقرر هي (١٠٠) درجة .ويتم تقييم الطالب في المقررات النظرية والعملية بناء على الأسس التالية: -

١. بالنسبة للمقرر النظري + العملي: يحتسب (٦٠٪) من الدرجات للامتحان التحريري النهائي و(٢٠٪) للأعمال الفصلية و(٢٠٪) للعملي.
٢. بالنسبة للمقرر النظري فقط: يحتسب (٦٠٪) من الدرجات للامتحان التحريري النهائي (٤٠٪) للأعمال الفصلية.
٣. بالنسبة للمقررات الجامعة الاجباري والاختياري: يحتسب (٦٠٪) من الدرجات للامتحان التحريري، (٤٠٪) للأعمال الفصلية.
٤. بالنسبة للمقرر المشروع البحثي: يحتسب (٢٠٪) للدرجة الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الطالب خلال اعداده للمشروع، (٢٠٪) حضور وانضباط ومتابعة مع المشرف، (٣٠٪) جودة وتقييم كتاب المشروع من المشرف، (٣٠٪) مناقشة المشروع مع لجنة التقييم الشفوي.

مـادة (١٧) طرق التقييم

١. يجب عمل اختبارات بنائية لكل مقرر (formative assessment) مرة واحدة على الأقل خلال كل فصل دراسي .
٢. كل طالب يتخلف عن أي امتحان معلن مسبقا من امتحانات أعمال الفصل بدون عذر يقبله مجلس الكلية تقدر درجته بصفر في هذا الامتحان، وتدخل في حساب درجة أعمال الفصل .أما إذا كان التخلف بعذر يقبله مجلس الكلية فيمكن أن يسمح للطالب بامتحان تعويضي.(Incomplete Exam, IC)
٣. لا يعتبر الطالب ناجحا في أي مقرر إذا حصل على تقدير F ويشترط للنجاح الحصول على (٣٠٪) من درجة الامتحان التحريري النهائي ".ولا يرصد للطالب درجه اعمال السنة إذا لم يحصل الطالب على (٣٠٪) من الاختبارات التحريرية.
٤. في حالة رسوب الطالب يعيد تسجيل المقرر مرة اخري (دراسة وامتحان) ويكون الحد الأقصى للتقدير في هذه الحالة +C المكافئ ل.٢,٣
٥. في حالة عدم حضور الامتحان التحريري النهائي بعذر مقبول من مجلس الكلية يتم اعادة الامتحان النهائي مع احتفاظ الطالب بالتقدير الذي يحصل عليه.

مـادة (١٨) أسس ترميز التقديرات والمعدل التراكمي

الدلائل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات التي يحصل عليها الطالب لكل مقرر دراسي ترصد كما هو موضح في الجدول رقم (٥) حيث يوضح الرمز الذي يحصل عليه الطالب في أي مقرر. كما يوضح الجدول الرموز المختلفة لتقديرات المقرر، والقيمة المقابلة بالنقاط لكل رمز، والنسبة المئوية المناظرة لكل الكليات التي تنص لوائحها على ان الحد الأدنى في أي مقرر (٦٠٪).

الجدول رقم (٥): يوضح الرموز المختلفة لتقدير المقررات والنسب المئوية المناظرة للكليات ذات الحد الادنى في اي مقرر٦٠٪

رمز التقدير Grade	النسبة المئوية Percentage Range	النقاط Points	وصف التقدير Grade
A	٩٣ and Higher	٤,٠٠	Excellent
A-	٨٩ to less than ٩٣	٣,٧٠	
B+	٨٤ to less than ٨٩	٣,٣٠	Very Good
B	٨٠ to less than ٨٤	٣,٠٠	
B-	٧٦ to less than ٨٠	٢,٧٠	Good
C+	٧٣ to less than ٧٦	٢,٣٠	
C	٧٠ to less than ٧٣	٢,٠٠	
C-	٦٧ to less than ٧٠	١,٧٠	Pass
D+	٦٤ to less than ٦٧	١,٣٠	
D	٦٠ to less than ٦٤	١,٠٠	
F	Less than ٦٠	٠,٠٠	Fail

بند ١/١٨ يتم حساب المعدل الفصلي Grade Point Average GPA متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد طبقا للمعادلة الاتية: -

المعدل الفصلي = مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر x عدد ساعاته المعتمدة / مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات في الفصل

ويقرب الناتج الي رقمين عشريين فقط.

بند ٢/١٨ يتم حساب المعدل التراكمي Cumulative Grade Point Average متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في جميع الفصول الدراسية التي اجتازها (طبقا للمعادلة الاتية: -

المعدل التراكمي العام = مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر x عدد ساعاته المعتمدة / مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات التي تم دراستها في جميع الفصل

ويقرب الناتج الي أربعة ارقام عشرية، وفي حالة تساوي المعدل التراكمي لأوائل الخريجين يتم المفاضلة بينهم طبقا للقواعد المعتمدة من الجامعة.

بند ٣/١٨ الحد الأدنى للمعدل التراكمي العام للتخرج هو ٢,٠٠ طبقا لنظام احتساب التقديرات على أساس المعدل التراكمي العام والموضح بالجدول رقم (٦)

الجدول رقم (٦): يوضح الدلائل الرقمية للتقدير النهائي على أساس المعدل التراكمي العام

Grade	GPA in Points
Excellent	٣,٥ and higher
Very Good	٣,٠٠ to less than ٣,٥
Good	٢,٣ to less than ٣,٠٠
Pass	٢ to less than ٢,٣

مادة (١٩) المتطلب السابق

لا يجوز للطالب التسجيل في مقررات محدد لها متطلبات سابقة قبل استيفاء شرط النجاح في المقررات السابقة المذكورة. ملحوظة: ينصح المرشد الأكاديمي الطالب ان يدخل المقررات التي رسب فيها اولا.

مادة (٢٠) مرتبة الشرف

للحصول على مرتبة الشرف يجب توافر الشروط التالية: -

١. ان يكون الخريج حاصل على تقدير تراكمي CGPA أكبر من او يساوى (٣,٥).
٢. أن يكون الطالب ناجحا في كافة سنوات الدراسة في الجامعة وان يكون حاصلا على تقدير فصلي لا يقل عن (٣,٥) في كل فصل دراسي.
٣. الا يكون الطالب قد رسب في اي مقرر طوال فترة دراسته في الكلية داخل جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.
٤. أن يكون الطالب قد أكمل واجتاز كافة متطلبات التخرج في مدة اقصاها متوسط المدة ما بين الحد الادنى والحد الاقصى للبقاء في الكلية.

٥. أن يكون الطالب درس ما لا يقل عن (٦٠٪) من عدد ساعات متطلبات التخرج بالكلية داخل جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.
٦. الا يكون الطالب قد تعرض الى عقوبة قانونية أو تأديبية طوال فترة دراسته
٧. الا يكون الطالب قدم اعتذار عن اي فصل دراسي طوال فترة دراسته باستثناء الفصل الدراسي الصيفي.

مادة (٢١) الانذار الأكاديمي والفصل

١. تقوم لجنة شؤون التعليم والطلاب بالكلية بمتابعة الطلاب بناءً على تقرير مكتوب يقدمه المرشد الأكاديمي ويوضح فيه متابعة الطلاب الحاصلين على متوسط درجات أقل من اثنين (٢) تحت المتابعة الأكاديمية ويُعطى الإنذار الأول مع تخفيض العبء الدراسي له عند تسجيل مقررات الفصل التالي.
٢. إذا تكرر حصول الطالب على نفس المعدل الدراسي الذي يقل عن المعدل المتفق عليه في الفصل الدراسي التالي، يُعتبر متعثراً أكاديمياً ويُمنح الإنذار الثاني ويُطلب من الطالب التسجيل في الحد الأدنى للمقررات الدراسية كما ورد باللائحة.
٣. يُعتبر توجيه إنذارات متتالية للطالب، إذا ظل المعدل التراكمي له أقل من اثنين (٢) وذلك بعد أقصى مدة محددة (٤) إنذارات متتالية، مما يترتب عليه أن يكون الطالب قد أنهى فصلين دراسيين بعدهما يتم فصل الطالب كما ورد باللائحة.

مادة (٢٢) الانقطاع عن الدراسة وضوابط وقف القيد

١. يُعتبر الطالب متقطعاً عن الدراسة إذا لم يُسجل اية مقررات في الفصل الدراسي او اذا انسحب من جميع مقررات الفصل الدراسي دو عذر يقبله مجلس الكلية.
٢. يجوز للطالب ان ينقطع عن الدراسة بعذر يقبله مجلس الكلية بحد أقصى أربعة فصول دراسية متصلة او منفصلة، ويتم فصله م الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة أطول بدون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
٣. يجوز للطالب ان يتقدم لإيقاف قيده بالكلية طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الجامعة على ان يكون ذلك لأسباب قهرية يعتمدها مجلس الكلية وفق الشروط التالية:
   - ان يتقدم لتأجيل دراسته قبل بدء الفصل الدراسي الذي يود تأجيله مع تقديم عذر مقبول.
   - لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنقول حديثا إلا بعد مضي فصل دراسي علي التحاقه بالجامعة.
   - التأجيل يكون لمدة فصل دراسي واحد، ولا يتجاوز أربعة فصول دراسية منفصلة او متصلة.
   - يجوز للطالب ان يتقدم قبل موعد بدء الامتحانات النهائية بأربعة أسابيع علي الأقل بطلب لعميد الكلية بالانسحاب من جميع المقررات التي سجلها في الفصل الدراسي دون استرداد الرسوم وبعد موافقة مجلس الكلية علي الانسحاب تعتبر دراسته مؤجلة في هذا الفصل.
   - لا يحق للطالب المحال الي التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
٤. لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأدنى للمدة المسموح بها للحصول علي الدرجة العلمية (٤ سنوات).

مادة (٢٣) الفصل من الكلية

١. يفصل الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي في أربعة فصول دراسية نظامية متتالية، او ستة فصول دراسية نظامية متفرقة (مع إمكانية ان يكون بعضها متتالي).
٢. يفصل الطالب من الكلية اذا تجاوز المدة القصوى للدراسة بالكلية (ثماني سنوات دراسية)، وذلك بعد حذف فصول إيقاف القيد.
٣. الطالب المعرض للفصل من الدراسة لاي سبب من المذكورين أعلاه، يمكن إتاحة فرصة إضافية ونهائية له لتسجيل في فصليين دراسيين نظاميين متتاليين بالإضافة لفصل صيفي، وذلك لتحقيق شروط التخرج بشرط أ يكون قد اجتاز ما لا يقل عن ٨٠٪ من اجمالي الساعات اللازمة للتخرج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية والجامعة.

الجدول رقم (٧) يوضح اختصارات رموز التقديرات للمقرات الدراسية ذات الساعات المعتمدة "صفر"

الجدول رقم (٧): يوضح التقديرات الاخرى		
IC	تقدير مقرر غير مكتمل Incomplete	هو تقدير المقرر الذي يتم تأجيل اختبار نهاية الفصل الدراسي فيه للطالب بسبب عذر قهري تقبله الكلية.
W	تقدير انسحاب Withdrawn	هو تقدير المقرر الذي يتم الانسحاب منه اجباريا او اختياريا .ولا يدخل في حساب المعدل التراكمي.
WF	• يتم تحويل التقدير W الي WF في حالة عدم تعديل التقدير في المواعيد المحددة. • يعامل التقدير WF معاملة التقدير F • يحصل الطالب علي درجة اعمال السنة الجديدة عند إعادة تسجيل المقرر.	
DN	محروم	في حالة عدم استيفاء المطلوب لنسبة الحضور لا تقل عن (٧٥٪) يعطى المقرر الرمز DN ويحرم الطالب من أداء الامتحان في المقرر ترصد له درجة (صفر) وتقدير F وتدخل الدرجة في حساب المعدل الفصلي والتراكمي.
DS	غش (حرمان تأديبي)	• في حالة الغاء المادة كعقوبة للطالب يعطي المقرر رمز DS وترصد له درجة (صفر) وتدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي. • تعامل معامل التقدير F
TC	مقرر منقول	مقرر تم دراسته خارج الجامعة
NF	راسب دون درجة	
P	تقدير مقرر نجاح	
AU	مستمع (حضور المقرر كمستمع فقط بغرض علمي بحت)	

مادة (٢٤) حضور الطلاب

١. يشترط لدخول الطالب امتحان أي مقرر أن يكون مستوفياً نسبة حضور لا تقل عن (٧٥٪) من مجموع ساعات الاتصال المحددة للمقرر. يصدر مجلس الكلية بناءً على طلب مجالس الأقسام المختصة قرارًا بحرمان الطالب من الامتحان في المقررات التي لم يستوفِ فيها نسبة الحضور. في هذه الحالة يُعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها، ويُرصد له التقدير "Denied" ، إلا إذا قدم الطالب عذرًا يقبله مجلس الكلية فيُعتبر غائبًا. إذا حضر الطالب أحد الامتحانات أثناء فترة استصدار قرار حرمانه من دخول الامتحان يُعتبر الامتحان كأن لم يكن بمجرد صدور القرار".
٢. ينذر الطالب إنذارًا أولًا في حالة غيابه عن (١٠٪) من ساعات المقرر.
٣. ينذر الطالب إنذارًا ثانيًا في حالة غيابه عن (١٥٪) من إجمالي ساعات المقرر، وذلك بخطاب رسمي معتمد وموثق بعلم الوصول.
٤. ينذر الطالب إنذارًا ثالثًا وأخيرًا في حالة تعديه نسبة (٢٥٪) من إجمالي عدد الساعات الدراسية للمقرر، وذلك بخطاب رسمي معتمد وموثق بعلم الوصول.
٥. الطلاب المنقطعون عن التسجيل حتى نهاية الأسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي يُعتبرون منقطعين ولا يُمكن تسجيلهم في هذا الفصل. يجب عليهم تقديم سبب انقطاعهم حتى يُمكن إيقاف قيدهم عن هذا الفصل، وذلك بعد موافقة الكلية على سبب التأخير.

مادة (٢٥) الارشاد الأكاديمي

١. يعين لكل مجموعة من الطلاب عضو هيئة تدريس كمرشد أكاديمي وذلك لمساعدة الطالب في فهم نظام الساعات المعتمدة.
٢. يقوم هؤلاء المشرفين بالإشراف على برنامج الدراسة للطالب، وملاحظة تقدمه، ومراقبة أدائه كجزء من متابعة العملية التعليمية.
٣. يمكن للطالب بناءً على اقتراح المرشد حذف مقرر دراسي والتسجيل في مقرر دراسي آخر في حدود الحمل الدراسي خلال أسبوعين من بدء الدراسة للفصل الدراسي.
٤. كما يمكن للطالب بناءً على اقتراح المرشد الأكاديمي الانسحاب من مقرر دراسي خلال الأسابيع الستة الأولى، بدون تسجيل مقررات أخرى وبما يقلل عدد الساعات المعتمدة عن الحد الأدنى من الساعات المعتمدة الواجب دراستها في هذا الفصل.
٥. يجوز للمرشد الأكاديمي طلب إعادة الطالب لبعض المقررات التي نجح فيها من قبل أو إضافة مقررات جديدة له بغرض رفع متوسط النقاط ليحقق متطلبات التخرج.

الفصل التاسع

الاحكام العامة والانتقالية

مادة (٢٦) أحكام عامة

١. تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.
٢. لمجلس الكلية حق تفسير مواد هذه اللائحة وتعرض جميع الحالات التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة على مجلس الكلية ليقترح ما يراه وقد يتطلب الامر الرفع الي مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات المناسبة في كل حالة على حده وذلك بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
٣. يجب أن يعلم الطالب بنظام هذه اللائحة عند الالتحاق ولا يجوز لاي طالب بأن يدعي عدم علمه بما ورد في هذه اللائحة من مواد واحكام، او عدن اطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة فيما يخصه.
٤. يخضع الطالب المقيد بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا للنظام العام للجامعة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بها من حيث السلوكيات والآداب والتقاليد الجامعية، كما يخضع للنظام التأديبي المبين بالمواد المتعلقة بذلك في قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مادة (٢٧) أحكام انتقالية

١. تطبق أحكام هذه اللائحة ابتداء من العام التالي لصدور القرار الوزاري بالموافقة عليها.
٢. أية تعديلات تطرأ على هذه اللائحة تطبق على الطلاب المستجدين ابتداء من الفصل الدراسي التالي لإقرارها.

الفصل العاشر

قواعد النظام الكودى للمقررات الدراسية

مادة (٢٨) اكواد البرامج الاكاديمية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تتكون كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا من (٧) أقسام علمية متعلقة بالبرامج المطروحة من الأقسام يتكون كود كل قسم من حرفين تعبر عن الرمز الكودي للقسم الذي يطرح المقرر ويليه رمز اجباري (M) او رمز اختياري (E) حسب المقرر في اللائحة ورقما مكون من ثلاث خانات حيث تشير خانة المئات الى المستوى الدراسي الذي يقدم فيه المقرر ويليه رقم المقرر في الخطة الدراسية للبرنامج. يوضح الجدول رقم (٦) اكواد البرامج الاكاديمية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الجدول رقم (٦): يوضح اكواد البرامج الاكاديمية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

م	البرنامج	(Program)	Code		
			رمز البرنامج	رمز البرنامج/اجباري	رمز البرنامج/اختياري
١	تكنولوجيا المختبرات الطبية	Technology of Medical Laboratories	ML	MLM	MLE
٢	تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي	Technology of Radiology & Medical Imaging	RM	RMM	RME
٣	تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية	Technology of Biomedical Equipment	BE	BEM	BEE
٤	تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء	Technology of Nutrition & Food Safety	NS	NSM	NSE
٥	تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان	Technology of Prosthodontics Manufacture	DP	DPM	DPE
٦	تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير	Technology of Critical Care and Anesthesia	OC	OCM	OCE
٧	تكنولوجيا البصريات	Technology of Optics	OP	OPM	OPE

كود مقررات متطلبات الجامعة

تم استحداث نظام لتكويد مقررات متطلبات الجامعة وذلك لتوحيد الرمز الكودي لهذه المقررات على مستوى جميع البرامج دون النظر للمستوى الذي يتم تدريس فيه هذا المقرر .

الرمز UNC يعبر عن مقرر: متطلب جامعة إجباري

الرمز UNE يعبر عن مقرر: متطلب جامعة اختياري

مادة (٢٩) الاختصارات المستخدمة باللائحة

الجدول رقم :(٧) يوضح الاختصارات المستخدمة باللائحة

Abbreviation	Word
LEC	Lecture
TUT	Tutorials
LAB	Laboratory
FT	Field Training

الفصل العاشر متطلبات الجامعة والكلية والبرامج

أولا:
متطلبات الجامعة والكلية (العلوم الأساسية)

متطلبات الجامعة الاجبارية والاختيارية

Mandatory University Requirements (UNC) | متطلبات الجامعة الاجبارية

يجتاز الطالب (٩) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
UNC٠١	English لغة انجليزية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNC٠٢	Social Issues قضايا مجتمعية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNC٠٣	Communication Technology مهارات التواصل	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNC٠٤	Introduction to Computers مقدمة في الحاسب الالي	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
Total		٩	٧	٢					

Elective University Requirements (UNE)

متطلبات الجامعة الاختيارية

يجتاز الطالب (٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
UNE٠٦	Critical Thinking التفكير النقدي	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE٠٧	Ethics and Professionalism الاخلاق والمهنية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE٠٨	Fundamentals of Economics اساسيات الاقتصاد	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE٠٩	Fundamentals of Management اساسيات الادارة	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE١٠	Marketing and Sales تسويق ومبيعات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE١١	Information Technology تكنولوجيا المعلومات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE١٢	Fundamentals of Sociology مبادئ علم الاجتماع	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
UNE١٣	Creativity and Entrepreneurship -الابداع وريادة الاعمال	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE

متطلبات الكلية الاجبارية والاختيارية

متطلبات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية الاجبارية Mandatory Faculty Applied Health Sciences Requirements (AHM)

يجتاز الطالب (٣٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية:

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
AHM١٠١	General Anatomy التشريح العام	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM١٠٢	Microbiology علم الاحياء الدقيقة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM١٠٣	Physical and General Chemistry كيمياء عامة وفيزيائية	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM١٠٤	Physiology علم وظائف الاعضاء	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM١٠٥	Biophysics I الفيزياء الحيوية ١	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٢٠١	Biomathematics الرياضة الحيوية	١	١	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHM٢٠٢	Biochemistry الكيمياء الحيوية	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٢٠٣	Histology علم الانسجة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٢٠٤	Biostatistics الاحصاء الحيوي	٢	٢	-	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٢٠٥	Biophysics II الفيزياء الحيوية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	AHM١٠٥

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence الاصطناعي والذكاء الالي الحاسب	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٣٠١	Medical Computing الحوسبة الطبية	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٣٠٢	Medical Terminology المصطلحات الطبية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHM٣٠٣	Bioinformatics I المعلوماتية الحيوية I	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
AHM٣٠٤	Basics of Pathology مبادئ علم الامراض	٢	٢	-	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NONE
Total		٣٤	٢٥	٢٢					

Elective Faculty Applied Health Sciences Requirements (AHE)

متطلبات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية الاجبارية

يجتاز الطالب (٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
AHE٠١	Applied Statistics الاحصاء التطبيقية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHE٠٢	Quality of Healthcare جودة الرعاية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHE٠٣	Health Informatics المعلوماتية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHE٠٤	Principles of Medical Equipment مبادئ الأجهزة الطبية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHE٠٥	Emergency care رعاية الطوارئ	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE
AHE٠٦	Research Methodology and Ethics طرق واخلاقيات البحث	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	NONE

الخطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في العلوم الأساسية

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	

Course Description of University Requirements (U)

Mandatory University Requirements (UN)

UNC٠١: English Language

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** Practice in specific points of grammar to consolidate and extend learner's existing knowledge – Analysis of syntax – comprehension – Skimming and scanning exercises develop the learners' skills – Comprehension questions interpretation and implication – the activities and games used develop listening – Speaking and writing skills through a communicative – Functional approach with suggested topics for discussion and exercises in summary writing and composition.

UNC٠٢: Social Issues

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** This course aims to introduce the student to the most important social and societal issues. The student discusses the causes of these problems, develops solutions for them, new visions for problems and issues, and develops the student's ability to face problems and issues. This course includes problems resulting from population increase,

human rights, transparency and combating corruption, various topics include the impact of poverty, crime, drug addiction and prejudice on the individual and society.

UNC٠٣: Communication Skills

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** Theories of communication – How to translate theories into complete strategies to communicate with diverse audience – Written Communications: Memoranda, Letters, Executive summaries, Business and research reports – Oral Communications: Listening, Presentation skills, Interviewing, Conducting meetings, Interpersonal communication – Negotiation – Intercultural communication – Importance of communication in team building.

UNC٠٤: Introduction to Computers

- **Credit Hours:** ٣ (٢ theoretical hours and ٢ Practical Hours)
- **Course Description:** The fundamental aim of this course is to teach students the basics of computing in a relative term. Students, in this course, will learn the fundamentals of computing including computer basics and organization, common tools and applications, data representations, algorithms and programming. The focus of the course is to develop a good understanding of computing and a basic knowledge about how computers are programmed.

Elective University Requirements (UE)

UNE٠٥: Critical Thinking

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** Nature of argumentation, evaluate arguments, uncover hidden premises; different kinds of arguments, deduction, induction, and arguments from inference to the best explanation; irrefutable, barely convincing, completely misleading; assess the quality of an argument and avoid common logical pitfalls, philosophical puzzles and paradoxes involving logic and reasoning, Hume's notorious problem, Sprites paradox.

UNE٠٦: Ethics and Professionalism

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** This course provides an in-depth exploration of the principles of ethics and professionalism in Health professional fields. Students will examine the foundations of ethical decision-making, professional integrity, and the importance of maintaining high standards of conduct in the workplace. The course covers topics such as ethical theories, moral dilemmas, confidentiality, accountability, and the role of professionalism in shaping the work environment. By the end of the course, students will develop a strong understanding of how ethics and professionalism influence career success, social responsibility, and organizational culture.

UNE٠٧: Fundamentals of Economies

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** Concept of economics – the economic problem – Theory of demand including: utility theory – theory of production – theory of cost – theory of firm including: pricing theory – Economics of education – Economics of science and technology – Economics of automation including: computerization.

UNE٠٨: Fundamental of Management

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)

Course Description: History of Management – planning, fundamentals of planning – making decisions – strategic planning – plans and planning tools – Organizing and managing human resources – Influencing – leadership – controlling – Production management and control – Quality management – Management of service industries.

UNE٠٩: Marketing and Sales

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** Marketing definition – Marketing process – Market analysis: customer base; competition – Best practices and lessons learned – Business research and forecasting tools and techniques – Trend analysis: economics; social; political;

environmental; technology – Technology assessment practices and techniques – Presentation skills; Sales and advertising practices – Customer satisfaction strategies – Marketing and branding techniques – Product portfolio analysis – Global trade and international operations – Pricing strategies – Managing marketing through: customer relationships – social responsibility – marketing ethics – E-Commerce Application and Implementation through Business Models and Technology Essentials.

UNE١٠: Information Technology

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** The Information Communication Technology course combines theoretical and practical studies focusing on the ability to use common software applications, including word processors, spreadsheets, databases, interactive presentation software, e-mail, web browsers and website design. Students will develop a greater awareness of how applications are used in the workplace and consider the impact of new technologies on methods of working and on social, economic, ethical and moral issues. Assessment of the practical tests is hardware and software independent. Any hardware platform, operating system, and applications packages can be used, providing that students can demonstrate the full range of skills in the syllabus. To reflect the importance of communication in the modern workplace and leisure time.

UNE١١: Fundamental of Sociology

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** Basic concepts – Basic examination of major theoretical perspectives – Structural functionalism – Symbolic interactionism – conflict theory – Types of Society: Tribal, agrarian, industrial, Post-industrial – Culture – Social networks – Social institutions – Deviance – Education – Religion – Race and ethnicity – Social class – Socialization – Gender identity – Social construction of the family – Community – Health – Social processes – Social change – Social Problems – Social demography.

UNE١٢: Creativity and Entrepreneurship

- **Credit Hours:** ٢ (٢ theoretical hours)
- **Course Description:** This course is designed to be inspirational and experiential, based on a multidisciplinary and collaborative approach to teaching students creative and innovative design-thinking at the intersection of business, entrepreneurship and life. This course provides a broad overview of the principles, theories, and practice of entrepreneurship, together with an understanding of the key tasks, skills, and attitudes required. Opportunity recognition and evaluation is emphasized. Students should develop the ability to recognize, analyze and present new business opportunities. Key topics include: The entrepreneurial universe, identifying and creating new business opportunities, analyzing their feasibility and business potential, financing the new business, and developing and presenting a business pitch in both written and oral formats. Students are expected to understand and identify strategies to promote ideas on innovative products or services and necessary actions to implement them successfully.

Course Descriptions: Basic Science Courses

Mandatory Basic Science Courses

AHM١٠١ - General Anatomy

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers systematic anatomy, including the skeletal, muscular, nervous, cardiovascular, respiratory, digestive, urinary, and reproductive systems. Emphasis is placed on understanding the organizational levels of the body, anatomical terminology, and the relationship between structure and function. The **practical component** involves hands-on laboratory sessions using anatomical models, and digital imaging to identify and study anatomical structures.

AHM١٠٢ – General Microbiology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the fundamental concepts of microbiology with a focus on prokaryotic and eukaryotic microorganisms. Topics include microbial cell structure and function, microbial genetics, metabolism, growth, control of microorganisms, host-microbe interactions, and the role of microbes in disease, immunity, and biotechnology.

AHM١٠٣ – Physical and General Chemistry

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers topics such as atomic structure, chemical bonding, stoichiometry, states of matter, solutions, chemical thermodynamics, reaction kinetics, acid-base chemistry, and electrochemistry. Emphasis is placed on understanding how these chemical principles apply to biological systems.

AHM١٠٤ - Physiology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course explores the fundamental principles of human physiology, focusing on the normal functions of cells, tissues, organs, and organ systems. The course covers nervous, cardiovascular, respiratory, renal, endocrine, and digestive systems, respiratory, renal, gastrointestinal, endocrine, and reproductive systems. The course emphasizes homeostatic mechanisms and the integration of physiological functions. The **practical component** includes laboratory experiments and demonstrations designed to illustrate physiological principles.

AHM١٠٦ - Biophysics I

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This introductory course explores the physical principles underlying biological systems and their application in health sciences. The course covers topics such as thermodynamics, heat transfer, fluid dynamics, magnetism, introductory medical applications, bioacoustics, optics relevant to vision, and the physical properties of biological macromolecules. The **practical component** involves experiments and problem-solving sessions designed to illustrate these physical principles.

AHM٢٠١ - Biomathematics

- **Credit Hours: ١ (١ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course integrates mathematical techniques and biological applications, focusing on the use of logarithmic and indices functions in the analysis of deterministic models in biology. It delves into the mathematical foundations necessary to understand and solve biological problems, including growth and decay models, which are vital for understanding population dynamics, disease spread, and other biological phenomena. The course also covers linear programming methods for optimizing biological systems, providing students with the necessary tools to approach real-world biological challenges using mathematical models.

AHM٢٠٢ - Biochemistry

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the fundamental principles of biochemistry, focusing on the chemical processes occurring within living organisms. The course covers the structure, function, and metabolism of major biomolecules including carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. It also introduces concepts of enzyme kinetics, bioenergetics, and central metabolic pathways.

AHM٢٠٣ - Histology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course focuses on the microscopic study of normal human tissues and cells. The course covers the four basic tissue types (epithelium, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue) and their subtypes, as well as the cellular organization of major organs and organ systems. Emphasis is placed on correlating microstructure with function. The practical involves microscopic examination of prepared tissue slides, enabling students to identify and differentiate various cells, tissue types, and understand their three-dimensional organization, which is crucial for comprehending physiology and pathology.

AHM٢٠٤ - Biostatistics

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers descriptive and inferential statistics, including probability distributions, hypothesis testing for means and proportions, chi-square tests, correlation, and regression. Emphasis is placed on the design of experiments, interpretation of statistical results from medical literature, and the application of statistical software for data analysis. The course aims to equip students with the skills to critically evaluate research findings and apply statistical reasoning in their professional practice and research endeavors.

AHM٢٠٥ - Biophysics II

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: AHM١٠٦ - Biophysics I**
- **Course Description:** This course delves deeper into the application of physical principles in understanding complex biological systems and medical technologies. The course explores topics such as medical imaging principles (X-ray, CT, MRI, Ultrasound), radiation biophysics, the biophysics of and nerves, bioelectricity, and biomaterials. The course emphasizes the physical basis of diagnostic and therapeutic tools used in healthcare. The practical component involves advanced experiments, simulations, and problem-solving sessions related to medical imaging modalities, radiation safety, and the analysis of biophysical data.

AHM٢٠٦ - Computer and Artificial Intelligence

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course explores the advanced applications of computers in healthcare and introduces the fundamental concepts of Artificial Intelligence (AI). The course covers topics such as health information systems, cybersecurity in healthcare, and foundational AI concepts like machine learning, neural networks, and their applications in medical diagnosis, image analysis, and personalized medicine. The **practical component** emphasizes learning a beginner-friendly programming language (Python) to develop simple AI-based healthcare applications. Students will gain hands-on experience building small-scale projects such as diagnostic models, health data visualizations, or basic image classification tools using AI libraries. This approach enables students to connect computational thinking with real-world clinical challenges.

AHM٣٠١ - Medical Computing

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the field of computer science with a specific focus on its practical applications in medicine. Students will explore the use of computers for data representation, medical imaging, and the organization of medical knowledge. The course emphasizes how computers are used to improve patient care through efficient

management of patient records, diagnostic tools, and imaging systems. By the end of the course, students will gain an understanding of how computer technology enhances healthcare services and how to integrate computer systems into the medical field to streamline processes and improve patient outcomes.

AHM٣٠٢ - Medical Terminology

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers the building blocks of medical terms: prefixes, suffixes, root words, and combining forms derived from Greek and Latin. Students will learn to build, analyze, define, and correctly spell medical terms related to all body systems, common diseases, diagnostic procedures, and treatments.

AHM٣٠٣ – Bioinformatics I

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course aims to provide students with fundamental concepts and primary tools in the field of bioinformatics and its applications in biological and medical sciences. The course covers an introduction to bioinformatics, introduction of computer skills for Bioinformatics, types of biological databases and methods for information retrieval. The course also addresses the principles of pairwise sequence alignment and its essential tools like BLAST, in addition to an introduction to genomics, proteomics, and the basics of constructing molecular phylogenetic trees. The practical/tutorial focuses on training students to use online biological databases, perform sequence alignments using web-based tools, and interpret their results. It also includes an introduction to common sequence file formats and a simplified practical application of constructing and interpreting phylogenetic trees.

AHM٣٠٤ - Basics of Pathology

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the fundamental principles of pathology, the study of disease. It covers the basic mechanisms of cellular injury, adaptation, and death;

inflammation and repair; hemodynamic disorders; and neoplasia. The course focuses on understanding the etiology, pathogenesis, morphological changes, and clinical significance of common diseases. Students will learn the terminology and classifications used in pathology, laying the groundwork for understanding specific disease processes in subsequent courses.

Elective Basic Science Courses

AHE٠١ - Applied Statistics

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the fundamental principles of applied statistics. Topics include descriptive statistics, measures of central tendency and dispersion, probability concepts, sampling methods, hypothesis testing, confidence intervals, and correlation and regression analysis. Emphasis will be placed on applying statistical methods to analyze and interpret healthcare data. Students will learn to use statistical software for data analysis.

AHE٠٢ - Quality of Healthcare

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers concepts of quality assurance, quality improvement methodologies (e.g., PDCA, Six Sigma basics), patient safety, risk management, accreditation standards, and the use of performance indicators to measure and improve healthcare outcomes. Students will learn about the importance of a culture of safety and continuous quality improvement in health organizations. The course will utilize case studies and examples to illustrate the application of quality principles in various healthcare settings.

AHE٠٣ - Health Informatics

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course explores the field of health informatics, focusing on the acquisition, storage, retrieval, and use of information in health and biomedicine. The course covers electronic health records (EHRs), health information exchange, data standards, clinical decision support systems, telemedicine, and ethical and legal issues related to health information. It also examines how informatics can improve patient care, enhance healthcare efficiency, and support public health initiatives. Students will gain an understanding of the role of information technology and data management in modern healthcare delivery and research.

AHE٠٤ - Principles of Medical Equipment

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces students to the fundamental principles, operation, and applications of common medical equipment used in diagnostics, therapeutics, and monitoring within various healthcare settings. The course covers the working mechanisms, safety considerations, basic troubleshooting, and quality assurance aspects of a range of devices such as ECG machines, patient monitors, infusion pumps, basic imaging equipment, and common laboratory instruments.

AHE٠٥ - Project Management

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This covers the project life cycle, project planning (defining scope, objectives, deliverables, timelines, and resources), risk management, team management, communication strategies, and project monitoring and evaluation. Students will learn about tools and techniques for successful project execution, relevant for implementing new health programs, research studies, or quality improvement initiatives.

AHE٠٦ - Emergency Care

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course provides an overview of the principles and priorities of emergency care and first aid. The course covers the assessment of emergency situations, basic life support (BLS) concepts (theory and recognition), management of common medical emergencies, and first aid for injuries such as bleeding, fractures, burns, and poisoning. The course emphasizes rapid assessment, appropriate initial interventions, and the importance of timely activation of an emergency medical system. While primarily theoretical, it aims to equip students with the knowledge to recognize and respond appropriately to life-threatening situations until professional help arrives.

AHE٠٧ - Research Methodology and Ethics

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers types of research, formulating research questions, literature review, research designs (quantitative and qualitative), sampling methods, data collection techniques, and basic data analysis and interpretation. It also extensively discusses ethical principles in research, including informed consent, confidentiality, integrity in research, and the role of institutional review boards (IRBs). The course aims to prepare students to understand critically and appraise and potentially participate in research activities ethically and effectively.

الفصل الحادي عشر

برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

Medical Laboratory Program (ML)

متطلبات برنامج المختبرات الطبية الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Medical Laboratory (MLM) متطلبات برنامج المختبرات الطبية الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
MLM٣٠١	Organic Chemistry الكيمياء العضوية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٣٠٢	Parasitology علم الطفيليات	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٣٠٣	Laboratory Instrumentation أجهزة المختبرات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
MLM٤٠١	Hematology I علم الدم I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٤٠٢	Medical Microbiology علم الاحياء الدقيقة الطبي	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٤٠٣	Clinical Virology علم الفيروسات الاكلينيكية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٤٠٤	Body Fluids Analysis for Laboratories تحليل سوائل الجسم للمختبرات	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٥٠١	Clinical Mycology علم الفطريات الاكلينيكية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٥٠٢	Hematology II علم الدم II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠		MLM٤٠١

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
MLM٥٠٣	Clinical Biochemistry I الكيمياء الحيوية الاكلينيكية I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠		None
MLM٥٠٤	Molecular Biology البيولوجيا الجزيئية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠		None
MLM٦٠١	Advanced Medical Genetics الوراثة الطبية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
MLM٦٠٢	Histopathology I علم الأنسجة والخلايا I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٦٠٣	Clinical Biochemistry II الكيمياء الحيوية الاكلينيكية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MLM٥٠٣
MLM٦٠٤	Clinical Bacteriology علم البكتيريا الإكلينيكي	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٦٠٥	Endocrinology علم الغدد الصماء	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٦٠٦	Clinical Immunology and Serology علم المناعة والامصال الاكلينيكية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٧٠١	Blood Bank I بنك الدم I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٧٠٢	Infection Control and lab safety مكافحة العدوى والسلامة المعملية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٧٠٣	Histopathology II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MLM٦٠٢

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	علم الأنسجة والخلايا II								
MLM٧٠٤	Enzymology علم الإنزيمات	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٨٠١	Epidemiology علم الأوبئة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٨٠٢	Blood Bank II بنك الدم II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MLM٧٠١
MLM٨٠٣	Forensic chemistry and toxicology الكيمياء الشرعية والسموم	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٨٠٤	Bioinformatics II المعلوماتية الحيوية II	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLM٨٠٥	Graduation Project مشروع التخرج	٣	-	٦	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤	٥٠	٤٨					

Elective Requirements for Medical Laboratory (MLE)

متطلبات برنامج المختبرات الطبية الاختيارية

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
MLE٠١	Medical laboratory information system نظام معلومات المختبرات الطبية	٢	٢	-	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLE٠٢	Antenatal Laboratory Investigations طرق التحاليل الخاصة بمتابعة الحمل	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLE٠٣	Advanced Instrumentation and Automation الأجهزة المتقدمة والأتمتة في المختبرات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
MLE٠٤	Laboratory Investigations in Intensive Care Units طرق التحاليل في الرعاية المركزة	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MLE٠٥	Medical Laboratory quality management إدارة الجودة في المعامل الطبية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

الخطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

The study plan for a regular student in the Medical Laboratory Program

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
First Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	MLM٤٠١	Hematology	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	MLM٤٠٢	Medical Microbiology	٣	None
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	MLM٤٠٣	Clinical Virology	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	MLM٤٠٤	Body Fluids analysis for Laboratories	٣	None
	MLM٣٠١	Organic Chemistry	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	MLM٣٠٢	Parasitology	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	MLM٣٠٣	Laboratory Instrumentation	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
First Level	MLM٥٠١	Clinical Mycology	٣	None	MLM٦٠١	Advanced Medical Genetics	٢	None
	MLM٥٠٢	Hematology II	٣	MLM٤٠١	MLM٦٠٢	Histopathology I	٣	None
	MLM٥٠٣	Clinical Biochemistry I	٣	None	MLM٦٠٣	Clinical Biochemistry II	٣	MLM٥٠٣
	MLM٥٠٤	Molecular Biology	٣	None	MLM٦٠٤	Clinical Bacteriology	٢	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	MLM٦٠٥	Endocrinology	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	MLM٦٠٦	Clinical Immunology and Serology	٣	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
First Level	MLM٧٠١	Blood Bank I	٣	None	MLM٨٠١	Epidemiology	٣	None
	MLM٧٠٢	Infection Control and Lab Safety	٣	None	MLM٨٠٢	Blood Bank II	٣	MLM٧٠١
	MLM٧٠٣	Histopathology II	٣	MLM٦٠٢	MLM٨٠٣	Forensic Chemistry and Toxicology	٣	None
	MLM٧٠٤	Enzymology	٣	None	MLM٨٠٤	Medical Laboratory quality management	٢	None
	MLExx	Elective Program	٢	None	MLM٨٠٥	Graduation Project	٣	None
	MLExx	Elective Program	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Course Description Requirements for Medical Laboratory Program (MLM)

Mandatory Requirements for Medical Laboratory Program (MLM)

MLM٣٠١: Organic Chemistry

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers the structure, nomenclature, properties, and reactions of major classes of organic compounds, including aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, amines, and amides, as well as an introduction to stereochemistry and reaction mechanisms.

MLM٣٠٢: Parasitology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course focuses on their biology, life cycles, pathogenesis, epidemiology, and the clinical manifestations of parasitic infections. The course covers medically important protozoa, helminths, and arthropods, discussing their morphology, classification, modes of transmission, and the principles of diagnosis, treatment, and prevention of parasitic diseases.

MLM٣٠٣: Laboratory Instrumentation

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers a wide range of analytical instruments, including spectrophotometers, microscopes, centrifuges, electrophoretic apparatus, osmometers, pH meters, and basic automated analyzers used in hematology, clinical chemistry, and microbiology. Emphasis is placed on the underlying scientific principles, proper usage, calibration, routine maintenance, troubleshooting, and safety precautions associated with each instrument.

MLM٤٠١: Hematology I

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers hematopoiesis, the characteristics of erythrocytes, leukocytes, and platelets in health and disease, hemoglobin structure and function, and the basic mechanisms of blood coagulation and fibrinolysis. An introduction to common hematological disorders such as anemias and basic coagulation disorders is also included. The practical component involves hands-on training in performing and interpreting basic hematological tests, including complete blood counts (CBC), peripheral blood smear preparation and examination, reticulocyte counts, erythrocyte sedimentation rate (ESR), and basic coagulation screening tests.

MLM٤٠٢: Medical Microbiology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course provides a foundational understanding of medical microbiology with a focus on clinically significant bacteria and fungi. It explores microbial structure, physiology, classification, and the role of pathogens in human disease. Emphasis is placed on mechanisms of infection, host-pathogen interactions, diagnostic microbiology, and antimicrobial resistance. Students will gain skills in laboratory techniques for isolating, identifying, and studying bacteria and fungi relevant to clinical settings.

MLM٤٠٣: Clinical Virology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) – Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course focuses on the study of viruses that cause human diseases, their classification, replication, pathogenesis, and epidemiology. The course covers the structure and properties of medically important viruses, viral genetics, mechanisms of viral infection and spread, host immune responses to viral infections, and principles of antiviral therapy and vaccines. It also discusses major viral diseases affecting various organ systems.

MLM٤٠٤: Body Fluids Analysis for Laboratories

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course provides a comprehensive study of the analysis of various human body fluids other than blood, such as urine, cerebrospinal fluid (CSF), synovial fluid, serous fluids (pleural, pericardial, peritoneal), and seminal fluid. It covers the formation, composition, and pathophysiology of these fluids, as well as the clinical significance of their analysis in diagnosing and monitoring diseases.

MLM٥٠١: Clinical Mycology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course is dedicated to the study of fungi of medical importance, their identification, the diseases they cause (mycoses), and their diagnosis and treatment. The course covers the classification, morphology, physiology, and pathogenesis of pathogenic and opportunistic fungi, including yeasts and molds. It discusses superficial, cutaneous, subcutaneous, systemic, and opportunistic mycoses, as well as antifungal agents.

MLM٥٠٢: Hematology II

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: MLM٤٠١ Hematology I**
- **Course Description:** This course focuses on pathophysiology, diagnosis, and laboratory investigation of complex hematological disorders. It delves into several types of anemias, leukemias, lymphomas, myeloproliferative neoplasms, myelodysplastic syndromes, and advanced concepts in hemostasis and thrombosis, including inherited and acquired coagulation disorders. The principles of specialized hematological techniques and quality assurance are also covered.

MLM٥٠٣: Clinical Biochemistry I

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the principles of clinical biochemistry and their application in the diagnosis and management of diseases. The course covers the metabolism of carbohydrates, lipids, and proteins, and their alterations in various

pathological conditions such as diabetes mellitus, dyslipidemias, and protein abnormalities. It also includes topics like acid-based balance, electrolytes, and an introduction to enzymes and their clinical significance.

MLM٥٠٤: Molecular Biology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course provides a comprehensive introduction to the principles and techniques of molecular biology relevant to medical laboratory sciences. The course covers the structure and function of nucleic acids (DNA and RNA), DNA replication, transcription, translation, gene regulation, mutations, and basic concepts of recombinant DNA technology and genomics. The practical component introduces students to fundamental molecular biology laboratory techniques, such as nucleic acid extraction, gel electrophoresis, polymerase chain reaction (PCR), and basic principles of DNA sequencing and hybridization techniques, emphasizing their diagnostic applications.

MLM٦٠١: Advanced Medical Genetics

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course explores advanced topics in human genetics with a focus on the molecular basis of inherited diseases and the application of genetic principles in medical diagnosis and counseling. The course covers patterns of inheritance, cytogenetics, molecular genetics of human diseases (e.g., single-gene disorders, chromosomal abnormalities, complex genetic disorders), population genetics, cancer genetics, pharmacogenomics, and ethical considerations in medical genetics. Recent advances in genetic testing and gene therapy will also be discussed.

MLM٦٠٢: Histopathology I

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course introduces the principles and techniques of histopathology, focusing on the preparation and microscopic examination of tissues for disease diagnosis. It covers basic tissue processing steps including fixation, dehydration,

clearing, embedding, sectioning, and routine staining (e.g., Hematoxylin and Eosin). It also introduces basic concepts of cellular pathology, inflammation, repair, and neoplasia from a histological perspective.

MLM٦٠٣: Clinical Biochemistry II

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: MLM٥٠٣ Clinical Biochemistry I**
- **Course Description:** This course covers liver function tests, renal function tests, cardiac markers, endocrinology (thyroid, adrenal, pituitary, gonadal hormones), therapeutic drug monitoring, and clinical toxicology. Principles of automation and laboratory management in clinical biochemistry are also discussed.

MLM٦٠٤: Clinical Bacteriology

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** Students study and practice microbiology procedures such as detection, isolation, and identification of common microbial isolates and antimicrobial susceptibility testing through use of selected media, biochemical serological and microscopic techniques. The preparation of different stains, reagents and culture media, quality assurance in the microbiology laboratory, proper disposal of specimens and cultures will be addressed and practiced. Automation in the microbiology laboratory will be addressed in an affiliated clinical facility.

MLM٦٠٥: Endocrinology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers the hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal glands, pancreas, and gonads, discussing common endocrine diseases such as diabetes mellitus, thyroid disorders, adrenal dysfunction, and disorders of growth and reproduction. The role of the clinical laboratory in diagnosing and monitoring endocrine disorders through hormone assays is emphasized.

MLM٦٠٦: Clinical Immunology and Serology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course explores the components and functions of the human immune system in health and disease, and the principles and applications of serological techniques in diagnosis. The course covers innate and adaptive immunity, antigens, antibodies, complement system, hypersensitivity reactions, autoimmune diseases, immunodeficiency disorders, and transplantation immunology. Principles of various immunological and serological assays are also discussed.

MLM٧٠١: Blood Bank I

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers blood group serology (ABO, Rh, and other major blood group systems), pre-transfusion compatibility testing, antibody identification, blood component preparation and storage, and an overview of transfusion reactions and donor screening. Quality assurance and regulatory aspects in blood banking are also introduced.

MLM٧٠٢: Infection Control and Lab Safety

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers modes of transmission of infectious agents, standard precautions, transmission-based precautions, disinfection and sterilization methods, biosafety levels, handling of infectious materials, personal protective equipment (PPE), and emergency procedures for spills and exposures. It also addresses laboratory design for safety and relevant regulatory guidelines.

MLM٧٠٣: Histopathology II

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: MLM٦٠٢ Histopathology I**
- **Course Description:** This course covers special stains used in histopathology, principles of immunohistochemistry, introduction to cytopathology, and the histopathological characteristics of common benign and malignant conditions of different body systems. The role of histopathology in diagnosis, prognosis, and guiding treatment is emphasized. The

course involves hands-on experience with special staining techniques, interpretation of immunohistochemical stains, microscopic examination of a wider range of pathological specimens, and correlation of histological findings with clinical data.

MLM٧٠٤: Enzymology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course provides a detailed study of enzymes, their kinetics, regulation, and clinical significance in diagnosing and monitoring diseases. The course covers enzyme classification, structure-function relationships, mechanisms of enzyme action, factors affecting enzyme activity, enzyme inhibition, and the diagnostic importance of measuring enzyme levels in various body fluids. Isoenzymes and their clinical applications are also discussed.

MLM٨٠١: Epidemiology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers measures of disease frequency, descriptive and analytical study designs, bias and confounding, outbreak investigation, screening, and surveillance. The role of epidemiology in identifying risk factors for diseases and evaluating preventive and therapeutic interventions is emphasized. The practical component involves exercises in calculating epidemiological measures, interpreting data from epidemiological studies, critiquing published research, and designing basic epidemiological investigations relevant to laboratory sciences.

MLM٨٠٢: Blood Bank II

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: MLM٧٠١ Blood Bank I**
- Course Description: This advanced course in blood banking and transfusion medicine builds upon Blood Bank I, covering complex serological investigations, management of transfusion reactions, and specialized aspects of transfusion practice. The course delves into advanced antibody identification, managing patients with multiple antibodies, hemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN), autoimmune hemolytic anemias, apheresis, blood

component therapy for specific conditions, and current issues in transfusion safety and hemovigilance.

MLM٨٠٣: Forensic Chemistry and Toxicology

- **Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course covers the classification of toxic substances, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of common drugs of abuse and poisons, specimen collection and chain of custody, analytical techniques used in forensic toxicology (e.g., immunoassays, chromatography, mass spectrometry), and the interpretation of toxicological findings. The practical component introduces students to basic analytical methods for screening and confirming the presence of drugs and toxins, sample preparation techniques, and understanding quality assurance in a forensic laboratory setting.

MLM٨٠٤: Bioinformatics II

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: AHM٣٠٣ Bioinformatics I**
- **Course Description:** Building directly on the foundations established in Bioinformatics I, this advanced course explores sophisticated computational techniques for analyzing complex biological data. Topics include multiple sequence alignment, gene prediction, Next-Generation Sequencing (NGS) data analysis, comparative genomics, transcriptomics, proteomics, and an introduction to systems biology. The practical component focuses on applying advanced bioinformatics software and pipelines to analyze diverse biological datasets, with project work tailored to applications in Medical Laboratories, fostering in-depth analytical and problem-solving skills.

MLM٨٠٥: Graduation Project

- **Credit Hours: ٣ (٦ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This capstone course requires students to undertake an independent research project or a comprehensive literature review on a topic relevant to medical laboratory sciences under the supervision of a faculty member. It involves guidance on research methodology, project planning, literature searching, data analysis, scientific

writing, and presentation skills. The course involves conducting research, data collection, analysis, and regular meetings with the supervisor. The course culminates in the submission of a written project report and an oral presentation, demonstrating the student's ability to integrate knowledge, apply research skills, and communicate scientific findings effectively.

Elective Requirements for Medical Laboratory (MLE)

MLE٠١: Medical Laboratory Information System (LIS)

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course provides an overview of Medical Laboratory Information Systems (LIS) and their role in modern laboratory operations. The course covers the functionalities of LIS, including patient data management, specimen tracking, test ordering, result entry and reporting, quality control integration, interfacing with laboratory instruments and hospital information systems (HIS), data security, and regulatory compliance. The course will also discuss the selection, implementation, and maintenance of LIS, and its impact on laboratory efficiency, accuracy, and patient safety.

MLE٠٢: Antenatal Laboratory Investigations

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course focuses on the specialized laboratory investigations performed during pregnancy to monitor maternal health and fetal well-being. The course covers screening and diagnostic tests for gestational diabetes, pre-eclampsia, infectious diseases, Rh incompatibility, and HDFN, inherited genetic disorders, and fetal chromosomal abnormalities. The principles behind these tests, their timing during pregnancy, interpretation of results, and clinical significance will be discussed.

MLE٠٣: Advanced Instrumentation and Automation

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course delves into the principles and applications of advanced instrumentation and automation in various sections of the medical laboratory, including

clinical chemistry, hematology, immunology, and microbiology. The course explores the technology behind high-throughput analyzers, robotic systems, point-of-care testing (POCT) devices, and specialized analytical platforms (e.g., flow cytometry, mass spectrometry). Emphasis is placed on system integration, workflow optimization, data management, quality assurance, and the impact of automation on laboratory efficiency and turnaround time.

MLE٠٤: Laboratory Investigations in Intensive Care Units (ICU)

- **Credit Hours: ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course focuses on the critical role of laboratory investigations in the management of patients in Intensive Care Units (ICUs). The course covers the selection, interpretation, and clinical utility of various urgent laboratory tests used for monitoring critically ill patients, including blood gases, electrolytes, cardiac markers, coagulation profiles, sepsis markers, and organ function tests. The course will emphasize rapid turnaround times, point-of-care testing in the ICU setting, and the integration of laboratory data into critical care decision-making.

MLE٠٥: Medical Laboratory Quality Management

- **Credit Hours: ٢ (٢ LEC) - Prerequisites: None**
- **Course Description:** This course focuses on the principles and practices of quality management systems (QMS) in medical laboratories to ensure accurate, reliable, and timely test results. The course covers topics such as quality control, quality assurance, quality improvement, accreditation standards (e.g., ISO ١٥١٨٩), document control, proficiency testing, risk management, internal audits, and laboratory information systems (LIS) in the context of quality. The course emphasizes the importance of a culture of quality and continuous improvement in laboratory services.

الفصل الثاني عشر

برنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي

Technology of Radiology and Medical Imaging Program (RM)

متطلبات برنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Technology of Radiology and Medical Imaging (MRM)

متطلبات برنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
RMM٣٠١	Fundamentals of Radiology مبادئ الاشعة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٣٠٢	Conventional Radiological Techniques I تقنيات الاشعة العادية I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٣٠٣	Radiological Anatomy I التشريح في الاشعة I	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٤٠١	CT Techniques I تقنيات الاشعة المقطعية I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٤٠٢	Conventional Radiological Techniques II تقنيات الاشعة العادية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٣٠٢
RMM٤٠٣	MRI Physics فيزياء الرنين المغناطيسي	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٤٠٤	Radiation Physics الفيزياء الاشعاعية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٥٠١	Radiological Anatomy II التشريح في الاشعةII	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٣٠٣
RMM٥٠٢	Radiotherapy Techniques I تقنيات العلاج الاشعاعي I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠		None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
RMM٥٠٣	CT Techniques II تقنيات الاشعة المقطعية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٤٠١
RMM٥٠٤	Basics of Radio pathology I اساسيات علم الامراض الاشعاعي I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٦٠١	Radiotherapy Techniques II تقنيات العلاج الاشعاعي II	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٥٠٢
RMM٦٠٢	Radiobiology & Dosimetry I بيولوجيا الاشعاع وقياس الجرعات الاشعاعية I	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٦٠٣	Ultrasound & Doppler I الموجات فوق الصوتية والدوبلر I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٦٠٤	Women Imaging فحوص المرأة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٦٠٥	Contrast Media Examinations فحوص الصبغة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٦٠٦	Positron Emission Tomography (PET) التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٧٠١	Ultrasound & Doppler II الموجات فوق الصوتية والدوبلر II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٦٠٣
RMM٧٠٢	Radiobiology & Dosimetry II بيولوجيا الاشعاع وقياس الجرعات الاشعاعية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٦٠٢
RMM٧٠٣	MRI Techniques تقنيات الرنين المغناطيسي	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٤٠٣
RMM٧٠٤	Nuclear Medicine I الطب النووي I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٧٠٥	Interventional & Cardiovascular الاشعة التداخلية والقلب والاوعية	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RMM٨٠١	Bone Densitometry Techniques	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	تقنيات قياس كثافة العظام								
RMM٨٠٢	Nuclear Medicine II الطب النووي II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٧٠٤
RMM٨٠٣	Basics of Radiopathology II اساسيات علم الامراض الاشعاعي II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	RMM٥٠٤
RMM٨٠٥	Research Project مشروع بحث	٣	-	٦	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤	٥٠	٤٨	٤٦				

Mandatory Requirements for Technology of Radiology and Medical Imaging (MRM)

متطلبات برنامج تكنولوجيا الاشعة والتصوير الطبي الاختيارية

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
RME٠١	Quality Control in Radiology مراقبه الجودة في الأشعة	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
RME٠٢	PACs & RIS in Radiology أنظمة الاتصالات والتخزين في الاشعة	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RME٠٣	Dental Radiology اشعة الاسنان	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RME٠٤	Radiology Emergency اشعة الحوادث والطوارئ	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
RME٠٥	Nanotechnology in Medicine الطب في النانو تكنولوجيا	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
Second Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	RMM٤٠١	CT Techniques I	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	RMM٤٠٢	Conventional Radiological Techniques II	٣	RMM ٣٠٢
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	RMM٤٠٣	MRI Physics	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	RMM٤٠٤	Radiation Physics	٣	None
	RMM٣٠١	Fundamentals of Radiology	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	RMM٣٠٢	Conventional Radiological Techniques I	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	RMM٣٠٣	Radiological Anatomy I	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
Thirf Level	RMM٥٠١	Radiological Anatomy II	٣	RMM ٣٠٣	RMM٦٠١	Radiotherapy Techniques II	٢	RMM٥٠٢
	RMM٥٠٢	Radiotherapy Techniques I	٣	None	RMM٦٠٢	Radiobiology & Dosimetry I	٢	None
	RMM٥٠٣	CT Techniques II	٣	RMM ٤٠١	RMM٦٠٣	Ultrasound & Doppler I	٣	None
	RMM٥٠٤	Basics of Radiopathology I	٣	None	RMM٦٠٤	Women Imaging	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	RMM٦٠٥	Contrast Media Examinations	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	RMM٦٠٦	Positron Emission Tomography (PET)	٣	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	-
Fourth Level	RMM٧٠١	Ultrasound & Doppler II	٣	RMM٦٠٣	RMM٨٠١	Bone Densitometry Techniques	٣	None
	RMM٧٠٢	Radiobiology & Dosimetry II	٣	RMM٦٠٢	RMM٨٠٢	Nuclear Medicine II	٣	RMM٧٠٤
	RMM٧٠٣	MRI Techniques	٣	RMM٤٠٣	RMM٨٠٣	Basics of Radiopathology II	٣	RMM٥٠٤
	RMM٧٠٤	Nuclear Medicine I	٣	None	RMM٨٠٤	Research Project	٣	None
	RMM٧٠٥	Interventional & Cardiovascular	٢	None	RMEExx	Elective Program	٢	None
	RMEExx	Elective Program	٢	None	RMEExx	Elective Program	٢	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Course Description Technology of Radiology and Medical Imaging (RMM) Program Requirements

Mandatory Requirements for Technology of Radiology and Medical Imaging (RMM)

RMM٣٠١: Fundamentals of Radiology

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the history of radiology, radiation physics, X-ray production, interaction of radiation with matter, image formation, basic radiographic equipment, radiation protection concepts, and an overview of various imaging modalities.

RMM٣٠٢: Conventional Radiological Techniques I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers patient positioning, selection of exposure factors, image acquisition protocols, and image evaluation criteria for examinations of the skeletal system (extremities, spine) and chest. Emphasis is placed on anatomical landmarks, radiation protection, and patient care during procedures.

RMM٣٠٣: Radiological Anatomy I

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course is applied to provide the students with theoretical knowledge and practical experience to understand the radiological anatomy of the body systems including skeletal system, Respiratory system, GIT system and urinary system in conventional radiological images.

RMM٤٠١: CT Techniques I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamental principles and techniques of Computed Tomography (CT). The course covers the history and evolution of CT, scanner components, principles of image reconstruction, scan parameters, image quality factors,

contrast administration, patient preparation, and basic CT protocols for common examinations (e.g., head, chest, abdomen). Radiation safety in CT is also emphasized.

RMM٤٠٢: Conventional Radiological Techniques II

Credit Hours: ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٣٠٢ - Conventional Radiological Techniques I

- **Course Description:** This course builds upon previous conventional radiography courses, covering more complex and specialized radiographic examinations. The course includes advanced positioning techniques, fluoroscopic procedures, contrast studies (e.g., gastrointestinal, genitourinary), pediatric radiography, and trauma radiography. Patient management, image analysis, and problem-solving in challenging situations are emphasized.

RMM٤٠٣: MRI Physics

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a comprehensive understanding of the physical principles underlying Magnetic Resonance Imaging (MRI). The **course** covers nuclear magnetism, relaxation processes (T_1, T_2, proton density), pulse sequences, image formation, k-space, MRI instrumentation, artifacts, and safety considerations in the MRI environment.

RMM٤٠٤: Radiation Physics

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course offers an in-depth study of the physics of radiation relevant to medical imaging and therapy. The course covers atomic and nuclear structure, radioactive decay, interaction of ionizing and non-ionizing radiation with matter, X-ray production, radiation quantities and units, and principles of radiation detection and measurement. This course provides the essential physics foundation for understanding image formation, radiation protection, and the operation of various radiological equipment.

RMM٥٠١: Radiological Anatomy II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) **- Prerequisites:** RMM٣٠٣ - Radiological Anatomy I
- **Course Description:** This course focuses on more complex anatomical regions and their cross-sectional representation in various imaging modalities. The course reviews detailed anatomy of the head and neck, pelvis, and musculoskeletal system, with specific emphasis on how these structures appear in CT, MRI, and ultrasound. The practical component involves intensive study and identification of anatomical structures on a wide range of medical images, further developing students' ability to correlate anatomical knowledge with imaging findings.

RMM٥٠٢: Radiotherapy Techniques I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This introductory course covers the fundamental principles and techniques of radiation therapy (radiotherapy). The course includes an overview of cancer biology, principles of radiation oncology, types of radiation therapy equipment (e.g., linear accelerators), treatment planning concepts, patient simulation and immobilization, dosimetry basics, and radiation safety in radiotherapy. The practical component involves observation of radiotherapy procedures, familiarization with simulation and treatment planning systems, and learning about patient care in a radiotherapy setting.

RMM٥٠٣: CT Techniques II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٤٠١ CT Techniques I
- **Course Description:** This advanced course builds on CT Techniques I, exploring specialized CT applications and advanced imaging protocols. The course covers advanced CT procedures such as CT angiography, cardiac CT, interventional CT, perfusion imaging, dual-energy CT, and pediatric CT protocols. Emphasis is placed on protocol optimization, image post-processing techniques, advanced artifact reduction, and patient management for complex cases. The practical component includes hands-on experience with CT simulators or clinical rotations focusing on these advanced techniques and image manipulation.

RMM٥٠٤: Basics of Radiopathology I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces students to the fundamental concepts of pathology and how various diseases manifest on medical images. The course covers general pathological processes such as inflammation, infection, trauma, and neoplasia, and discusses their typical radiological appearances across different imaging modalities. The course aims to help students correlate patient history and clinical findings with imaging patterns for common diseases.

RMM٦٠١: Radiotherapy Techniques II

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٥٠٢ Radiotherapy Techniques I
- **Course Description:** This course is a continuation of Radiotherapy Techniques I, delving into more advanced and specialized aspects of radiation therapy treatment delivery and planning. The course covers advanced treatment techniques such as Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), Stereotactic Radiosurgery/Radiotherapy (SRS/SBRT), brachytherapy, and image-guided radiation therapy (IGRT). Quality assurance in radiotherapy is also a key focus. The practical component involves hands-on experience with treatment planning systems, quality assurance procedures, and observation of advanced treatment deliveries.

RMM٦٠٢: Radiobiology & Dosimetry I

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course explores the biological effects of ionizing radiation on cells and tissues, and the principles of radiation dosimetry. The course covers molecular and cellular radiobiology, tissue radiosensitivity, acute and late effects of radiation, the time-dose-fractionation concept in radiotherapy, and basic principles of radiation protection from a biological perspective. Introduction to dosimetric calculations and measurements is

included. The practical component may involve problem-solving related to radiobiological effects and basic dosimetric calculations or simulations.

RMM٦٠٣: Ultrasound & Doppler I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This introductory course covers the fundamental principles of diagnostic medical sonography (ultrasound) and Doppler imaging. The course includes ultrasound physics, instrumentation, image formation, artifacts, scanning techniques, and basic applications in imaging abdominal organs, obstetrics, and gynecology. Principles of Doppler ultrasound for vascular assessment are also introduced.

RMM٦٠٤: Women Imaging

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the specialized imaging modalities and techniques used for the diagnosis and management of conditions specific to women's health. The course covers mammography, breast ultrasound, breast MRI, obstetric ultrasound, gynecological ultrasound, and imaging of the female pelvis. Screening guidelines, diagnostic protocols, and interpretation of common findings are discussed.

RMM٦٠٥: Contrast Media Examinations

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a comprehensive understanding of the types, properties, administration, and safety considerations of contrast media used in various radiological examinations. The course covers iodinated contrast media, gadolinium-based contrast agents, barium sulfate suspensions, and ultrasound contrast agents. Pharmacology, indications, contraindications, patient screening, management of adverse reactions, and imaging protocols for contrast-enhanced studies (e.g., angiography, urography, GI studies, enhanced CT/MRI) are detailed. The practical component focuses on preparation, safe administration techniques, patient monitoring, and recognizing and managing contrast reactions in simulated or clinical settings.

RMM٦٠٦: Positron Emission Tomography (PET)

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles and applications of Positron Emission Tomography (PET) imaging, often integrated with CT (PET/CT). The course covers the physics of positron emission, PET radiopharmaceuticals (especially FDG), scanner instrumentation, image acquisition and reconstruction, data analysis, common clinical applications (oncology, neurology, cardiology), and radiation safety aspects of PET. The practical component involves observation of PET/CT procedures, familiarization with image processing, and understanding quality control measures specific to PET imaging.

RMM٧٠١: Ultrasound & Doppler II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٦٠٣ Ultrasound & Doppler I
- **Course Description:** This advanced course builds upon Ultrasound & Doppler I, covering specialized applications and advanced techniques in diagnostic medical sonography. The course explores musculoskeletal ultrasound, pediatric sonography, small parts (thyroid, scrotum), advanced vascular Doppler applications, and an introduction to interventional ultrasound. Image optimization, advanced artifact recognition, and interpretation of complex cases are emphasized.

RMM٧٠٢: Radiobiology & Dosimetry II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٦٠٢ Radiobiology & Dosimetry I
- **Course Description:** This course is a continuation of Radiobiology & Dosimetry I, delving deeper into the applications of radiobiological principles in radiotherapy and advanced dosimetry. The course covers tumor radiobiology, normal tissue tolerance, radiation-induced carcinogenesis, modern radiotherapy fractionation schedules, and advanced dosimetric concepts and calculations for external beam therapy and brachytherapy. Quality assurance in dosimetry and treatment delivery is a significant focus.

RMM٧٠٣: MRI Techniques II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٤٠٣ MRI Physics
- **Course Description:** This advanced course focuses on specialized Magnetic Resonance Imaging (MRI) techniques and their clinical applications. The course covers advanced pulse sequences, MR angiography, diffusion-weighted imaging, perfusion imaging, functional MRI, cardiac MRI, and musculoskeletal MRI protocols. Protocol optimization, artifact troubleshooting, image post-processing, and patient management for specialized MRI examinations are key areas.

RMM٧٠٤: Nuclear Medicine I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This introductory course covers the fundamental principles and techniques of nuclear medicine imaging. The course includes basic nuclear physics, radiopharmaceuticals, instrumentation (gamma cameras, SPECT), image acquisition and processing, quality control, radiation safety, and common clinical applications such as bone scans, thyroid scans, renal scans, and lung scans. The practical component involves familiarization with nuclear medicine equipment, observation of procedures, understanding quality control tests, and basics of radiopharmaceutical handling and administration under supervision.

RMM٧٠٥: Interventional & Cardiovascular Radiology

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles and techniques of interventional radiology and specialized cardiovascular imaging. The course covers an overview of common vascular and non-vascular interventional procedures (e.g., angiography, angioplasty, stenting, biopsies, drainages), cardiac catheterization, and advanced cardiovascular imaging techniques. Patient assessment, procedural guidance, equipment, contrast media, and post-procedure care are discussed.

RMM٨٠١: Bone Densitometry Techniques

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the principles, techniques, and clinical applications of bone densitometry, primarily Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA). The course covers the pathophysiology of osteoporosis and other metabolic bone diseases, principles of DXA technology, scan acquisition protocols for spine, hip, and forearm, quality control procedures, interpretation of results (T-scores, Z-scores), and radiation safety.

RMM٨٠٢: Nuclear Medicine II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٧٠٤ Nuclear Medicine I
- **Course Description:** This advanced course builds on Nuclear Medicine I, covering more specialized procedures, advanced imaging techniques, and therapeutic applications. The course includes SPECT/CT, advanced cardiac nuclear medicine, neurological applications, infection/inflammation imaging, radionuclide therapies (e.g., I-١٣١ for thyroid cancer), and current developments in nuclear medicine. In-depth understanding of image analysis and quantification is emphasized.

RMM٨٠٣: Basics of Radiopathology II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** RMM٥٠٤ Basics of Radiopathology I
- **Course Description:** This course continues the study of pathological conditions and their radiological manifestations, building upon the foundations of Radiopathology I. The course delves into the imaging appearances of specific diseases within various organ systems (e.g., cardiovascular, neurological, gastrointestinal, genitourinary), integrating pathophysiological mechanisms with imaging findings. Emphasis is placed on differential diagnosis and the role of imaging in disease staging and follow-up.

RMM٨٠٥: Research Project

- **Credit Hours:** ٣ (٦ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This capstone course requires students to undertake an independent research project or a comprehensive literature review on a topic relevant to Technology of Radiology and Medical Imaging sciences, under the supervision of a faculty member. The course includes guidance on research design, literature searching and critique, data collection and analysis methods (if applicable), ethical considerations in research, scientific writing, and presentation skills. The practical component involves conducting research or review, regular consultations with the supervisor, and data interpretation. The course culminates in a written research report/dissertation and an oral presentation, demonstrating the student's ability to apply scientific inquiry and communicate findings effectively.

Elective Requirements for Technology of Radiology and Medical Imaging (RME)

RME٠١: Quality Control in Radiology

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the principles and procedures of quality control (QC) and quality assurance (QA) in a radiology department to ensure optimal image quality and patient safety. The course covers QC tests for various imaging equipment (X-ray, CT, MRI, Ultrasound, Mammography), establishment of QA programs, performance monitoring, acceptance testing, regulatory requirements, and documentation. The impact of QC/QA on diagnostic accuracy and operational efficiency is emphasized.

RME٠٢: PACS & RIS in Radiology

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a comprehensive overview of Picture Archiving and Communication Systems (PACS), and Radiology Information Systems (RIS) used in modern radiology practice. The course covers the architecture and components of PACS/RIS, image acquisition and storage, display workstations, workflow management,

integration with Hospital Information Systems (HIS), DICOM standards, teleradiology, data security, and system administration basics. The benefits and challenges of implementing and using these systems are also discussed.

RME٠٣: Dental Radiology

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course is designed to provide student with theoretical knowledge and practical experience to understand the dental anatomy, radiological modalities, and the different dental examination techniques.

RME٠٤: Radiology Emergency

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the role of medical imaging in emergency and trauma settings. The course covers imaging protocols and interpretation of common findings in various emergency situations, including acute neurological events, chest emergencies, abdominal emergencies, and polytrauma. Emphasis is placed on rapid and accurate image acquisition, communication with the emergency team, and understanding the specific challenges of imaging critically ill or injured patients.

RME٠٥: Nanotechnology in Medicine

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC)
- **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the emerging field of nanotechnology and its potential applications in medicine, with a particular focus on diagnostic imaging and therapy. The course covers the fundamentals of nanomaterials, their unique properties, and their use as contrast agents, drug delivery vehicles, and in theranostics. Current research, potential benefits, challenges, and ethical considerations of nanomedicine in radiology and beyond will be explored.

الفصل الثالث عشر

برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية

Technology of Biomedical Equipment Program (ME)

متطلبات برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Technology of Biomedical Equipment program

متطلبات برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
MEM٣٠١	Electrical circuits الدوائر الكهربائية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٣٠٢	Instruments & Electrical Measurements الأدوات والقياسات الكهربائية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٣٠٣	Hospital design and safety تصميم وسلامة المستشفيات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
MEM٤٠١	Biomechanics ميكانيكا حيوية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٤٠٢	Computer Programming برمجة الحاسوب	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٤٠٣	Electronics الالكترونيات	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٤٠٤	Electrical machines & Power Electronics الآلات الكهربائية والكترونيات القوي الكهربية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٥٠١	Advanced Programming البرمجة المتقدمة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MEM٤٠٢
MEM٥٠٢	Clinical engineering الهندسة الاكلينيكية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠		None
MEM٥٠٣	Applied Mathematics الرياضيات التطبيقية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٥٠٤	Digital circuits الدوائر الرقمية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
MEM٦٠١	Digital signal processing معالجة الإشارات الرقمية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
MEM٦٠٢	Bioinformatics II II المعلوماتية الحيوية	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٦٠٣	Bioelectronics I I الالكترونيات الحيوية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٦٠٤	Embedded Systems and IOT الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٦٠٥	Therapeutic & prosthetic equipment I I الأجهزة العلاجية والتعويضية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٦٠٦	Clinical laboratory instrumentation أجهزة المعامل الاكلينيكية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٧٠١	Bioelectronics II II الالكترونيات الحيوية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MEM٦٠٣
MEM٧٠٢	Therapeutic and prosthetic equipment II II الأجهزة العلاجية والتعويضية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MEM٦٠٥
MEM٧٠٣	Biomedical equipment I I الأجهزة الحيوية الطبية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٧٠٤	Biomedical instrumentation and physiological signals الأجهزة الحيوية الطبية والاشارات الفسيولوجية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٧٠٥	Medical Biomaterials المواد الحيوية الطبية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
MEM٨٠١	Cyber Security in Medical Devices الامن السيبراني في الاجهزة الطبية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٨٠٢	Fault detection and preventive maintenance اكتشاف الأعطال والصيانة الوقائية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
MEM٨٠٣	Biomedical equipment II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	MEM٧٠٣

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	الأجهزة الحيوية الطبية II								
MEM٨٠٤	Graduation project مشروع التخرج	٣	-	٦	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤	٧٤	٥٠	٤٨				

Elective Requirements for Technology of Biomedical Equipment

متطلبات برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية الاختيارية

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		Credit Hours	Teaching Hours		Grading			Prerequisites
Course Code	Course Name		LEC	Lab/TUT	Theoretical	Practical	Course Work	
MEE٠١	Healthcare Quality Systems and Standards نظم ومعايير جودة الرعاية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	None
MEE٠٢	Biomedical Optics البصريات الحيوية الطبية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	None
MEE٠٣	Biomedical Nanotechnology تكنولوجيا النانو الحيوية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	None
MEE٠٤	Healthcare Technology Management إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	None
MEE٠٥	Mathematical Modeling and Applications النمذجة الرياضية والتطبيقيات	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	None
MEE٠٦	Data design & analysis البيانات وتحليل تصميم	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	None

الخطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في برنامج تكنولوجيا الأجهزة الحيوية الطبية

The study plan for a regular student in the Technology of Biomedical Equipment Program

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
Second Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	MEM٤٠١	Biomechanics	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	MEM٤٠٢	Computer Programming	٣	None
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	MEM٤٠٣	Electronics	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	MEM٤٠٤	Electrical machines & Power Electronics	٣	None
	MEM٣٠١	Electrical circuits	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	MEM٣٠٢	Instruments & Electrical Measurements	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	MEM٣٠٣	Hospital design and safety	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
Thirf Level	MEM٥٠١	Advanced Programming	٣	MEM٤٠٢	MEM٦٠١	Digital signal processing	٢	RMM٥٠٢
	MEM٥٠٢	Clinical engineering	٣	None	MEM٦٠٢	Bioinformatics II	٢	AHM٣٠٣
	MEM٥٠٣	Applied Mathematics	٣	None	MEM٦٠٣	Bioelectronics I	٣	None
	MEM٥٠٤	Digital circuits	٣	None	MEM٦٠٤	Embedded Systems and IoT	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	MEM٦٠٥	Therapeutic & prosthetic equipment I	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	MEM٦٠٦	Clinical laboratory instrumentation	٣	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	-
Fourth Level	MEM٧٠١	Ultrasound & Doppler II	٣	MEM٦٠٣	MEM٨٠١	Data design & analysis	٣	None
	MEM٧٠٢	Radiobiology & Dosimetry II	٣	MEM٦٠٥	MEM٨٠٢	Fault detection and preventive maintenance	٣	None
	MEM٧٠٣	MRI Techniques	٣	None	MEM٨٠٣	Biomedical equipment II	٣	MEM٧٠٣
	MEM٧٠٤	Nuclear Medicine I	٣	None	MEM٨٠٤	Graduation project	٣	None
	MEM٧٠٥	Interventional & Cardiovascular	٢	None	MEExx	Elective Program	٢	-
	MEE	Elective Program	٢	None	MEExx	Elective Program	٢	-
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Course Description of Technology of Biomedical Equipment Program (ME)

Mandatory Requirements for Biomedical Equipment Technology (MEM)

MEM٣٠١: Electrical Circuits

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a fundamental understanding of electrical circuit theory. The course covers DC and AC circuit analysis, including Ohm's law, Kirchhoff's laws, network theorems (Thévenin, Norton, Superposition), analysis of RLC circuits, impedance, reactance, phasors, power, and resonance. The practical component involves hands-on laboratory experiments where students build and test various DC and AC circuits, use measurement instruments (multimeters, oscilloscopes), and verify theoretical concepts.

MEM٤٠٢: Instruments & Electrical Measurements

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the principles and operation of various electrical and electronic instruments used for measurement and testing. The course covers measurement standards, error analysis, principles of operation of analog and digital multimeters, oscilloscopes, signal generators, power supplies, and an introduction to transducers and data acquisition systems.

MEM٣٠٣: Hospital Design and Safety

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the principles of hospital design, layout, and safety regulations critical for healthcare environments. The course addresses the functional design of different hospital departments, workflow optimization, space planning, utility requirements (electrical, medical gases), and infection control considerations in design. A

significant portion is dedicated to safety standards, including electrical safety, fire safety, radiation safety, chemical safety, and biological hazard management within hospitals.

MEM٤٠١: Biomechanics

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles of mechanics as applied to biological systems. The course covers the study of forces and motion in the human body, mechanical properties of biological tissues (bones, muscles, ligaments, tendons), and the analysis of human movement. Topics include statics, dynamics, kinematics, and kinetics of human motion.

MEM٣٠٢: Computer Programming

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a foundation in computer programming for biomedical applications. The course introduces fundamental programming concepts, including data types, control structures (loops, conditionals), functions, arrays, and an introduction to object-oriented programming concepts using a relevant high-level language (C/C++). The practical component consists of hands-on programming exercises and projects aimed at solving problems relevant to biomedical engineering, such as data analysis, signal processing basics, and simple algorithm implementation.

MEM٤٠٣: Electronics

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamentals of electronic devices and circuits. The course covers semiconductor physics, diodes, bipolar junction transistors (BJTs), field-effect transistors (FETs), operational amplifiers (op-amps), and their characteristics and applications in rectification, amplification, filtering, and signal conditioning.

MEM٤٠٤: Electrical Machines & Power Electronics

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** The course includes the study of transformers, DC motors and generators, AC motors (induction and synchronous), and stepper motors. The power electronics section introduces power semiconductor devices (diodes, thyristors, power transistors) and their applications in rectifiers, inverters, and DC-DC converters, relevant for medical equipment power supplies.

MEM٥٠١: Advanced Programming

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** MEM٤٠٢ Computer Programming
- **Course Description:** This course focuses on advanced programming techniques and their application in biomedical engineering. The course cover topics such as data structures (linked lists, stacks, queues, trees), algorithm design and analysis, object-oriented programming in depth, and interfacing with hardware or data acquisition systems using a relevant programming language.

MEM٥٠٢: Clinical Engineering

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the management of medical technology in healthcare settings. The course covers the role of clinical engineers, medical equipment lifecycle management (acquisition, acceptance testing, maintenance, decommissioning), safety standards and regulations for medical devices, risk management, incident investigation, and quality assurance programs for medical equipment. The practical component may involve case studies, development of maintenance schedules, simulated acceptance testing, and understanding of hospital equipment management systems.

MEM٥٠٣: Applied Mathematics

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers mathematical concepts and techniques essential for solving problems in biomedical engineering. The course typically includes topics such as differential equations (ordinary and partial), linear algebra (vectors, matrices,

determinants), Fourier series, Laplace transforms, and numerical methods. Emphasis is placed on applying these mathematical tools to model biological systems and analyze biomedical signals and data. The practical component involves problem-solving sessions and applying numerical methods using software tools (MATLAB) to solve engineering problems.

MEM٥٠٤: Digital Circuits

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the fundamentals of digital logic circuits. The course includes number systems, Boolean algebra, logic gates, combinational logic circuit design and analysis (adders, multiplexers, decoders), sequential logic circuits (flip-flops, counters, registers), and an introduction to programmable logic devices and memory.

MEM٦٠١: Digital Signal Processing

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamentals of digital signal processing (DSP) with an emphasis on biomedical signals. The course covers discrete-time signals and systems, sampling theorem, Z-transform, Discrete Fourier Transform (DFT), Fast Fourier Transform (FFT), design of digital filters (FIR and IIR), and applications of DSP in noise removal, feature extraction, and analysis of physiological signals like ECG, EEG, and EMG.

MEM٦٠٢: Bioinformatics II

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** AHM٣٠٣ Bioinformatics I
- **Course Description:** Building directly on the foundations established in Bioinformatics I, this advanced course explores sophisticated computational techniques for analyzing complex biological data. Topics include multiple sequence alignment, gene prediction, Next-Generation Sequencing (NGS) data analysis, comparative genomics, transcriptomics, proteomics, and an introduction to systems biology. The practical component focuses on applying advanced bioinformatics software and pipelines to analyze diverse biological

datasets, with project work tailored to applications in either Biomedical Devices, fostering in-depth analytical and problem-solving skills.

MEM٦٠٣: Bioelectronics I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the application of electronic principles to biological and medical systems, particularly in the context of biosignal acquisition and conditioning. The course covers the origin of biopotentials (ECG, EEG, EMG), characteristics of biomedical signals, design of bioamplifiers, filters (active and passive) for noise reduction, electrical safety in medical devices, and basics of electrodes and transducers used for biomedical measurements. The practical component involves designing, building, and testing bioelectronic circuits for amplifying and filtering simulated or actual biopotentials.

MEM٦٠٤: Embedded Systems and IoT

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides an in-depth introduction to the architecture, programming, and application of microcontrollers in biomedical devices, with a focus on integrating Embedded Systems and the Internet of Things (IoT). Students will explore microcontroller architecture (CPU, memory, I/O ports, timers, ADC) and learn programming in both assembly and C languages. The course also covers interrupting handling, interfacing with sensors, actuators, and display devices, with an emphasis on biomedical applications. Additionally, students will learn how to design and implement IoT-based solutions by integrating embedded systems with sensors and actuators for real-time data collection and control in healthcare, automation, and smart home contexts. Practical components involve hands-on laboratory work using platforms like Arduino or PIC to design and program biomedical systems, control external devices, and acquire data for various medical applications

---

MEM٦٠٥: Therapeutic & Prosthetic Equipment I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles and operation of various therapeutic and prosthetic devices used in healthcare. The course covers devices such as infusion pumps, dialysis machines, ventilators, electrosurgical units, defibrillators, pacemakers, and basic prosthetic limbs and assistive devices. Emphasis is placed on their working principles, safety features, operational checks, and common troubleshooting.

MEM٦٠٦: Clinical Laboratory Instrumentation

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB)
- **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the technology, principles of operation, and maintenance of instrumentation used in clinical laboratories. The course covers automated analyzers for hematology, clinical chemistry, and immunoassay, as well as specialized instruments like spectrophotometers, chromatographs, and cell counters. The course emphasizes understanding the analytical principles, calibration, quality control, and troubleshooting of these instruments from a biomedical technology perspective.

MEM٧٠١: Bioelectronics II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** MEM٦٠٣ Bioelectronics I
- **Course Description:** This advanced course builds upon Bioelectronics I, delving into more complex bioelectronic systems and interfaces. The course covers advanced topics in biosensor technology, neural interfaces, brain-computer interfaces (BCI), implantable electronic devices, biotelemetry, and advanced signal processing techniques for noise cancellation and feature extraction from biopotentials. Electrical safety standards for medical devices are also discussed in depth.

MEM٧٠٢: Therapeutic and Prosthetic Equipment II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** MEM٦٠٥ Therapeutic & Prosthetic Equipment I

- **Course Description:** This course covers more advanced and specialized medical devices. The course may include advanced ventilators, anesthesia machines, lithotripters, advanced electrosurgical techniques, implantable therapeutic devices (e.g., neurostimulators, drug delivery systems), and sophisticated prosthetic and orthotic systems. Design considerations, performance evaluation, and regulatory aspects are explored.

MEM٧٠٣: Biomedical Equipment I

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a comprehensive overview of a wide range of diagnostic biomedical equipment commonly found in hospitals. The course covers the principles of operation, functional blocks, applications, and basic maintenance of imaging equipment (e.g., X-ray, ultrasound basics), patient monitoring systems (ECG, blood pressure, SpO_2), and basic physiological measurement devices.

MEM٧٠٤: Biomedical Instrumentation and Physiological Signals

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course integrates the study of physiological signals with the instrumentation used to acquire and analyze them. The course covers the origin, characteristics, and physiological significance of various biosignals (ECG, EEG, EMG, EOG, respiratory signals, blood pressure). It also delves into the design and application of instrumentation systems for sensing, amplifying, filtering, processing, and displaying these signals.

MEM٧٠٥: Medical Biomaterials

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC)
- **Course Description:** This course introduces the properties, selection, and application of biomaterials used in medical devices and tissue engineering. The course covers the classification of biomaterials (metals, polymers, ceramics, composites), their mechanical and chemical properties, biocompatibility, host-tissue interactions, material degradation,

and sterilization techniques. Applications in implants, prosthetics, drug delivery systems, and tissue scaffolds are discussed.

MEM٨٠١: Cybersecurity in Medical Devices

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the critical area of cybersecurity in medical devices, exploring the challenges and solutions for protecting medical technologies from cyber threats. Students will gain an understanding of the unique risks that medical devices face, including data breaches, hacking, and vulnerabilities that could compromise patient safety and privacy. The course covers industry standards, regulations (such as FDA and HIPAA), and best practices for securing medical devices. Key topics include risk management, encryption, authentication, and secure communication protocols. Through case studies and practical exercises, students will learn how to design, implement, and maintain secure medical devices and systems in a rapidly evolving technological landscape.

MEM٨٠٢: Fault Detection and Preventive Maintenance

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers strategies and techniques for detecting faults in medical equipment and implementing effective preventive maintenance programs. The course addresses common failure modes of medical devices, diagnostic tools and techniques for troubleshooting, principles of reliability engineering, development of preventive maintenance schedules, calibration procedures, and documentation practices. The importance of safety and regulatory compliance in maintenance activities is emphasized. The practical component involves hands-on troubleshooting exercises on various medical devices (or simulators), performing preventive maintenance tasks, and using test equipment.

MEM٨٠٣: Biomedical Equipment II

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** MEM٧٠٣ Biomedical Equipment I
- **Course Description:** This course is a continuation of Biomedical Equipment I, providing a more in-depth study of advanced diagnostic and therapeutic medical equipment. The course potentially includes advanced imaging modalities (CT, MRI), life support systems (ventilators, anesthesia machines in depth), and specialized therapeutic devices. System integration, networking, and advanced troubleshooting are key aspects.

MEM٨٠٤: Graduation Project

- **Credit Hours:** ٣ (٠ LEC, ٦ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This capstone experience requires students to apply their accumulated knowledge and skills to a significant biomedical equipment technology project. This could involve the design and development of a medical device prototype, a comprehensive study and improvement of existing medical technology, or an in-depth research project related to biomedical instrumentation or healthcare technology management. The involves independent and group work, research, design, development, testing, and regular consultations with a faculty supervisor. The course culminates in a comprehensive written report and a formal presentation of the project and its outcomes.

Elective Requirements for Biomedical Equipment Technology (MEE)

MEE٠١: Healthcare Quality Systems and Standards

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles of quality management systems and relevant standards in the healthcare technology sector. The course covers concepts of quality assurance, quality control, continuous quality improvement (CQI) methodologies, ISO standards (e.g., ISO ٩٠٠١, ISO ١٣٤٨٥ for medical devices), accreditation processes, risk management, and regulatory requirements related to the quality of medical equipment and healthcare services.

MEE٠٢: Biomedical Optics

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course explores the principles of optics and their application in biomedical instrumentation and diagnostics. The course covers the fundamentals of light, lasers, optical fibers, light-tissue interaction, and the principles behind various biomedical optical techniques such as spectroscopy, microscopy, endoscopy, pulse oximetry, and optical coherence tomography (OCT). Applications in medical imaging, diagnostics, and therapeutics are discussed.

MEE٠٣: Biomedical Nanotechnology

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the emerging field of biomedical nanotechnology, focusing on its applications in diagnostics, therapeutics, and medical devices. The course covers nanoscale materials (nanoparticles, nanotubes, quantum dots), their unique properties, fabrication methods, and applications in areas such as targeted drug delivery, biosensors, medical imaging contrast agents, and tissue engineering. Ethical and safety considerations of nanotechnology in medicine are also discussed.

MEE٠٤: Healthcare Technology Management

- **Credit Hours:** ٢ (٢ LEC) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the strategic and operational aspects of managing medical technology within healthcare organizations. The course covers topics such as technology assessment, acquisition planning, equipment inventory management, maintenance strategies, service contracts, staff training, asset tracking, and financial management related to healthcare technology. The role of technology in improving healthcare delivery and patient safety is emphasized.

MEE٠٥: Mathematical Modeling and Applications

- **Credit Hours:** ٢ (١ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None

- **Course Description:** This course focuses on the development and application of mathematical models to describe and analyze biological systems and biomedical processes. The course introduces various modeling techniques, which may include deterministic and stochastic models, compartmental models, and models based on differential equations or statistical methods. Applications in areas such as pharmacokinetics, physiological system modeling, epidemiology, or biomechanics are explored. The practical component involves developing and simulating mathematical models using software tools (e.g., MATLAB, Simulink) and interpreting the results in a biomedical context.

MEE٠٦: Data Design & Analysis

- **Credit Hours:** ٣ (٢ LEC, ٢ TUT/LAB) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the principles of experimental design, data acquisition, and statistical analysis relevant to healthcare. The course covers topics such as research methodology, types of data, data collection techniques, database design basics, descriptive statistics, probability distributions, hypothesis testing, ANOVA, regression, and correlation. The practical component involves using statistical software packages (R, or Python libraries) to analyze biomedical datasets, design experiments, interpret statistical results and Data Visualization.

الفصل الرابع عشر

برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء

Technology of Nutrition and Food Safety (NS)

متطلبات برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Technology of Nutrition and Food Safety

متطلبات برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
NSM٣٠١	Medical Parasitology علم الطفيليات الطبية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٣٠٢	Biochemistry of Macro and Micronutrients الكيمياء الحيوية للعناصر الغذائية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٣٠٣	Basic nutrition التغذية الاساسية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSM٤٠١	Nutritional assessment التقييم الغذائي	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٤٠٢	Nutrition in the life cycle التغذية في دورة الحياة	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٤٠٣	Meal and Diet Planning تخطيط الوجبات والنظم الغذائية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٤٠٤	Advanced Nutritional Biochemistry-Integrated metabolism الكيمياء الحيوية الغذائية المتقدمة والتمثيل الغذائي المتكامل	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٥٠١	Food Microbiology مكروبيولوجي الغذاء	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٥٠٢	Therapeutic nutrition I التغذية العلاجية I	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠		None
NSM٥٠٣	Food Analysis	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	تحليل الغذاء								
NSM٥٠٤	Sports nutrition تغذية الرياضيين	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٦٠١	Principles of Food & Water Safety سلامة الغذاء والمياه	١	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٦٠٢	Community nutrition and intervention تغذية المجتمع والتدخل	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSM٦٠٣	Malnutrition سوء التغذية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٦٠٤	Food Service management ادارة الخدمات الغذائية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٦٠٥	Infection control for nutritionists التحكم في العدوى لأخصائي التغذية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٦٠٦	Therapeutic Nutrition II التغذية العلاجية II	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	NSM٥٠٢
NSM٧٠١	Nutrition and Immunity التغذية والمناعة	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٧٠٢	Pediatric and elderly nutrition تغذية الأطفال وكبار السن	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٧٠٣	Weight management ادارة الوزن	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٧٠٤	Food processing and preparation تصنيع واعداد الغذاء	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٧٠٥	Bioenergetics الطاقة الحيوية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSM٨٠١	Metabolic disorders and prevention اضطرابات التمثيل الغذائي والوقاية منها	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٨٠٢	Nutrition for Critically	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	التغذية للحالات الحرجة								
NSM٨٠٣	Practical nutrition التغذية العملية	٢	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
NSM٨٠٤	Research Project مشروع بحث	-	-	٦	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤	٤٩	٤٩	٥٠				

Elective Requirements for Technology Nutrition and Food Safety

متطلبات برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء الاختيارية

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
NSE٠١	Institutional food management ادارة الغذاء المؤسسي	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSE٠٢	Nutrient Drug Interaction تفاعل الغذاء مع الادوية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSE٠٣	Phytochemical & Nutraceuticals الكيمياء النباتية والمغذيات الطبية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSE٠٤	Nutritional Counseling and communication الاستشارات والتواصل الغذائي	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSE٠٥	Food Psychology and Sociology تأثير الغذاء المجتمعي والنفسي	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
NSE٠٦	Public Nutritional Education التثقيف الغذائي العام	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None

الخطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء

The study plan for a regular student in the Technology Nutrition and Food Safety Program

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
Second Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	NSM٤٠١	Nutritional assessment	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	NSM٤٠٢	Nutrition in the life cycle	٣	None
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	NSM٤٠٣	Meal and Diet Planning	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	NSM٤٠٤	Advanced Nutritional Biochemistry- Integrated metabolism	٣	None
	NSM٣٠١	Medical Parasitology	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	NSM٣٠٢	Biochemistry of Macro and Micronutrients	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	NSM٣٠٣	Basic nutrition	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
Thirf Level	NSM٥٠١	Food Microbiology	٣	None	NSM٦٠١	Principles of Food & Water Safety	٢	None
	NSM٥٠٢	Therapeutic nutrition I	٣	None	NSM٦٠٢	Community nutrition and intervention	٢	None
	NSM٥٠٣	Food Analysis	٣	None	NSM٦٠٣	Malnutrition	٣	None
	NSM٥٠٤	Sports nutrition	٣	None	NSM٦٠٤	Food Service management	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	NSM٦٠٥	Infection control for nutritionists	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	NSM٦٠٦	Therapeutic Nutrition II	٣	NSM٥٠٢
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	-
Fourth Level	NSM٧٠١	Nutrition and Immunity	٣	None	NSM٨٠١	Metabolic disorders and prevention	٣	None
	NSM٧٠٢	Pediatric and elderly nutrition	٣	None	NSM٨٠٢	Nutrition for Critically	٣	None
	NSM٧٠٣	Weight management	٣	None	NSM٨٠٣	Practical nutrition	٣	None
	NSM٧٠٤	Food processing and preparation	٣	None	NSM٨٠٤	Research Project	٣	None
	NSM٧٠٥	Bioenergetics	٢	None	NSExx	Elective Program	٢	None
	NSExx	Elective Program	٢	None	NSExx	Elective Program	٢	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Course Description for Technology of Nutrition and Food Safety Program (NS)

Mandatory Requirements for Technology of Nutrition and Food Safety (NSM)

NSM٣٠١ Medical Parasitology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course aims to provide students with fundamental knowledge about medically important parasites and their impact on human health, with an emphasis on those related to nutrition and food safety. It covers parasite classification, life cycles, modes of transmission, pathogenic mechanisms, and clinical symptoms of common parasitic diseases. It also addresses laboratory diagnosis, treatment, and prevention of parasitic infections, focusing on foodborne and waterborne parasites.

NSM٣٠٢ Biochemistry of Macro and Micronutrients

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the chemical structure, digestion, absorption, metabolism, and biological functions of macronutrients (carbohydrates, lipids, proteins) and micronutrients (vitamins, minerals) in the human body. The course addresses major metabolic pathways, the role of enzymes and hormones in regulating these pathways, and biochemical interactions related to human health and disease. It also covers nutrient balance and the importance of each nutrient in maintaining normal bodily functions.

NSM٣٠٣ Basic Nutrition

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamental principles of nutrition science and their application in maintaining individual and community health. It covers basic concepts related to different nutrients, their functions, food sources, and recommended daily allowances. The course also discusses the foundations of balanced dietary planning, the

importance of energy and energy balance, and the role of proper nutrition in health promotion and disease prevention.

NSM٤٠١ Nutritional Assessment

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course aims to equip students with the knowledge and skills necessary to assess the nutritional status of individuals and groups. The course covers various methods of nutritional assessment, including Anthropometric measurements, Biochemical assessment, Clinical assessment, and Dietary assessment (ABCD). The course also addresses the interpretation of nutritional assessment data and the identification of malnutrition and nutritional risks.

NSM٤٠٢ Nutrition in the Life Cycle

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course examines the specific nutritional needs and challenges across various stages of the human life cycle, from preconception, pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, adulthood, to old age. It focuses on the physiological and nutritional changes occurring at each stage and the impact of nutrition on growth, development, and overall health. The course discusses common nutritional problems in each age group and how to design dietary recommendations and interventions tailored to meet specific needs and improve health and nutritional status throughout the different life stages.

NSM٤٠٣ Meal and Diet Planning

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course aims to provide students with the practical knowledge and skills required to plan balanced and healthy meals and diets for individuals and diverse groups. The course covers principles of meal planning, national and international dietary guidelines, calculation of energy and nutrient requirements, and designing menus that meet the needs of specific populations (e.g., athletes, vegetarians, individuals with specific health conditions).

NSM٤٠٤ Advanced Nutritional Biochemistry- Integrated Metabolism

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course delves deeper into the intricate biochemical pathways of nutrient metabolism and their integration and regulation within the human body. Theoretical lectures will cover advanced topics in the metabolism of carbohydrates, lipids, and proteins, including their interrelationships, hormonal control, and adaptation to various physiological states (e.g., fasting, exercise, stress). Emphasis will be placed on the molecular mechanisms underlying nutrient utilization, storage, and the consequences of metabolic dysregulation.

NSM٥٠١ Food Microbiology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces students to the fundamentals of microbiology with a specific focus on microorganisms relevant to food. The theoretical part covers the types of microorganisms (bacteria, yeasts, molds, viruses, protozoa) found in food, their growth characteristics, and factors affecting their survival and proliferation. It explores the role of microorganisms in food spoilage, foodborne illnesses, and food fermentation. Principles of food preservation and control of microbial growth will be discussed.

NSM٥٠٢ Therapeutic Nutrition I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** The course covers etiology, pathophysiology, and metabolic alterations of common health conditions, and the role of nutrition in their prevention and management. Topics include MNT for overweight and obesity, diabetes mellitus, cardiovascular diseases (e.g., hypertension, dyslipidemia), and selected gastrointestinal disorders. Students will learn to apply the nutrition care process, including assessment, diagnosis, intervention, and monitoring/evaluation for these conditions.

NSM٥٠٣ Food Analysis

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a comprehensive understanding of the principles and techniques used in the chemical and physical analysis of food components. The course cover methods for sampling, sample preparation, and analysis of macronutrients (proteins, fats, carbohydrates, fiber), micronutrients (vitamins, minerals), moisture, ash, and other food constituents like additives and contaminants. The course will also discuss quality assurance, good laboratory practices, and the interpretation of analytical results in the context of food quality, safety, and labeling regulations.

NSM٥٠٤ Sports Nutrition

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course explores the application of nutritional principles to enhance athletic performance and recovery. The course covers energy metabolism during exercise, the role of macronutrients and micronutrients in sports, fluid and electrolyte balance, and the use of ergogenic aids. It addresses the specific nutritional needs for different types of sports (endurance, strength/power, team sports) and various athletic populations. Students will learn how to assess the nutritional status of athletes and develop evidence-based dietary strategies to optimize training, competition, and overall health.

NSM٦٠١ Principles of Food & Water Safety

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ١, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course cover common foodborne and waterborne hazards (microbial, chemical, physical), factors contributing to contamination, and principles of hazard control throughout the food chain, from production to consumption. It will introduce food safety management systems like HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Good Hygienic Practices (GHP), and Good Manufacturing Practices (GMP). Water quality standards, treatment methods, and prevention of waterborne diseases will also be discussed.

NSM٦٠٢ Community Nutrition and Intervention

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers methods for community nutritional status assessment, identification of vulnerable groups, and common public health nutrition problems (e.g., micronutrient deficiencies, chronic diseases). The course explores the development, implementation, and evaluation of community-based nutrition programs and interventions aimed at promoting health and preventing disease. Topics include nutrition policy, health promotion strategies, culturally appropriate nutrition education, and the role of intersectoral collaboration in improving community nutrition outcomes.

NSM٦٠٣ Malnutrition

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides an in-depth examination of the spectrum of malnutrition, encompassing both undernutrition (e.g., protein-energy malnutrition, micronutrient deficiencies) and overnutrition (overweight and obesity). The course covers etiology, pathophysiology, clinical manifestations, metabolic consequences, and public health significance of various forms of malnutrition across the lifespan. It also addresses diagnostic criteria, assessment methods, and evidence-based strategies for prevention and management at individual and community levels.

NSM٦٠٤ Food Service Management

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the principles and practices of managing food service operations in various settings, such as hospitals, schools, and commercial establishments. These course topics include menu planning and development, food purchasing and procurement, inventory control, food production systems, quality management, food safety and sanitation in food service, equipment selection and layout, financial management, and human resource management specific to the food service industry.

NSM٦٠٥ Infection Control for Nutritionists

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the chain of infection, standard and transmission-based precautions, principles of asepsis, disinfection, sterilization, and management of infectious waste. It will address the role of nutritionists in preventing healthcare-associated infections (HAIs), foodborne illness outbreaks in institutional settings, and providing safe nutritional support to immunocompromised individuals.

NSM٦٠٦ Therapeutic Nutrition II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** NSM٥٠٢ Therapeutic Nutrition I
- **Course Description:** This course is a continuation of Therapeutic Nutrition I, expanding on the application of medical nutrition therapy (MNT) for more complex disease states. The course will cover the nutritional management of renal diseases, liver diseases, cancer, HIV/AIDS, pulmonary diseases, and critical illness (including burns and trauma). It will also delve into specialized nutrition support, such as enteral and parenteral nutrition. Students will further develop their skills in applying the nutrition care process for these conditions.

NSM٧٠١ Nutrition and Immunity

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This covers the fundamentals of the immune system, the roles of specific macronutrients and micronutrients in immune cell development and function, and the impact of nutritional status on immune responses and susceptibility to infections. It will also discuss the influence of diet on inflammatory processes, autoimmune diseases, allergies, and the gut microbiome's role in immunity.

NSM٧٠٢ Pediatric and Elderly Nutrition

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course part for pediatrics will cover growth and development, breastfeeding and infant formula, introduction of complementary foods, nutritional

requirements for children and adolescents, and common pediatric nutritional issues (e.g., failure to thrive, childhood obesity, food allergies). The elderly nutrition section will address physiological changes of aging affecting nutritional status, specific nutrient needs of older adults, common geriatric nutritional problems (e.g., malnutrition, sarcopenia, osteoporosis), and nutrition in age-related chronic diseases.

NSM٧٠٣ Weight Management

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the etiology of weight imbalances, including genetic, metabolic, behavioral, and environmental factors. It explores methods for assessing body composition and energy expenditure, and reviews evidence-based approaches for weight loss, weight gain, and weight maintenance, including dietary interventions, physical activity, behavioral modification, pharmacological treatments, and surgical options. The course also addresses the prevention of weight-related health problems.

NSM٧٠٤ Food Processing and Preparation

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers various food processing methods, food preservation techniques, and principles of food packaging. It also explores the chemical and physical changes that occur in food during processing and cooking, and their effects on nutrient content and bioavailability.

NSM٧٠٥ Bioenergetics

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the laws of thermodynamics, the generation of ATP through metabolic pathways (glycolysis, citric acid cycle, oxidative phosphorylation), energy expenditure components (basal metabolic rate, thermic effect of food, physical activity), and methods for measuring energy expenditure. It will explore the regulation of energy balance and the metabolic adaptations to varying energy intake and expenditure levels.

NSM٨٠١ Metabolic Disorders and Prevention

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focus on conditions such as insulin resistance, metabolic syndrome, type ٢ diabetes, dyslipidemia, gout, and inborn errors of metabolism. The course will explore the underlying biochemical and genetic mechanisms, diagnostic criteria, and the role of lifestyle factors, particularly diet and physical activity, in the development and progression of these disorders. Emphasis will be placed on evidence-based nutritional strategies for prevention and management.

NSM٨٠٢ Nutrition for Critically Ill

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the metabolic response to stress, trauma, sepsis, burns, and major surgery. It details methods for assessing nutritional requirements in critically ill patients, indications and contraindications for enteral and parenteral nutrition, selection of appropriate formulas, and monitoring for efficacy and complications of nutrition support. The course will also address specific nutrient requirements and adjunctive therapies in critical illness.

NSM٨٠٣ Practical Nutrition

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This capstone course aims to integrate and apply the knowledge and skills acquired throughout the program in practical, real-world scenarios relevant to nutrition and dietetics. The course review advanced topics or emerging areas in nutrition. A significant portion of the course will be dedicated to practical application through extended case studies, simulations, role-playing (e.g., counseling sessions), community project development, or supervised experiences in a clinical or community setting (if applicable). Students will practice problem-solving, critical thinking, and communication skills. The specific content and activities may vary to reflect current best practices and prepare students

for professional practice, focusing on translating theoretical knowledge into effective nutritional interventions and advice.

NSM٨٠٤ Research Project

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٠, Lab/TUT: ٦)
- **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides students with the opportunity to conduct an independent research project in an area of nutrition or food safety under the guidance of a faculty supervisor. Students will apply principles of research methodology, including literature review, formulating a research question/hypothesis, designing a study, data collection, data analysis, and interpretation. The course emphasizes critical thinking, scientific writing, and ethical conduct in research. Students will be required to prepare a comprehensive research proposal, execute the project, write a final research report or thesis, and present their findings orally.

Elective Requirements for Technology of Nutrition and Food Safety (NSE)

NSE٠١ Institutional Food Management

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course topic includes large-scale menu planning considering specific nutritional needs and budgets, procurement strategies, inventory management, food production systems for volume feeding, quality control, and sanitation and safety standards specific to institutional environments. The course also covers aspects of staff management, equipment utilization, and financial accountability in institutional food services. Emphasis is placed on delivering nutritious, safe, and cost-effective meals to diverse populations in institutional contexts.

NSE٠٢ Nutrient Drug Interaction - Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠)

- **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course lectures cover how medications can affect nutrient ingestion, absorption, metabolism, and excretion, potentially leading to nutritional deficiencies or imbalances. Conversely, it examines how certain foods, nutrients, and dietary supplements can alter the pharmacokinetics (absorption, distribution, metabolism, excretion) and pharmacodynamics (effects) of drugs, impacting their efficacy and toxicity. The course will address common nutrient-drug interactions, high-risk patient populations, and the role of nutrition professionals in identifying, preventing, and managing these interactions to optimize patient outcomes and medication safety.

NSE٠٣ Phytochemicals & Nutraceuticals - Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠)

- **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides an overview of phytochemicals (bioactive non-nutrient plant compounds) and nutraceuticals (foods or food components with health benefits beyond basic nutrition). Theoretical content includes the classification of major phytochemical groups (e.g., polyphenols, carotenoids, alkaloids), their sources in plant-based foods, and their potential mechanisms of action in promoting health and preventing chronic diseases. The course will also discuss the concept of functional foods, the scientific evidence supporting the health claims of various nutraceuticals, regulatory aspects, and safety considerations. Students will learn to critically evaluate the role of phytochemicals and nutraceuticals in diet and health.

NSE٠٤ Nutritional Counseling and Communication

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on developing the essential counseling and communication skills required for effective nutrition practice. Theoretical lectures cover various counseling theories and models, techniques for behavior change, client-centered interviewing, active listening, and motivational interviewing. It addresses strategies for effective verbal and non-verbal communication, cultural sensitivity in counseling,

overcoming communication barriers, and providing nutrition education to individuals and small groups.

NSE٠٥ Food Psychology and Sociology

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course explores the psychological and sociological factors influencing food choices, eating behaviors, and nutritional status. The psychological component examines topics such as the role of cognition, emotion, learning, and perception in food preferences and eating habits, as well as an introduction to eating disorders. The sociological component investigates how cultural norms, socioeconomic status, social networks, media, and public policy shape dietary patterns and food systems within communities and societies.

NSE٠٦ Public Nutritional Education

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, Lab/TUT: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the principles and practices of designing, implementing, and evaluating public nutritional education programs and campaigns. Theoretical aspects include understanding target audiences, developing clear and effective nutrition messages, selecting appropriate educational materials and communication channels (e.g., print, digital media, workshops), and strategies for community engagement. The course covers theories of health education and behavior change relevant to public nutrition. Students will learn to plan culturally sensitive and evidence-based nutrition education initiatives aimed at improving the dietary practices and health outcomes of diverse population groups.

الفصل الخامس عشر

برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان

Technology of Dental Prothesis Manufacture (DP)

متطلبات برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Technology of Dental Prothesis Manufacture

متطلبات برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
DPM٣٠١	Introduction to Prosthetic Dental Technology مقدمة في تكنولوجيا تركيبات الأسنان	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٣٠٢	Dental Morphology and Anatomy I علم التشريح والشكل الظاهري للأسنان I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٣٠٣	Dental Biomaterials علم المواد الحيوية في تركيبات الأسنان	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
DPM٤٠١	Biomechanics ميكانيكا حيوية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٤٠٢	Dental Morphology and Anatomy II علم التشريح والشكل الظاهري للأسنان II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٣٠٢
DPM٤٠٣	Principles of Occlusion مبادئ الانسداد السني	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٤٠٤	Complete Denture Fabrication I تصنيع أطقم الأسنان الكاملة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٥٠١	Fixed Prosthodontics I تركيبات الأسنان الثابتة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٥٠٢	Complete Denture Fabrication II تصنيع أطقم الأسنان الكاملة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٤٠٤
DPM٥٠٣	Removable Partial Denture Fabrication I تصنيع أطقم الأسنان الجزئية المتحركة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٥٠٤	Digital Dental Prosthetics I تركيبات الأسنان الرقمية I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٦٠١	Infection Control in Dental Laboratories مكافحة العدوى في معامل تركيبات الأسنان	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
DPM٦٠٢	Digital Dental Prosthetics II تركيبات الأسنان الرقمية II	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٥٠٤
DPM٦٠٣	Orthodontic Appliance Fabrication I تصنيع أجهزة تقويم الأسنان I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٦٠٤	Fixed Prosthodontics II تركيبات الأسنان الثابتة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٥٠١
DPM٦٠٥	Removable Partial Denture Fabrication II تصنيع أطقم الأسنان الجزئية المتحركة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٥٠٣
DPM٦٠٦	Maxillofacial Prosthetics I تركيبات الوجه والفكين I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٧٠١	Fixed Prosthodontics III تركيبات الأسنان الثابتة III	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٦٠٤
DPM٧٠٢	Implant-Supported Prosthodontics I تركيبات الأسنان المعتمدة على العمليات الجراحية I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٧٠٣	Troubleshooting in Prosthetic Dental Technology معالجة المشكلات الفنية في تكنولوجيا تركيبات الأسنان	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٧٠٤	Orthodontic Appliance Fabrication II تصنيع أجهزة تقويم الأسنان II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٦٠٣
DPM٧٠٥	Quality Assurance in Dental Prosthetics ضمان الجودة في تركيبات الأسنان	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
DPM٨٠١	Maxillofacial Prosthetics II تركيبات الوجه والفكين II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٦٠٦
DPM٨٠٢	Implant-Supported Prosthodontics II تركيبات الأسنان المعتمدة على العمليات الجراحية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	DPM٧٠٢
DPM٨٠٣	Dental Radiology Technique تقنية اشعة الاسنان	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPM٨٠٤	Graduation Research in Dental Technology مشروع التخرج في تكنولوجيا تركيبات الأسنان	٣	-	٦	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤	٧٢	٤٩	٥٠				

Elective Requirements for Technology Nutrition and Food Safety

متطلبات برنامج تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء الاختيارية

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
DPE٠١	Laboratories Management إدارة المعامل	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
DPE٠٢	Phonetics علم الصوتيات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
DPE٠٣	Color & Appearance اللون والمظهر	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
DPE٠٤	Dental Photography تصوير الاسنان	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPE٠٥	Principle of Esthetic Dentistry I مبادئ طب الاسنان التجميلي I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
DPE٠٦	Lasers in Dentistry الليزر في طب الاسنان	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
DPE٠٧	Principle of Esthetic Dentistry II مبادئ طب الاسنان التجميلي II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

الخطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان

The study plan for a regular student in the Technology of Dental Prosthetics Program

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
Second Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	DPM٤٠١	Biomechanics	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	DPM٤٠٢	Dental Morphology and Anatomy II	٣	DPM ٣٠٢
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	DPM٤٠٣	Principles of Occlusion	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	DPM٤٠٤	Complete Denture Fabrication I	٣	None
	DPM٣٠١	Introduction to Prosthetic Dental Technology	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	DPM٣٠٢	Dental Morphology and Anatomy I	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	DPM٣٠٣	Dental Biomaterials	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
Thirf Level	DPM٥٠١	Fixed Prosthodontics I	٣	None	DPM٦٠١	Infection Control in Dental Laboratories	٢	None
	DPM٥٠٢	Complete Denture Fabrication II	٣	DPM٤٠٤	DPM٦٠٢	Digital Dental Prosthetics II	٢	DPM٥٠٤
	DPM٥٠٣	Removable Partial Denture Fabrication I	٣	None	DPM٦٠٣	Orthodontic Appliance Fabrication I	٣	None
	DPM٥٠٤	Digital Dental Prosthetics I	٣	None	DPM٦٠٤	Fixed Prosthodontics II	٣	DPM٥٠١
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	DPM٦٠٥	Removable Partial Denture Fabrication II	٣	DPM٥٠٣
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	DPM٦٠٦	Maxillofacial Prosthetics I	٣	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	-
Fourth Level	DPM٧٠١	Fixed Prosthodontics III	٣	None	DPM٨٠١	Maxillofacial Prosthetics II	٣	None
	DPM٧٠٢	Implant-Supported Prosthodontics I	٣	None	DPM٨٠٢	Implant-Supported Prosthodontics II	٣	None
	DPM٧٠٣	Troubleshooting in Prosthetic Dental Technology	٣	None	DPM٨٠٣	Dental Radiology Technique	٣	None
	DPM٧٠٤	Orthodontic Appliance Fabrication II	٣	None	DPM٨٠٤	Graduation Research in Dental Technology	٣	None
	DPM٧٠٥	Quality Assurance in Dental Prosthetics	٢	None	DPE	Elective Program	٢	None
	DPE	Elective Program	٢	None	DPE	Elective Program	٢	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Course Description of Technology of Dental Prothesis Manufacture Program (DP)

Mandatory Requirements for Technology of Dental Prothesis Manufacture Technology (DPM)

DPM٣٠١ Introduction to Prosthetic Dental Technology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This introductory course provides students with an overview of the field of prosthetic dental technology. The course covers the history and evolution of dental prosthetics, the scope of practice for dental technologists, and the role of the dental laboratory team in oral healthcare. It introduces fundamental concepts of oral anatomy relevant to prosthetic design, basic dental terminology, and an overview of different types of dental prostheses. Ethical considerations, laboratory safety protocols, and infection control principles specific to dental laboratories are emphasized.

DPM٣٠٢ Dental Morphology and Anatomy I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course lectures focus on the identification, nomenclature, development, and anatomical characteristics of each individual tooth in the primary and permanent dentitions, including crown and root morphology, pulp cavity anatomy, and supporting structures. Emphasis is placed on understanding the form and function of teeth and their interrelationships within the dental arches.

DPM٣٠٣ Dental Biomaterials

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the classification, composition, physical, mechanical, and biological properties of various dental biomaterials, including gypsum products, waxes, polymers (acrylics, composites), dental ceramics, and metal alloys. The course emphasizes the importance of material selection based on clinical requirements,

biocompatibility, and esthetic considerations. It also addresses standards and testing of dental materials.

DPM٤٠١ Biomechanics

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ١, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers concepts such as forces, stress, strain, material properties (e.g., elasticity, strength, fatigue), and their relevance to the behavior of dental restorations under occlusal loads. It explores the biomechanical principles underlying different types of prostheses, including complete dentures, removable partial dentures, fixed partial dentures, and implant-supported restorations, focusing on factors affecting stability, retention, and support.

DPM٤٠٢ Dental Morphology and Anatomy II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٣٠٢ Dental Morphology and Anatomy I
- **Course Description:** This course delves deeper into the functional aspects of tooth morphology, including cusp-fossa relationships, embrasures, contact areas, and contours of individual teeth and their arrangement in the dental arches. It will cover the anatomy of the temporomandibular joint (TMJ) and the muscles of mastication, and their influence on occlusal harmony. The relationship between tooth morphology and the design of various dental prostheses will be emphasized.

DPM٤٠٣ Principles of Occlusion

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course cover concepts of static and dynamic occlusion, mandibular movements, determinants of occlusion, and various occlusal schemes (e.g., balanced occlusion, canine guidance, group function). It explores the use of dental articulators, facebows, and interocclusal records in simulating jaw relationships and movements in the laboratory. The course also addresses occlusal considerations in different types of restorations and the implications of malocclusion.

DPM٤٠٤ Complete Denture Fabrication I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This covers patient assessment, impression making techniques and materials for edentulous arches, construction of custom trays, fabrication of record bases and occlusion rims, recording maxillomandibular relations (including centric relation and vertical dimension), and the selection of artificial teeth. Principles of esthetics and phonetics in complete denture construction will be introduced.

DPM٥٠١ Fixed Prosthodontics I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles and laboratory techniques involved in the fabrication of fixed dental prostheses, such as crowns and bridges. The course covers indications and contraindications for fixed restorations, principles of tooth preparation design, impression materials and techniques, die preparation, and an introduction to various materials used for fixed prosthodontics. It also discusses concepts of pontic design, retainer selection, and connectors.

DPM٥٠٢ Complete Denture Fabrication II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٤٠٤ Complete Denture Fabrication I
- **Course Description:** This course covers the advanced laboratory procedures for completing and finishing complete dentures. The course focus on the processing of dentures (flasking, packing, curing acrylic resin), finishing and polishing techniques, methods for denture repair, relining, and rebasing. It will also discuss immediate dentures, overdentures, and considerations for achieving optimal esthetics, phonetics, and function in the final prosthesis.

DPM٥٠٣ Removable Partial Denture Fabrication I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the principles and techniques for designing and fabricating cast metallic removable partial dentures (RPDs). The course covers the classification of partially edentulous arches, components of an RPD (major connectors, minor connectors, direct retainers, indirect retainers, rests, denture bases), principles of RPD design, surveying and path of insertion, and an introduction to materials used for RPD frameworks.

DPM٥٠٤ Digital Dental Prosthetics I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the overview of digital workflow in dentistry, types of intraoral and laboratory scanners, CAD software functionalities for designing various dental restorations, and an introduction to different materials suitable for digital fabrication. File formats and basic principles of Computer-Aided Manufacturing (CAM) will also be discussed.

DPM٦٠١ Infection Control in Dental Laboratories

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the principles of microbiology relevant to cross-contamination, routes of transmission of infectious diseases in the dental setting, standard precautions, and specific infection control protocols for handling incoming dental impressions, casts, and appliances. It will address proper disinfection procedures for various dental materials and prostheses, management of contaminated laboratory items, personal protective equipment (PPE) for dental technologists, sterilization methods for laboratory instruments, and hazardous waste management.

DPM٦٠٢ Digital Dental Prosthetics II

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ١, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٥٠٤ Digital Dental Prosthetics I
- **Course Description:** This course explores advanced design features in CAD software for complex restorations such as multi-unit bridges, implant abutments, and partial denture frameworks. It will also cover different CAM technologies in more detail, including their capabilities, limitations, and material compatibility. Quality control in digital workflows and troubleshooting common issues in CAD/CAM fabrication will be addressed.

DPM٦٠٣ Orthodontic Appliance Fabrication I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course cover basic orthodontic terminology, classifications of malocclusion, the purpose and function of various removable appliances, and the properties of materials used in their construction. Principles of wire bending, clasp design for retention, and acrylic processing for orthodontic appliances will be discussed.

DPM٦٠٤ Fixed Prosthodontics II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٥٠١ Fixed Prosthodontics I
- **Course Description:** This course is a continuation of Fixed Prosthodontics I, covering more advanced techniques and materials in the fabrication of fixed restorations. The course will focus on the design and fabrication of multi-unit bridges, including pontic design considerations and stress distribution. It will delve into metal-ceramic restorations (porcelain-fused-to-metal), including metal framework design, porcelain application techniques, and achieving esthetic outcomes. An introduction to all-ceramic restorations and current adhesive cementation concepts from a laboratory perspective will also be included.

DPM٦٠٥ Removable Partial Denture Fabrication II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٥٠٣ Removable Partial Denture Fabrication I
- **Course Description:** This course builds on Removable Partial Denture Fabrication I, focusing on the casting, finishing, and completion of cast metallic RPDs, as well as an introduction to other types of partial dentures. The course cover investment materials and techniques for RPD frameworks, casting procedures for dental alloys, finishing and polishing cast frameworks, and principles of attaching denture bases and artificial teeth to the framework. It may also introduce concepts of flexible partial dentures and other non-metallic RPD options.

DPM٦٠٦ Maxillofacial Prosthetics I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This introductory course provides an overview of the field of maxillofacial prosthetics, which involves the prosthetic rehabilitation of patients with defects or disabilities of the head and neck region resulting from trauma, surgery, or congenital conditions. The course will cover the anatomy of the head and neck relevant to maxillofacial defects, classification of defects, types of intraoral and extraoral maxillofacial prostheses, and an introduction to the specialized materials and techniques used. The psychosocial aspects of patient care and the role of the maxillofacial technologist in a multidisciplinary team will be discussed.

DPM٧٠١ Fixed Prosthodontics III

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٦٠٤ Fixed Prosthodontics II

- **Course Description:** This advanced course in fixed prosthodontics focuses on complex restorative cases and specialized techniques. The course cover comprehensive treatment planning for extensive fixed restorations, principles of smile design, management of challenging occlusal schemes, and the fabrication of restorations for worn dentition. It will explore advanced dental materials such as newer ceramics and high-performance polymers, and specialized fixed prostheses like resin-bonded bridges and telescopic crowns.

DPM٧٠٢ Implant-Supported Prosthodontics I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course explores the mechanisms of speech production and the classification of speech sounds, emphasizing the roles of key oral structures—teeth, tongue, palate, and lips—in articulation. It investigates the influence of dental prostheses, particularly complete and partial dentures, on speech patterns and clarity. The course further examines common phonetic issues linked to prosthetic use and highlights how specific design elements, such as tooth positioning, palatal contour, and denture base thickness, can be modified to improve speech intelligibility and maximize patient comfort.

DPM٧٠٣ Troubleshooting in Prosthetic Dental Technology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on identifying, analyzing, and resolving common technical problems and complications encountered during the fabrication of various dental prostheses. The course cover common errors in complete dentures, removable partial dentures, fixed prosthodontics, and implant restorations, discussing their causes, consequences, and corrective measures. Topics include issues related to impressions, cast pouring, material handling, processing errors, occlusal discrepancies, esthetic failures, and misfit of prostheses.

DPM٧٠٤ Orthodontic Appliance Fabrication II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٦٠٣ Orthodontic Appliance Fabrication I
- **Course Description:** This course introduces fixed orthodontic components that dental technologists may be involved with, functional appliances, and an introduction to clear aligner technology from a fabrication perspective. It will also cover techniques for incorporating specialized elements like expansion screws and auxiliary springs. The tutorial/laboratory sessions will focus on the design and fabrication of these advanced

appliances, requiring higher precision in wire bending, acrylic work, and assembly of components, as well as repairs and modifications of orthodontic appliances.

DPM٧٠٥ Quality Assurance in Dental Prosthetics

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the importance of quality in dental prosthetics, establishing quality standards, developing standard operating procedures (SOPs), documentation and record-keeping, material batch traceability, and equipment calibration and maintenance. It will also discuss methods for identifying and minimizing errors at various stages of prosthesis fabrication, implementing corrective and preventive actions (CAPA), and adhering to regulatory requirements and best practice guidelines. The course aims to instill a commitment to continuous quality improvement in the provision of dental prosthetic services.

DPM٨٠١ Maxillofacial Prosthetics II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٦٠٦ Maxillofacial Prosthetics I
- **Course Description:** This advanced course cover advanced impression techniques for large defects, digital technology in maxillofacial prosthetics (scanning, CAD/CAM), osseointegrated implants for craniofacial retention, and advanced material science for facial silicones and acrylics, including intrinsic and extrinsic coloration techniques. The course will also address challenges in fabricating speech aids, radiation shields, and other specialized appliances.

DPM٨٠٢ Implant-Supported Prosthodontics II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** DPM٧٠٢ Implant Prosthodontics I
- **Course Description:** This course cover advanced treatment planning, biomechanics of implant-supported full-arch prostheses (e.g., hybrid dentures, overdentures retained by bars or individual attachments), guided surgery concepts from a laboratory perspective, and

troubleshooting common complications in implant prosthodontics. It will also discuss newer materials and technologies for implant frameworks and superstructures.

DPM٨٠٣ Dental Radiology Technique

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This covers the fundamentals of radiation physics, radiation biology and safety, types of dental radiographic images (intraoral and extraoral), and common radiographic techniques. While dental technologists do not typically take radiographs, this course will focus on the interpretation of radiographs to understand dental anatomy, identify pathological conditions, assess bone quality for implants, and evaluate the fit and placement of prosthetic restorations.

DPM٨٠٤ Graduation Research in Dental Technology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٠, TUT/LAB: ٦) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This capstone course allows students to undertake an independent research project or an in-depth literature review on a topic relevant to prosthetic dental technology. Under the guidance of a faculty supervisor, students will learn to formulate a research question or topic, conduct a comprehensive literature search, critically appraise scientific literature, and develop a research proposal. The course emphasizes scientific writing, critical thinking, problem-solving, and ethical considerations in research. Students will be required to produce a substantial written report or dissertation and may be required to present their findings. This project aims to integrate knowledge gained throughout the program and foster an evidence-based approach to dental technology.

Elective Requirements for Technology of Dental Prosthesis Manufacture

---

DPE٠١ Laboratories Management

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course cover topics such as laboratory design and workflow optimization, financial management (budgeting, cost control, pricing), inventory

management, human resource management (staffing, training, motivation), marketing and client communication, quality control systems, regulatory compliance, and implementing health and safety protocols. The course aims to equip students with the business and managerial skills necessary to operate an efficient, profitable, and high-quality dental laboratory.

DPE٠٢ Phonetics

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the mechanisms of speech production, the classification of speech sounds, and the functional roles of oral structures—such as the teeth, tongue, palate, and lips—in articulation. It examines the impact of various dental prostheses, particularly complete and partial dentures, on speech performance. The course also addresses common phonetic challenges associated with prosthetic use and discusses how specific design factors, including tooth positioning, palatal contour, and denture base thickness—can be adjusted to enhance speech clarity and overall patient comfort.

DPE٠٣ Color & Appearance

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course delves into the science and art of color and appearance in dental prosthetics, crucial for achieving esthetically pleasing restorations. Theoretical lectures and tutorials will cover the fundamentals of color theory (hue, value, chroma), light and optics, metamerism, perception of color, and factors influencing color matching in dentistry. It will discuss various shade selection systems and instruments, communication of shade information between the clinic and laboratory, and techniques for characterizing and customizing restorations (e.g., staining, layering ceramics) to mimic natural tooth appearance. The course will also address the impact of different dental materials on the final esthetic outcome.

DPE٠٠٤ Dental Photography

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

- **Course Description:** This course cover camera equipment, lenses, lighting, and accessories suitable for intraoral and extraoral dental photography. It will discuss patient positioning, exposure settings, and standardized views for various clinical and laboratory applications. Ethical and legal aspects of dental photography will also be addressed.

DPE٠٤ Principle of Esthetic Dentistry ١

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course cover concepts of smile design, facial analysis, dental anatomical harmony, and the role of tooth morphology, color, texture, and position in creating esthetic outcomes. It will introduce different esthetic materials (e.g., ceramics, composites) and their indications. The course will also discuss communication with the clinician regarding esthetic expectations and treatment planning.

DPE٠٥ Lasers in Dentistry

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides an overview of the application of lasers in various fields of dentistry, with a focus on aspects relevant to dental laboratory technology. Theoretical lectures and tutorials will cover basic laser physics, types of lasers used in dentistry, laser-tissue interaction, and safety protocols. While direct clinical use is by dentists, this course will explore how lasers are used in procedures that interface with laboratory work, such as soft tissue contouring around restorations, implant uncovering, or even potentially in laboratory procedures like welding or surface treatment of materials.

DPE٠٦ Principle of Esthetic Dentistry ٢

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course cover advanced smile design principles, managing complex esthetic challenges, advanced applications of ceramic materials (e.g., laminate veneers, advanced layering techniques), and integrating digital technology into esthetic workflows. The course will emphasize the importance of meticulous technique and artistic skill in replicating natural dental esthetics.

الفصل السادس عشر

برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة

Technology of Anesthesia and Critical Care

(AC)

متطلبات برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Technology of Anesthesia and Critical Care Program

متطلبات برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
ACM٣٠١	Infection Control and Occupational Safety مكافحة العدوى والسلامة المهنية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٣٠٢	Intensive Care Technology ١ تكنولوجيا العناية المركزة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٣٠٣	First aid and emergency الاسعافات الاولية والطوارئ	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٤٠١	Critical Care Nutrition التغذية للحالات الحرجة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٤٠٢	Intensive care equipment I اجهزة العناية المركزة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٤٠٣	Mechanical ventilation التهوية الميكانيكية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٤٠٤	Pharmacology for Respiratory Technologists علم الأدوية لتقني الجهاز التنفسي	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٥٠١	Patient monitoring and instrument in ICU I مراقبة المريض والأجهزة في وحدة العناية المركزة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٥٠٢	Transfusion practice in critical care نقل الدم في الرعاية الحرجة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٥٠٣	Anesthesia Equipment اجهزة التخدير	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
ACM٥٠٤	Intensive Care Technology II تكنولوجيا العناية المركزة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	ACM٣٠٢
ACM٦٠١	Intensive care equipment II اجهزة العناية المركزة II	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	ACM٤٠٢
ACM٦٠٢	Maintenance of medical equipment صيانة الاجهزة الطبية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٦٠٣	Epidemiology علم الاوبئة	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٦٠٤	Basic nutrition and metabolism أساسيات التغذية والتمثيل الغذائي	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACM٦٠٥	Basics of Anesthesia Technology I أساسيات تكنولوجيا التخدير I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٦٠٦	Principles of airway management مبادئ إدارة مجرى الهواء	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٧٠١	Patient Safety سلامة المريض	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٧٠٢	Advanced Intensive Care Technology I تكنولوجيا العناية المركزة المتقدمة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٧٠٣	Applied Intensive Care Technology I تكنولوجيا العناية المركزة التطبيقية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
ACM٧٠٤	Patient monitoring and instrument in ICU II مراقبة المريض والأجهزة في وحدة العناية المركزة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	ACM٥٠١
ACM٨٠١	Basics of Anesthesia Technology II أساسيات تكنولوجيا التخدير II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	ACM٦٠٥
ACM٨٠٢	Advanced Intensive Care Technology II تكنولوجيا العناية المركزة المتقدمة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	ACM٧٠٢
ACM٨٠٣	Problem solving and decision making in critical care.	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	حل المشكلات واتخاذ القرار في الرعاية الحرجة								
ACM٨٠٤	Pulmonary diseases امراض الرئة	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACM٨٠٥	Graduation Project مشروع التخرج	٣	-	٦	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤	٧٤	٥٠	-				

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
ACE٠٠١	Healthcare Technology Management إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACE٠٠٢	Healthcare Quality Systems and Standards نظم ومعايير جودة الرعاية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACE٠٠٣	Laboratory Investigations in Intensive Care Units طرق التحاليل في الرعاية المركزة	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACE٠٠٤	Health Communication and Patient Education التواصل الصحي وتثقيف المرضى	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACE٠٠٥	Bio-Medical Waste Management إدارة النفايات الطبية الحيوية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
ACE٠٠٦	Respiratory Therapy العلاج التنفسي	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None

خطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية الحرجة

The study plan for a regular student in the Technology of Anesthesia and Critical Care Program

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
Second Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	ACM٤٠١	Critical Care Nutrition	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	ACM٤٠٢	Intensive care equipment I	٣	None
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	ACM٤٠٣	Mechanical ventilation	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	ACM٤٠٤	Pharmacology for Respiratory Technologists	٣	None
	ACM٣٠١	Infection Control and Occupational Safety	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	ACM٣٠٢	Basics of Intensive Care Technology ١	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	ACM٣٠٣	Dental Biomaterials	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
Thirf Level	ACM٥٠١	Patient monitoring and instrument in ICU I	٣	None	ACM٦٠١	Intensive care equipment II	٢	ACM٤٠٢
	ACM٥٠٢	Transfusion practice in critical care	٣	None	ACM٦٠٢	Maintenance of medical equipment	٣	None
	ACM٥٠٣	Anesthesia Equipment	٣	None	ACM٦٠٣	Epidemiology	٣	None
	ACM٥٠٤	Basics of Intensive Care Technology II	٣	None	ACM٦٠٤	Basic nutrition and metabolism	٢	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	ACM٦٠٥	Basics of Anesthesia Technology I	٣	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	ACM٦٠٦	Principles of airway management	٣	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	-
Fourth Level	ACM٧٠١	Patient Safety	٣	None	ACM٨٠١	Basics of Anesthesia Technology II	٣	ACM٦٠٥
	ACM٧٠٢	Advanced Intensive Care Technology I	٣	None	ACM٨٠٢	Advanced Intensive Care Technology II	٣	ACM٧٠٢
	ACM٧٠٣	Applied Intensive Care Technology I	٣	None	ACM٨٠٣	Problem solving and decision making in critical care.	٣	None
	ACM٧٠٤	Patient monitoring and instrument in ICU II	٣	ACM٥٠١	ACM٨٠٤	Pulmonary diseases	٢	None
	ACE	Quality Assurance in Dental Prosthetics	٢	None	ACM٨٠٥	Graduation Project	٣	None
	ACE	Elective Program	٢	None	ACE	Elective Program	٢	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Requirements for Technology of Anesthesia and Critical Care Program

Mandatory Requirements for Technology of Anesthesia and Critical Care Program (ACM)

ACM٣٠١ Infection Control and Occupational Safety

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course covers the principles and practices of infection control and occupational safety in healthcare settings, with a focus on anesthesia and critical care environments. Topics include standard precautions, sterilization, disinfection, waste management, and safety protocols for healthcare professionals. Practical sessions involve applying these principles in simulated scenarios.

ACM٣٠٢ Intensive Care Technology-I

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course is designed to enable students to understand types and design of intensive care units (ICU) and their objectives, basic equipment, supplies and medications in ICU, and to assist students in understanding the principles of medical ethics, communication.

ACM٣٠٣ First aid and emergency

Credit Hours: ٢ (LEC: ١, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course provides students with essential knowledge and skills in first aid and emergency medical response. Topics include patient assessment, CPR, management of common medical emergencies, and basic trauma care. Practical sessions involve hands-on practice of first aid and emergency procedures.

ACM٤٠١ Critical Care Nutrition

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course focuses on the nutritional needs of critically ill patients and the methods of nutritional support in the intensive care unit. Topics include metabolic changes in

critical illness, enteral and parenteral nutrition, and nutritional assessment. Practical sessions involve case study analysis and nutritional support calculations.

ACM٤٠٢ Intensive Care Equipment I

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course introduces the principles of operation, maintenance, and troubleshooting of essential equipment used in the intensive care unit. Topics include ventilators, infusion pumps, cardiac monitors, and oxygen delivery systems. Practical sessions involve hands-on experience with these devices.

ACM٤٠٣ Mechanical ventilation

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course covers the principles and techniques of mechanical ventilation. Topics include respiratory physiology, modes of ventilation, ventilator settings, patient monitoring during mechanical ventilation, and weaning strategies. Practical sessions involve ventilator operation and simulated patient management.

ACM٤٠٤ Pharmacology for Respiratory Technologists

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course introduces the basic principles of pharmacology with a focus on medications used in respiratory care and critical care. Topics include drug classification, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and common medications used in the ICU and anesthesia.

ACM٥٠١ Patient monitoring and instrument in ICU I

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: International system for units, Conversion from one system to another, Measurement and monitoring pulse, blood pressure, CVP, Pulmonary artery pressure, temperature, ventilation, blood gases arterial PH, ECG and ECG interpretation, Monitoring neuromuscular function, Calculation of blood loss during surgery.

ACM٥٠٢ Transfusion practice in critical care

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: Study the different technique for blood transfusion and ways to keep blood fresh and away from any damage and transfusion of different fluid.

ACM٥٠٣ Anesthesia Equipment

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This will prepare the student for the complete understanding and usage of the equipment used in the practice of anesthesia including the anesthesia workstation, breathing systems, monitors, advanced airway devices, ventilators, infusion equipment and defibrillator.

ACM٥٠٤ Intensive Care Technology II

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites: ACM٣٠٢**

Course Description: This course gives the students the needed knowledge to identify the necessary procedures for patients exhibiting various health problems and practicing it.

ACM٦٠١ Intensive care equipment II

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** ACM٤٠٢

Course Description: Tracheal tube and associated equipment, Lung isolation device, Device for managing the difficult airway, Gas monitoring, Airway volumes, flows and pressure, Temperature control equipment, Equipment checkout and maintenance. Cleaning and sterilization of equipment.

ACM٦٠٢ Maintenance of medical equipment

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course provides the students with the principles of different equipment and medical devices, those related to their specialties. Students will gain basic knowledge about how these devices are working, how to monitor, detect and report any malfunction.

ACM٦٠٣ Epidemiology

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: The course is designed to help the student to acquire knowledge related to the basic principles, methods, uses of epidemiology and its role in public health. As well as the factors associated with the etiology and distribution of health and disease, describing disease frequency in populations, appropriate summaries and displays of data. In addition, students will develop skills to read, interpret, and evaluate health information from published epidemiologic studies.

ACM٦٠٤ Basic nutrition and metabolism

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course aims to give the students good information about the major components of food, namely carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals, and water with emphasis on daily requirements for normal subject and nutritional restrictions on certain diseases. Medical problems related to nutrition such as obesity, cachexia and nutritional deficiency diseases are to be emphasized. It also includes an overview.
of the nutritional consequences and metabolic challenges posed by acute and chronic diseases.

ACM٦٠٥ Basics of Anesthesia Technology I

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course provides students with basics that are essential for the work in the field of anesthesia technology. It enables students understand, the medical gas supplies and piped services, airway management and oxygen therapy.

ACM٦٠٦ Principle of airway management

Credit Hours: ٣ (LEC: ٣, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None

Course Description: Basic airway management, Advance airway management, Orotracheal intubation indications and technique, Nasotracheal intubation indications and technique, Perform sellick maneuver, Complications of intubation procedures.

ACM٧٠١ Patient Safety

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: Science of safety, errors and adverse events in health care, models of safety and change, culture of safety, detection and reporting of injuries and errors, investigative methods, disclosure of adverse events, improvements of clinical systems, policy intervention

---

ACM٧٠٢ Advanced Intensive Care Technology I

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course gives the students advanced concepts in advanced life support, advanced skills in care of the unconscious patient, basic administration.

ACM٧٠٣ Applied Intensive Care Technology I

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course gives the students the needed skills in respiratory support including all procedures for therapy and monitoring of respiratory disorders.

ACM٧٠٤ Patient monitoring and instrument in ICU II

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** ACM٥٠١

Course Description: Interpret the capnogram, Medical gases, Monitor continuous cardiac output Monitor the control breathing, Peripheral neuromuscular function monitoring Arterial blood gas monitoring, Acid base assessment, Pulse oximetry, Transcutaneous oxygen monitoring , Monitoring of mixed venous oxygenation, Gut mucosal PH monitoring, Transcutaneous monitoring of co٢ tension and control of breathing, Non -invasive monitoring of ventilation , monitoring the use of tracheal tubes, Pulmonary artery catheterization interpretation and pressure recording, hemodynamic profile interpretation, Continuous cardiac assist devices, bispectral index, Monitoring and interpreting intracranial pressure, Peripheral neuromuscular function monitoring, patient monitoring during transportation, standard monitoring.

ACM٨٠١ Basics of Anesthesia Technology II

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** ACM٦٠٥

Course Description: This course provides students with basics that are essential for the work in the field of anesthesia technology. It enables students to understand humidification, suction, scavenging and control of pollution, alarm devices and devices used for regional anesthesia.

ACM٨٠٢ Advanced Intensive Care Technology II

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** ACM٧٠٢

Course Description: This course is designed to enable students to understand the basics of airway care, oxygen therapy and the principle of assessing and managing patients in ICU including developing a plan of care.

ACM٨٠٣ Problem solving and decision making in critical care.

Credit Hours: ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: Premedication of adults, premedication of children, tracheal intubation, difficult airway unrecognized cannot ventilate, cannot intubate. Monitoring in hypoxemia, decreased inspired oxygen concentration, increase peak airway pressure, response to low pressure alarm, the full stomach patient, elderly patient, renal insufficiency, diabetes mellitus, obesity, asthma, wheezing, chronic obstructive ١٠١ pulmonary disease. Know and suspect tuberculosis, pulmonary hypertension, restrictive lung disease, cardiac artery disease. Prevention and control principles with emphasis on indwelling device care, hand hygiene and multi-drug-resistant organisms among heath care personnel. Common complication in intensive care e.g., fever and urinary tract infection.

ACM٨٠٤ Pulmonary diseases

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None

Course Description: The purpose of this course is for students to gain knowledge and to understand the incidence, etiology, clinical manifestations, pathophysiology, and differential diagnosis of pathologies in acute lung diseases. While studying each individual disease, the evidence-based treatment and prevention strategies, including pharmacology, will be examined.

ACM٨٠٥ Graduation Project

Credit Hours: ٣ (LEC: ٠, TUT/LAB: ٦) - **Prerequisites:** None

Course Description: In this course, students will complete their project work, data analysis, presenting data through writing and at the end of the semester, the students' teams are required to submit written end of semester reports and participate in departmental oral presentations for examination and discuss their projects results and their presentation. Projects will be evaluated by graduation project committee that assigned by department council, according to oral presentation and discussion of the dissertation.

Elective Requirements for Technology of Anesthesia and Critical Care Program (ACE)

ACE٠٠١: Healthcare Technology Management

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None

- **Course Description:** This course focuses on the strategic and operational aspects of managing medical technology within healthcare organizations. The course covers topics such as technology assessment, acquisition planning, equipment inventory management, maintenance strategies (corrective, preventive, predictive), service contracts, staff training, asset tracking, and financial management related to healthcare technology. The role of technology in improving healthcare delivery and patient safety is emphasized.

ACE٠٠٢: Healthcare Quality Systems and Standards

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None

- **Course Description:** This course introduces the principles of quality management systems and relevant standards in the healthcare technology sector. The course covers concepts of quality assurance, quality control, continuous quality improvement (CQI) methodologies, ISO standards (e.g., ISO ٩٠٠١, ISO ١٣٤٨٥ for medical devices), accreditation processes, risk management, and regulatory requirements related to the quality of medical equipment and healthcare services.

ACE٠٠٣ Laboratory Investigations in Intensive Care Units (ICU)

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course focuses on the critical role of laboratory investigations in the management of patients in Intensive Care Units (ICUs). The theoretical component covers the selection, interpretation, and clinical utility of various urgent laboratory tests used for monitoring critically ill patients, including blood gases, electrolytes, cardiac markers, coagulation profiles, sepsis markers, and organ function tests. The course will emphasize rapid turnaround times, point-of-care testing in the ICU setting, and the integration of laboratory data into critical care decision-making.

ACE٠٠٤ Health Communication and Patient Education

Credit Hours: ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None

Course Description: This course aims to equip medical laboratory students with effective communication skills essential for interacting with patients, healthcare professionals, and the public, as well as principles of patient education relevant to laboratory testing. The theoretical component covers verbal and non-verbal communication, active listening, empathy, cultural sensitivity, explaining complex laboratory information in simple terms, and addressing patient concerns about tests and results. Strategies for developing patient education materials and promoting health literacy related to laboratory services will also be explored.

ACE٠٠٥ Bio-Medical Waste Management

Credit Hours: ٢ (٢ LEC) - Prerequisites: None

Course Description: This course addresses the critical aspects of managing bio-medical waste generated in healthcare and laboratory settings. The course covers the classification of biomedical waste, potential hazards associated with different types of waste, and principles of waste segregation, collection, transportation, treatment, and disposal according to national and international regulations. It emphasizes infection control, safety protocols for healthcare workers, and environmental protection. Strategies for waste minimization and recycling will also be discussed.

الفصل السابع عشر

برنامج بصريات

Technology of Optics Program (OP)

EL Sadat City El Mehwer El Markazy ٢ info@rst.edu.eg مدينة السادات - المحور المركزي ٢ طريق القاهرة
Cairo Alexandria Desert RD K٩٢ Hotline ١٦٥٠٤ الاسكندرية الصحراوي الكيلو ٩٢

متطلبات برنامج تكنولوجيا البصريات الاجبارية والاختيارية

Mandatory Requirements for Technology of Optics Program

متطلبات برنامج تكنولوجيا البصريات الاجبارية

يجتاز الطالب (٧٤) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
OPM٣٠١	Introduction to optics مقدمة في علم البصريات	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٣٠٢	Ocular Anatomy and physiology تشريح وفسيولوجيا العين	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٣٠٣	Geometrical Physical and Visual optics البصريات الفيزيائية والبصرية الهندسية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPM٤٠١	Environmental optometry البصريات البيئية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٤٠٢	Visual Science I علوم البصريات I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٤٠٣	Biomaterials in ophthalmology المواد الحيوية في طب العيون	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٤٠٤	Optometry instrumentations أجهزة قياس البصر	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٥٠١	Ocular microbiology علم الأحياء الدقيقة للعين	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٥٠٢	Contact Lenses I العدسات اللاصقة I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٥٠٣	Ophthalmic Optics I البصريات العينية I	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٥٠٤	Laser in ophthalmology	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	الليزر في طب العيون								
OPM٦٠١	Properties of fiber Optics خصائص الألياف البصرية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPM٦٠٢	Errors of refraction أخطاء الانكسار	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٦٠٣	Infection Control and Occupational Safety مكافحة العدوى والسلامة المهنية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٦٠٤	Technology of spectacles تكنولوجيا النظارات	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPM٦٠٥	Ophthalmic Optics II البصريات العينية II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	OPM٥٠٣
OPM٦٠٦	Digital Optics Technology تكنولوجيا البصريات الرقمية	٣	٣	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPM٧٠١	Visual Science II علوم البصريات II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	OPM٤٠٢
OPM٧٠٢	Contact Lenses II العدسات اللاصقة II	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	OPM٥٠٢
OPM٧٠٣	Laser Safety سلامة الليزر	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٧٠٤	Maintenance of Optical Equipment صيانة المعدات البصرية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٨٠١	Ophthalmic instruments أجهزة طب العيون	٣	٢	٢	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPM٨٠٢	Ocular imaging techniques	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
	تقنيات تصوير العين								
OPM٨٠٣	Binocular vision الرؤية الثنائية	٣	٢	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٨٠٤	Artificial Eye Technology تكنولوجيا العين الاصطناعية	٢	٢	-	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPM٨٠٥	Graduation Project مشروع التخرج	٣	٢	٢	-	٦٠	٤٠	٢	None
Total Credit Hours		٧٤							

Elective Requirements for Technology of Optics Program

متطلبات برنامج تكنولوجيا البصريات الاختيارية

يجتاز الطالب (٦) ساعات معتمدة للمقررات التالية: -

Course		CH	Contact Hours		Grading			Exam Time	Pre.
Course Code	Course Name		LEC	TUT/LAB	Theoretical	Practical	Course Work		
OPE٠٠١	First aid and emergencies الإسعافات الأولية والطوارئ	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPE٠٠٢	Healthcare Technology Management إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPE٠٠٣	Digital Optics Applications تطبيقات البصريات الرقمية	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None
OPE٠٠٤	Optical electronics الإلكترونيات البصرية	٢	١	٢	٦٠	٢٠	٢٠	٢	None
OPE٠٠٥	Health Communication and Patient Education التواصل الصحي وتثقيف المرضى	٢	٢	-	٦٠	-	٤٠	٢	None

خطة الدراسية للطالب المنتظم دراسيا في برنامج تكنولوجيا البصريات

The study plan for a regular student in the Technology of Optics Program

Level	Fall Semesters				Spring Semesters			
	Code	Title	CR	Pre-Req.	Code	Title	CR	Pre-Req.
First Level	AHM١٠١	General Anatomy	٢	None	AHM٢٠١	Biomathematics	١	None
	AHM١٠٢	General Microbiology	٣	None	AHM٢٠٢	Biochemistry	٢	None
	AHM١٠٣	Physical and General Chemistry	٢	None	AHM٢٠٣	Histology	٣	None
	AHM١٠٤	Physiology	٣	None	AHM٢٠٤	Biostatistics	٢	None
	AHM١٠٥	Biophysics I	٣	None	AHM٢٠٥	Biophysics II	٣	AHM١٠٦
	UNC٠١	English	٢	None	UNC٠٢	Social Issues	٢	None
	UNC٠٤	Introduction to Computer	٢	None	AHM٢٠٦	Computer and Artificial Intelligence	٢	None
					UNExx	Elective University	٢	None
	Total CR		١٧		Total CR		١٧	
Second Level	AHM٣٠١	Medical Computing	٢	None	OPM٤٠١	Environmental optometry	٣	None
	AHM٣٠٢	Medical Terminology	٢	None	OPM٤٠٢	Visual Science I	٣	None
	AHM٣٠٣	Bioinformatics I	٢	None	OPM٤٠٣	Biomaterials in ophthalmology	٣	None
	AHM٣٠٤	Basics of Pathology	٢	None	OPM٤٠٤	Optometry instrumentations	٣	None
	OPM٣٠١	Introduction to optics	٣	None	UNC٠٣	Communication Skills	٢	None
	OPM٣٠٢	Ocular Anatomy and physiology	٣	None	UNExx	Elective University	٢	None
	OPM ٣٠٣	Geometrical Physical and Visual optics	٢	None				
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	
Thirf Level	OPM٥٠١	Ocular microbiology	٣	None	OPM٦٠١	Properties of fiber Optics	٢	None
	OPM٥٠٢	Contact Lenses I	٣	None	OPM٦٠٢	Errors of refraction	٣	None
	OPM٥٠٣	Ophthalmic Optics I	٣	None	OPM٦٠٣	Infection Control and Occupational Safety	٣	None
	OPM٥٠٤	Laser in ophthalmology	٣	None	OPM٦٠٤	Technology of spectacles	٢	None
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	OPM٦٠٥	Ophthalmic Optics II	٣	OPM٥٠٣
	AHExx	Elective Faculty	٢	None	OPM٦٠٦	Digital Optics Technology	٣	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	-
Fourth Level	OPM٧٠١	Visual Science II	٣	OPM٤٠٢	OPM٨٠١	Ophthalmic instruments	٣	None
	OPM٧٠٢	Contact Lenses II	٣	OPM٥٠٢	OPM٨٠٢	Ocular imaging techniques	٣	None
	OPM٧٠٣	Laser Safety	٣	None	OPM٨٠٣	Binocular vision	٣	None
	OPM٧٠٤	Maintenance of Optical Equipment	٣	None	OPM٨٠٤	Artificial Eye Technology	٢	None
	OPE	Quality Assurance in Dental Prosthetics	٢	None	OPM٨٠٥	Graduation Project	٣	None
	OPE	Elective Program	٢	None	OPE	Elective Program	٢	None
	Total CR		١٦		Total CR		١٦	

Course Description of Technology of Optics Program

Mandatory Requirements for Technology of Technology of Optics Program (OPM) - ٧٤ Credit Hours

OPM٣٠١ Introduction to Optics

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamental principles of optics, including the nature of light, reflection, refraction, interference, diffraction, and polarization. Basic concepts of geometrical and physical optics are covered. Practical sessions involve experiments demonstrating these principles.

OPM٣٠٢ Ocular Anatomy and Physiology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides a detailed study of the anatomy and physiology of the human eye and its adnexa. Topics include the structure of the cornea, lens, retina, and visual pathway, as well as the physiological processes involved in vision. Practical sessions involve anatomical model studies and physiological demonstrations.

OPM٣٠٣ Geometrical, Physical and Visual optics

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This is an introductory course in geometrical optics. Introduction to light and optics, wavelength, frequency, speed of light, index of refraction, and optical length will be discussed. Image formation by plane mirrors and their properties, Image formation by spherical convex mirrors, concave mirrors, properties of the image and magnification, Refraction through plane surfaces, image deviation, real and apparent depth, Prisms, ophthalmic prisms, image deviation, minimum deviation, Introduction curvature and spherical surfaces, sag formula, calculation of power, radius of curvature, Refraction through spherical surfaces, convex surfaces, concave surfaces, image formation, magnification, focal length, surface power. Thin lenses, types, power, focal lengths, surface

power, thin lenses, lens formula, thick lenses, thick lens formula, focal lengths, thick lens power, sphero-cylindrical lenses, focal planes, power

---

OPM٤٠١ Environmental optometry

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course is designed to give an idea about the relation between vision and environment including home, work, recreation, and transportation. Protecting the eye from injury, maximizing visual performance, industrial ophthalmic performance and requirement for motor vehicle and machinery licens.

OPM٤٠٢ Visual Science ١

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the fundamental principles of visual perception, including psychophysics, color vision, spatial vision, and temporal vision. Practical sessions involve experiments exploring various aspects of visual perception.

OPM٤٠٣ Biomaterials in ophthalmology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the types, properties, and biocompatibility of materials used in ophthalmic devices, including contact lenses, intraocular lenses, and spectacle lenses.

OPM٤٠٤ Optometric instruments

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides the basic technology of ophthalmic instruments like Slit lamp principles, Goldman Applanation tonometer calibration, Shoitz calibration, Tonopen, Airpuff tonometer, Auto refractometer, Optical Keratometer and Autokeratometer, chart Projectors, direct and indirect ophthalmoscopes principles,

retinoscope, lensmeter …etc. Surgical microscopes principles, BIOM and other accessories principles, Phaco machines principles, Vitrectomy machine principles will also be covered.

OPM٥٠١ Ocular microbiology for optometrists

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course is designed to provide students with a comprehensive understanding of microorganisms and their role in ocular diseases. The course covers etiology, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and management of immune-mediated inflammatory and microbial ocular diseases. It focuses on the practical application of microbiology in clinical optometry. Ocular microbiology and infection control for optometrists: Causes of the most common infectious agents affecting eye,

---

OPM٥٠٢ Contact lenses I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** The course aims to provide knowledge of different contact lens types, indications, and contraindications for wearing contact lenses, fitting contact lenses and different contact lens accessories. The history of contact lens development is discussed leading to current lens materials, soft lens design and manufacturing techniques. Parameters such as DK, DK/l, wetting angle, water content, thickness, edge, diameter, monocurve versus multicurve design and sagittal depth will be discussed. Fitting considerations of soft lenses for optimal physiological function; sag, movement on blink; evaluation of VA, OR, OK, slit-lamp examination and vertex calculations. Criteria for patient selection and training as well as discussion of contact lens care systems.

OPM٥٠٣ Ophthalmic Optics I

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** Typically cover the fundamental principles of spectacle lens design, function, and clinical application, including lens materials, shapes, and aberrations. They also delve into frame materials, types, and specifications, as well as practical skills like mounting lenses, fitting frames, and understanding lens power. Additionally, the course

often emphasizes patient vision correction, comfort, and eye protection, while also covering standards, regulations, and professional liability.

OPM٥٠٤ Laser in ophthalmology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course explains the ophthalmic lasers currently commercially available, including the technology used during the different procedures. The course helps the students to understand how these devices are working, how to identify any malfunction and when to expect complications. This course also provides the basic principles of recognition, evaluation, and control of potential hazards. It will review laser operations, the associated potential hazards, responsibilities of the laser user community, and the services provided by the radiation safety program to help in the safe use of laser radiation.

OPM٦٠١ Properties of fiber Optics

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** A course on the properties of fiber optics would typically cover the fundamental principles of optical fibers and their applications in communication systems. It would delve into the construction, characteristics, and performance of different types of optical fibers, along with the components and technologies used in fiber optic systems. The course might also explore the physics of light, including reflection, refraction, and absorption, as they relate to optical fibers.

OPM٦٠٢ Errors of refractions

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** In this course, a review of optical properties of the eye, schematic and reduced eyes, optics of the cycloplegic eye, measurement of parameters of the eye, accommodation, refractive errors, myopia, hypermetropia, astigmatism, visual axes, anisometropia, emmetropia, presbyopia, trial lens set, prisms, IPD, Phoropters, pinhole, Maddox rod , stenopic slit.

OPM٦٠٣ Infection Control and Occupational Safety

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** An "Infection Control and Occupational Safety" course aims to educate participants on how to prevent the spread of infections in various settings, including healthcare and workplaces. It covers topics like the chain of infection, hygiene practices, proper use of personal protective equipment (PPE), and measures to minimize infection risks. The course also emphasizes the importance of creating and maintaining effective infection prevention.

OPM٦٠٤ Technology of spectacles

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course will cover ophthalmic materials of spectacle lenses, optical and physical characteristics of ophthalmic lenses, prisms and decentration, spherical and aspheric lenses, multifocal lenses, lens power measurement methods, lens power-thickness relationships and aberration theory and its application to lens design.

OPM٦٠٥ Ophthalmic Optics II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** OPM٥٠٣
- **Course Description:** This course build upon foundational optics knowledge, focusing on advanced lens design, dispensing techniques, and clinical applications. Students learn about multifocal, progressive, and specialized lens types, including their impact on vision and patient comfort. The course also covers lens fitting, adjustment, and repair, along with the optics of prisms and their use in vision correction.

OPM٦٠٦ Digital Optics Technology

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٣, TUT/ LAB:٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course focuses on the principles and applications of optics, with an emphasis on the integration of digital technologies to enhance optical systems. It may cover topics like micro-optics, diffractive optics, and optical fiber communication, along

with how these technologies are applied in various fields like imaging, displays, and sensing.

OPM٧٠١ Visual Science II

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** OPM٤٠٢
- **Course Description:** To provide an understanding of visual information processing in the human brain. In particular, the cortical processing of shape, motion and color, and development of the visual cortex will be addressed. A problem-oriented approach will develop critical thinking and critical thinking skills. Students will acquire the ability to seek, evaluate, and retrieve scientific information on which to base their clinical practice.

OPM٧٠٢ Contact lens II.

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** OPM٥٠٢
- **Course Description:** This second course will discuss topics pertaining to fitting rigid lenses. rigid lens design, materials, care regimens, insertion, and removal. Fitting techniques and lacrimal lens, fluorescein patterns and alignment, flat and steep fits as well as bearing area and intra-palpebral fit, over-refraction as well as lacrimal lens calculations and correlations. Patient selection and adaptation will also be discussed. Special lens designs and fitting of toric hard and soft lenses, bifocal lenses, aphakic lenses, prism ballast, truncation, fenestration, lens carriers, extended wear and fitting keratoconic patients will be discussed.

OPM٧٠٣ Laser Safety

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** A Laser Safety course provides fundamental training on the safe use of lasers and laser systems. It covers basic laser concepts, hazard evaluations, potential biological effects, safety practices, and relevant regulations, empowering learners to create a positive culture of laser safety.

OPM٧٠٤ Maintenance of optometric equipment

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course provides the students with the principles of different equipment and medical devices related to optometry. Students will gain basic knowledge and practice monitoring, fault detection and reporting any malfunction.

OPM٨٠١ Ophthalmic instruments

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** An Ophthalmic Instruments course focuses on the testing, instrumentation, and maintenance of equipment used in eye care, equipping students with the skills to diagnose and manage eye conditions. The course covers topics such as ocular anatomy, optics, and pathology, along with practical training in operating and maintaining equipment like slit lamps, keratometers, and ophthalmoscopes.

OPM٨٠٢ Ocular imaging techniques

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamental techniques of ophthalmic imaging, including Optical Coherence Tomography (OCT), ophthalmic photography (Fundus and Slit Lamp), Fluorescein Angiography (FA), and Fundus Autofluorescence (FAF). It also covers additional imaging modalities commonly used in ophthalmology, such as CT, MRI, Corneal Confocal Tomography (CCT), Heidelberg Retinal Tomography (HRT), ocular ultrasonography (A-scan and B-scan), optical biometry, Indocyanine Green Angiography (ICG), Visual Evoked Potential (VEP), Electroretinography (ERG), dacryocyntegraphy, Pentacam imaging, Ocular Response Analyzer (ORA), Corvis, and external photography.

OPM٨٠٣ Binocular vision

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the student to Accommodation, binocular muscular coordination and anomalies, binocular vision, It provides the basic knowledge of extra ocular muscle anatomy and innervation, heterotropias, microtropias, amblyopia,

Aphakia, incomitant strabismus, A and V patterns, neurogenic disorders, mechanical paralytic strabismus, Myogenic disorders, nystagmus, intranuclear and Supranuclear disorders. The management of each of the binocular vision anomalies discussed in this course.

OPM٨٠٤ Artificial Eye Technology Ocular imaging techniques

- **Credit Hours:** ٢ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** The technology of making artificial eyes is a staple part of the optical technology student's training. The course provides the basics of this technology regarding indications, types of devices used, and complications.

OPM٨٠٥ Artificial Eye Technology Ocular imaging techniques

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** The project aims to develop students' abilities in research, design, experimentation, critical thinking, and problem-solving. Students will select a project topic in consultation with a faculty supervisor, conduct a thorough literature review, and develop a comprehensive project proposal. The project work may involve theoretical analysis, experimental investigation, system design and simulation, or the development and testing of optical components or systems. Upon completion, students are required to submit a detailed written project report (thesis) and deliver a final oral presentation and defense of their project work and findings.

Elective Requirements for Technology of Technology of Optics Program (OPM) – ٦ Credit Hours

---

OPE٠٠١ First aid and emergency

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** It includes cuts, scratches, objects in the eye, Burns, chemical exposure & lilient injuries to the eye-on-eye lid. Certain eye infections & other medical conditions e.g., liload clots on glaucoma.

OPE٠٠٢ Health Management

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** A Health Management course prepares individuals for leadership and management roles within healthcare organizations. It equips students with the knowledge and skills to manage healthcare facilities, improve patient care, and navigate the complexities of the healthcare industry. The course covers a wide range of topics, including strategic planning, resource allocation, quality improvement, and healthcare policy.

OPE٠٠٣ Digital Optics Applications

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/ LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course covers the principles and applications of using digital techniques to manipulate and control light, often focusing on areas like optical design, imaging, and fabrication. It would delve into how digital optics are used in various fields, such as micro-optics, nanophotonics, and optical sensing.

OPE٠٠٤ Optical electronics

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ١, TUT/LAB: ٢) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course introduces the fundamentals of optical electronics, covering the principles and applications of electronic components and circuits in optical and photonic devices relevant to vision technology.

OPE٠٠٥ Health Communication and Patient Education

- **Credit Hours:** ٣ (LEC: ٢, TUT/LAB: ٠) - **Prerequisites:** None
- **Course Description:** This course aims to equip medical laboratory students with effective communication skills essential for interacting with patients, healthcare professionals, and the public, as well as principles of patient education relevant to laboratory testing. The course covers verbal and non-verbal communication, active listening, empathy, cultural sensitivity, explaining complex laboratory information in simple terms, and addressing patient concerns about tests and results. Strategies for developing patient education materials and promoting health literacy related to laboratory services will also be explored.